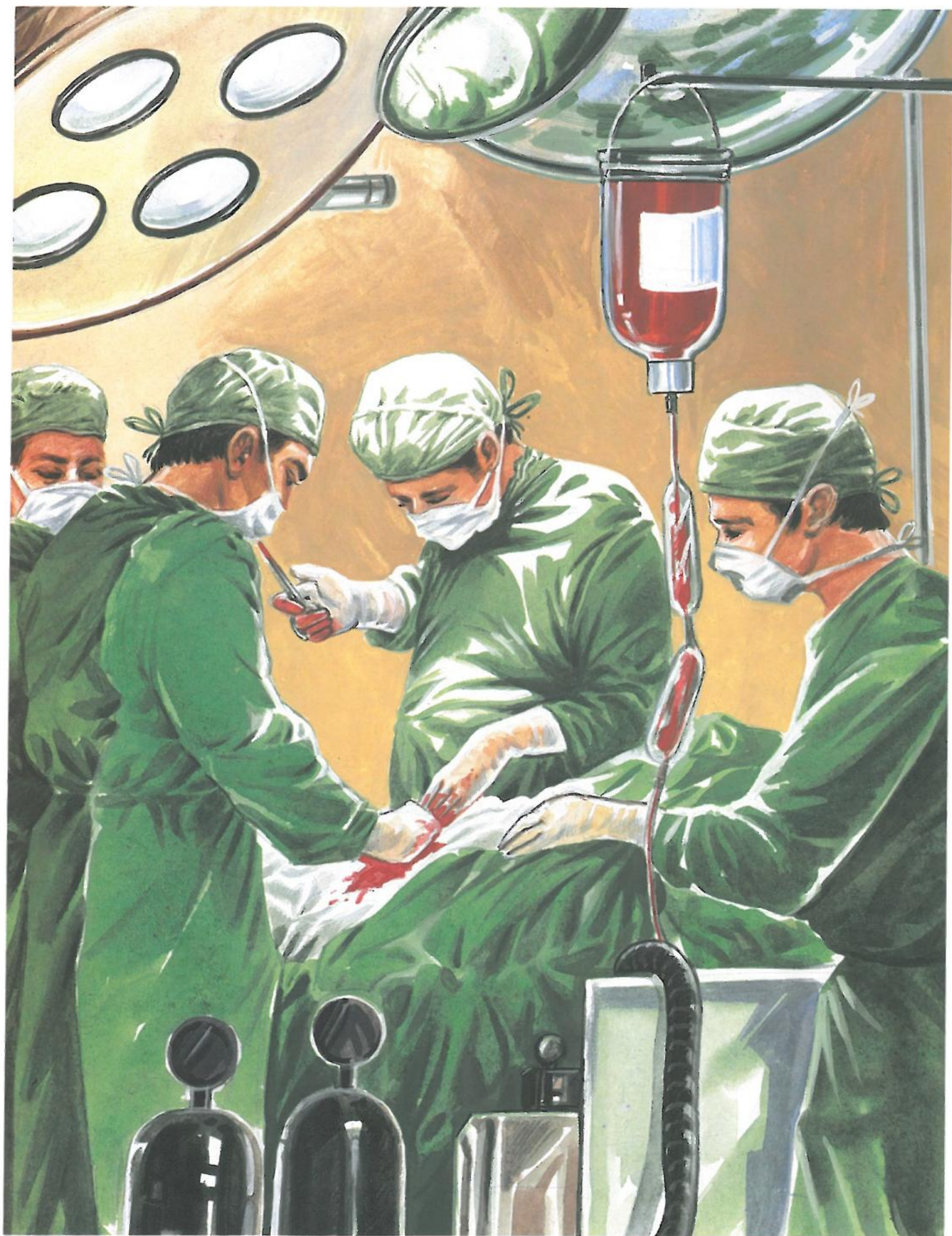




ศัลยศาสตร์ และวิสัญญีวิทยา

เวลาที่เราเจ็บป่วย บางครั้งการรับประทานยา และการฉีดยา ไม่สามารถรักษาได้ ต้องทำการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง วิชา การรักษาโรคด้วยการผ่าตัด เรียกว่า ศัลยศาสตร์ หมอที่ ทำการผ่าตัด เรียกว่า ศัลยแพทย์ การผ่าตัดรักษาโรคทำมาแต่ โบราณกาล ในประเทศไทย พบการเจาะกะโหลกของโครงกระตุก อายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี ที่จังหวัดอุดรธานี จึงคาดว่า การรักษาโรค ด้วยการผ่าตัดมีมานานแล้ว

การผ่าตัด เพื่อรักษาโรคทำได้ทุกส่วนของร่างกาย การ ผ่าตัดเล็ก เช่น การผ่าฝี การผ่าตัดใหญ่ เช่น การเปลี่ยนหัวใจ การผ่าตัดจะประสบความสำเร็จต้องอาศัย การทำให้ไม่เจ็บปวด โดย การวางยาสลบ การดมยา หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ เพื่อให้ผู้ป่วย หมดความรู้สึกขณะทำการผ่าตัด วิชาที่ทำให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึก ขณะทำการผ่าตัด เรียกว่า วิสัญญีวิทยา หมอที่ทำหน้าที่นี้ เรียกว่า วิสัญญีแพทย์ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการให้เลือด ให้สารน้ำทาง หลอดเลือดในรายที่เสียเลือดและร่างกายอ่อนแอ รวมทั้งต้องป้องกัน การติดเชื้อในขณะทำการผ่าตัด ตลอดจนต้องอาศัยการดูแลแผลผ่าตัด และสภาพร่างกายของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ซึ่งอาจต้องการเวลาพักฟื้น ระยะเวลาหนึ่งจนกว่าร่างกายจะกลับเป็นปกติ

การรักษาโรคด้วยการผ่าตัด ทำกันมาทั้งในยุโรปและเอเชีย ประมาณ ๒,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ในยุโรป การผ่าตัด เริ่มขึ้นในหมู่ช่างตัดผม เห็นจะเป็น เพราะเครื่องมือที่ใช้ตัดผมมีคม ใช้ผ่าตัดได้โดยไม่เจ็บปวดมากนัก

การผ่าตัดทำได้ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งสามารถจัดประเภทการผ่าตัดได้ ๔ อย่าง ดังนี้

๑. การรักษาบาดแผล เช่น ถูกแทง กระดูกหัก ม้ามแตก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ

๒. การรักษาการอักเสบ การอักเสบอาจเกิดขึ้นที่ส่วนใดในร่างกายก็ได้ ที่เห็นง่าย ๆ เช่น ฝี หรืออักเสบภายใน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ

๓. การรักษาเนื้อร้าย เนื้อร้าย คือ การที่เซลล์ของร่างกายมีความเติบโตและงอกเงยออกมาอย่างผิดปกติ ทำลายเซลล์ของอวัยวะที่ปกติให้หมดไป ทำให้หน้าที่ของอวัยวะเสียไป และยังสามารถแพร่กระจายไปงอกและทำลายที่ อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อีกด้วย ถ้าอวัยวะที่เสียหน้าที่เป็นอวัยวะสำคัญ ต่อการดำรงชีพ ผู้ป่วยมักถึงแก่ชีวิตในเวลารวดเร็ว การผ่าตัดต้องพยายามเอา เนื้อร้ายออกให้หมดถ้าทำได้

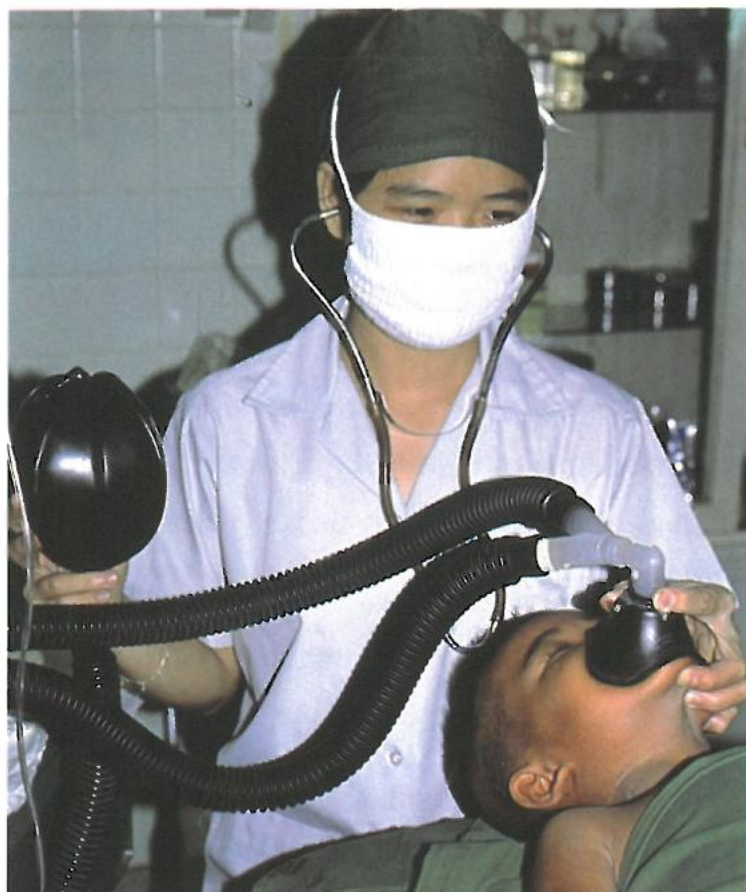
๔. ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง ได้แก่ การแก้ไขความพิการแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ แก้ไขหัวใจ ทางเดินอาหารที่ผิดปกติ การปลูกเปลี่ยน หัวใจ และอวัยวะต่างๆ



ซ้าย : บาดแผลฉีกขาด ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

ล่าง : บาดแผลถูกแทงด้วยฉมวก ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด





: การให้ยาดมสลบจากหน้ากาก

วิสัญญีแพทย์ คือแพทย์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยปราศจากความเจ็บปวดขณะถูก ศัลยแพทย์ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคบางชนิด วิธีที่จะไม่ให้เจ็บปวดมีอยู่ ๒ วิธี คือ การให้ยาดมสลบ และการฉีดยาชาเฉพาะที่

การให้ยาดมสลบ จะทำให้ผู้ป่วยหลับสนิทขณะถูกผ่าตัดและเย็บแผล วิธี การให้ยาดมสลบ แบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี คือ

๑. ดมยาสลบจากหน้ากาก วิธีนี้ใช้เวลานานพอสมควรจึงจะหลับ
๒. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดเพียง ๑ เข็ม ภายในเวลา ๑ นาทีก็หลับสบาย

หลังจากหลับแล้ว วิสัญญีแพทย์จะคอยตรวจดูชีพจร ความดันโลหิต การหายใจและสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหลับสบายและปลอดภัย ขณะเดียวกันก็จะให้อาหาร คือ น้ำตาลในน้ำหรือน้ำตาลในน้ำเกลือเข้า ทางหลอดเลือดดำแทนอาหารที่ผู้ป่วยอดรับประทานมา ๖ ชั่วโมงก่อนผ่าตัด เมื่อ ศัลยแพทย์ทำงานเสร็จสิ้นลงแล้ว วิสัญญีแพทย์ก็จะปลุกผู้ป่วยให้ตื่นโดยหยุดให้ ยาดมสลบ หรืออาจให้ยาแก้ปวดทางหลอดเลือดดำก็ได้ แล้วแต่ชนิดของยาสลบที่ ผู้ป่วยได้รับ

การฉีดยาเฉพาะที่ เส้นประสาทที่ได้รับยาจะหยุดทำงานชั่วคราว ทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อของร่างกายที่มีเส้นประสาทนั้นเลี้ยงอยู่เกิดการชาและหมดความรู้สึกไปด้วย ดังนั้น เวลาผ่าตัดจึงไม่รู้สึกเจ็บปวด มีวิธีทำได้หลายวิธี คือ

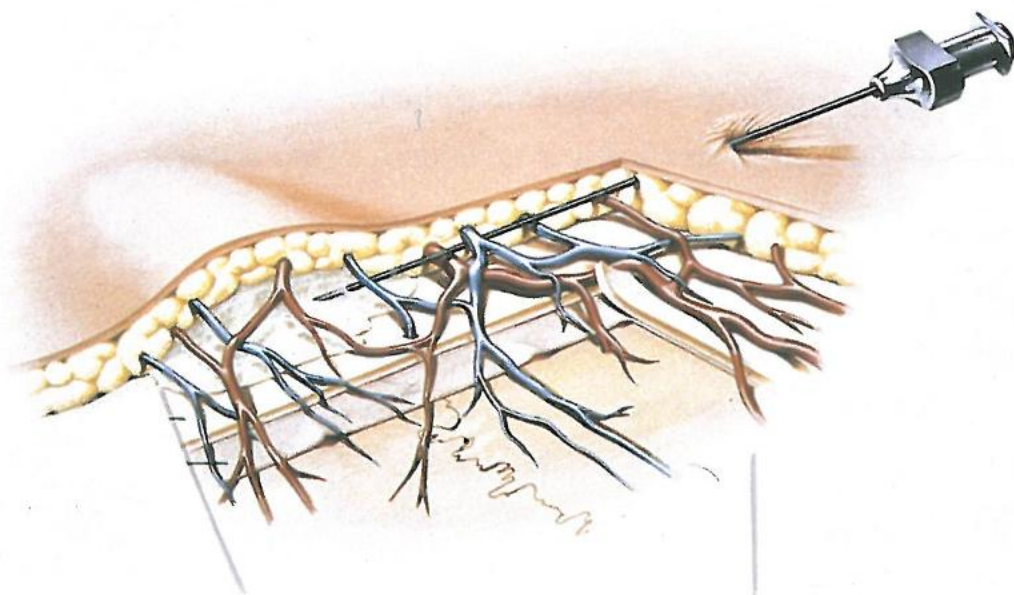
๑. ฉีดยาครอบๆ บริเวณที่จะถูกผ่าตัด เช่น การผ่าตัดถุงน้ำเล็กๆ ที่แขนหรือขา

๒. ฉีดยาที่กลุ่มประสาท เช่น ในรายที่กระดูกแขนหักและแพทย์จะทำการตัดกระดูกหรือต่อกระดูกให้เข้าที่ วัสดุฉีดยาแพทย์ก็จะฉีดยาที่กลุ่มประสาทใต้รักแร้ หรือบริเวณเหนือไหปลาร้าข้างเดียวกับแขนที่หัก

๓. ฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังส่วนล่าง จะทำให้น้ำท้อง ตั้งแต่ส่วนเหนือสะดือลงไปตลอดขา และหมดความรู้สึกเจ็บปวดขณะแพทย์ทำการผ่าตัดกระดูกหัก ไล่เลื่อน ไล่ดัดอีกเสบ หรือการผ่าตัดอย่างอื่นอีกหลายชนิด

ผลการชาของยาจะอยู่ได้นานตั้งแต่ ๔๕ นาทีถึง ๓ ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้รับ ซึ่งวัสดุฉีดยาแพทย์จะพิจารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดและระยะเวลาของการผ่าตัด เมื่อยาหมดฤทธิ์ ความรู้สึกก็จะกลับเป็นปกติอย่างเดิม

: แผนภาพแสดงการฉีดยาเฉพาะที่บริเวณศีรษะก่อนทำการผ่าตัด





: อัมบรวัซ ปาเร ผู้เริ่มศัลยกรรมใหม่

เมื่อเรามีอาการปวดท้อง พ่อหรือแม่จะพาไปหาหมอ หมอจะถามอาการต่าง ๆ และตรวจดู เสร็จแล้วหมอจะให้ยามารับประทาน พร้อมทั้งแนะนำเรื่องอาหารและการพักผ่อน การรักษาแบบนี้ เรียกว่า การรักษาทางอายุรกรรม แต่ถ้าเมื่อเอายาไปรับประทานและปฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งแล้ว อาการปวดท้องกลับเป็นมากขึ้น มีคลื่นไส้ อาเจียน พ่อหรือแม่จึงพามาให้หมออีกตามที่ส่งเอาไว้ คราวนี้หมอตระหนักและบอกว่าสงสัยจะเป็นไส้ติ่งอักเสบ ต้องผ่าตัดเอาออก การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนี้นี้ เรียกว่า การรักษาทางศัลยกรรม ความรู้ทางศัลยกรรมเรียกว่า วิชาศัลยศาสตร์

ที่จริงการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ นั้น ได้ทำกันมานานแล้ว ทั้งในยุโรปและเอเชีย มีหลักฐานยืนยันจากการขุดพบโครงกระดูกว่า ชาวอินเดียนแดงสามารถผ่าตัดเจาะกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาโรค แม้ในประเทศเรา ก็พบว่ามีการเจาะกะโหลก ซึ่งสันนิษฐานว่าเพื่อเป็นการรักษาโรคเช่นเดียวกัน โครงกระดูกนี้มีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี พบที่จังหวัดอุดรธานี

“ศัลยกรรมเฟื่องฟูในระหว่างสงคราม” คำพูดนี้ยังเป็นเรื่องจริงอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน เพียงแต่เห็นได้ไม่ชัดเท่ากับสมัยโบราณเท่านั้น

ในประเทศทางยุโรป ศัลยกรรมเริ่มทำกันอยู่ในหมู่ช่างตัดผม เห็นจะเป็นเพราะเครื่องมือของช่างตัดผมเป็นของมีคม เหมาะในการทำผ่าตัด และการผ่าตัดสมัยนั้นก็คงจะเป็นการผ่าฝี ตกแต่งบาดแผล และผ่าเอาวัตถุที่ฝังและคาอยู่ในร่างกายออกเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่จริงแต่เดิมนั้น ผู้ที่ทำศัลยกรรมไม่ได้รับการนับถือว่าเป็นแพทย์ ต่อมาผู้ทำศัลยกรรมได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้ยอมรับกันว่าเป็นศัลยแพทย์

คนแรก ๆ ในบรรดาช่างตัดผมที่ทำผ่าตัดนี้ เห็นจะไม่มีใครมีชื่อเสียงเกิน อัมบรวัซ ปาเร ชาวฝรั่งเศส เกือบจะทั้งครอบครัวของเขาเป็นช่างตัดผมและทำการผ่าตัด เรียกกันในสมัยนั้นว่า บาร์เบอร์เชอร์เจียน (Barber surgeons) ปาเรเป็นหมอยาประจำอยู่ในกองทัพ ได้รับความรู้ความชำนาญจากการทำบาดแผลในสงคราม เป็นผู้ประดิษฐ์เข็มจับหลอดเลือดและผูกหลอดเลือด เพื่อห้ามเลือดในขณะที่ผ่าตัด อันเป็นวิธีที่ศัลยแพทย์ยังใช้กันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ ปาเร เขียนตำราศัลยศาสตร์ไว้ชุดหนึ่ง มี ๑๐ เล่ม สาระสำคัญอันเป็นพื้นฐานของวิชาศัลยศาสตร์บางส่วน ยังคงเป็นความจริงและถือปฏิบัติกันมาจนบัดนี้เหมือนกัน

ตามที่ไดกล่าวมาแล้วว่าการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ได้กระทำกันมานาน ในสมัยดึกดำบรรพ์ที่การรักษาโรคยังอาศัย เวทมนตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น การผ่าตัดได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคเพียงเพื่อบรรเทาอาการตามหลักของสามัญสำนึกเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นการผ่าฝี และผ่าเอาของแหลมคมที่ทิ่มแทงเข้าไปในร่างกายออก โดยกระทำร่วมกับการรักษาทางเวทมนตร์ เคยมีผู้พบโครงกระดูกของชาวอินเดียนแดงเมื่อกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว มีร่องรอยของการเจาะกะโหลก สันนิษฐานว่าเพื่อรักษาโรคปวดหัว ลมชัก หรือเสียสติ

แต่เดิมา การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคได้กระทำควบคู่กันไปกับการรักษาโรคทางยา เพราะยังไม่มีแยกระหว่าง ใครเป็นหมอ ยา ใครเป็นหมอผ่าตัด ดังนั้นความเจริญของความรู้ทาง ศัลยศาสตร์ จึงควบคู่ไปกับความเจริญของความรู้ทางอายุรศาสตร์ และตามความรุ่งเรืองของบ้านเมือง เมื่อบ้านเมือง เสื่อมสลาย ความรู้ที่สะสมกันมาก็เสื่อมสูญไปครั้งหนึ่ง และเมื่อมีการสร้างบ้านเมืองและวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ความรู้ต่าง ๆ ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีก

จากประวัติศาสตร์ที่มนุษย์บันทึกไว้และค้นหามาได้ พบว่าความรู้ทางศัลยศาสตร์ได้เจริญมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ คือ ประมาณ ๒,๐๐๐ ปีก่อนพุทธกาล

ในสมัยนั้น การทำผ่าตัดกะโหลกศีรษะ ที่แตกยุบ ได้กระทำกันอยู่แล้วในภูมิภาคทางเอเชีย เช่น ในประเทศจีน และอินเดีย ที่ปรากฏหลักฐานว่า วิชาศัลยศาสตร์ได้เจริญรุดหน้าไปทัดเทียมกัน เช่น ในประเทศจีนมีหลักฐานการผ่าตัดเพื่อ แก่ปากแหว่ง และการทำหมัน (ตอน) ในเพศชาย เพื่อใช้เป็น ขันทีในราชสำนัก เป็นต้น

แม้ว่าการผ่าตัดยังจำกัดอยู่แค่การผ่าฝีและการรักษาบาดแผลต่าง ๆ คนที่เป็นหมอในสมัยนั้น รู้ว่าโรคอีกหลายอย่าง รักษาด้วยยาอย่างเดียวไม่หาย และการผ่าตัดน่าจะช่วยให้ แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคที่สำคัญ ๓ อย่าง คือ

๑. ความเจ็บปวดและความกลัว การเอามีดกรีดลงไปบนเนื้อ ทำให้เกิดทั้งความกลัวและความเจ็บปวด ถ้าแผล ตื้นแค่ผิวหนัง (เป็นเล็กน้อย) พอทนได้ ถ้าลึกจนถึงอกถึงท้อง ก็ทำให้ผู้ที่รับการรักษาดูกับการผ่าตัดเกิดความขลาด

๒. เลือดออก การที่มิดกรีดลงไปบนเนื้อ เลือดจะออกมา ยิ่งลึกลงไปเลือดยิ่งออกมาก ถ้าออกมากเกินไป คน ก็อาจถึงตายได้ การผ่าตัดจะทำให้เลือดออกเสมอไป ยิ่งผ่าลึก ผ่านานเลือดก็ยิ่งออกมาก

๓. แผลอักเสบเป็นหนอง ในสมัยก่อน การผ่าตัด แม้จะเป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ แผลที่ผ่าลงไปมักจะอักเสบ และเป็นหนองเสมอ การอักเสบจากการผ่าตัดอาจลุกลามรุนแรงจน ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตไปแล้วเป็นอันมาก

ทั้งสามประการนี้เป็นอุปสรรคสำคัญของการผ่าตัด การที่วิชาศัลยศาสตร์ได้เจริญงอกงาม สามารถรักษาโรคและแก้ไข สภาพผิดปกติต่าง ๆ ได้อย่างในปัจจุบันนี้ ได้อาศัยความรู้จาก วิชาการแขนงอื่น ๆ และจากการสังเกต ค้นคว้า และการประดิษฐ์ เครื่องมือต่าง ๆ ของทั้งศัลยแพทย์เอง และนักวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ ร่วมกัน จะได้กล่าวให้ฟังพอให้ได้เล่าดังนี้

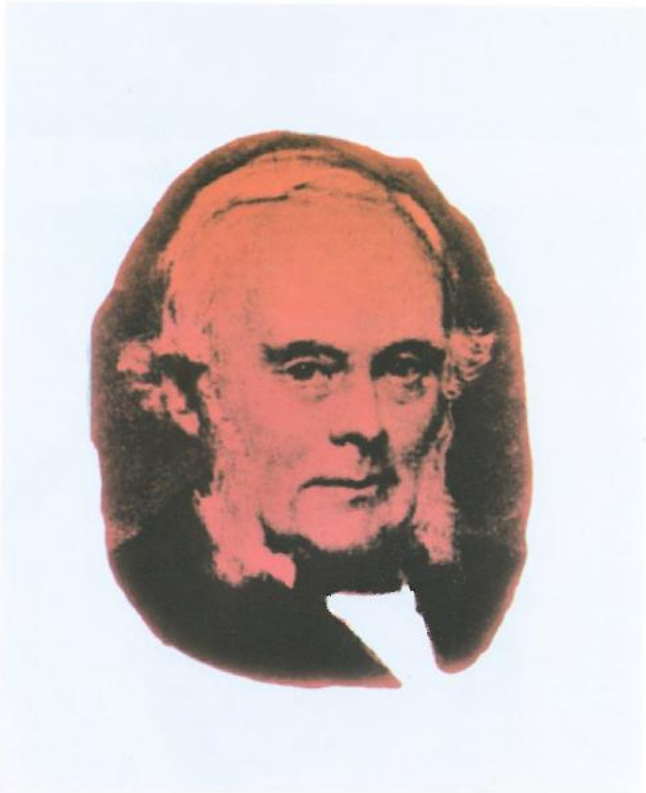
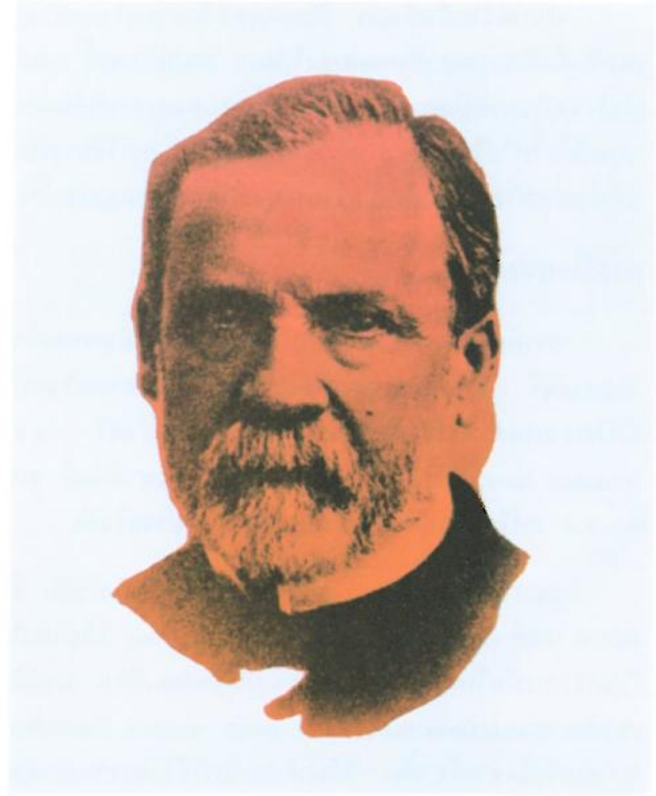
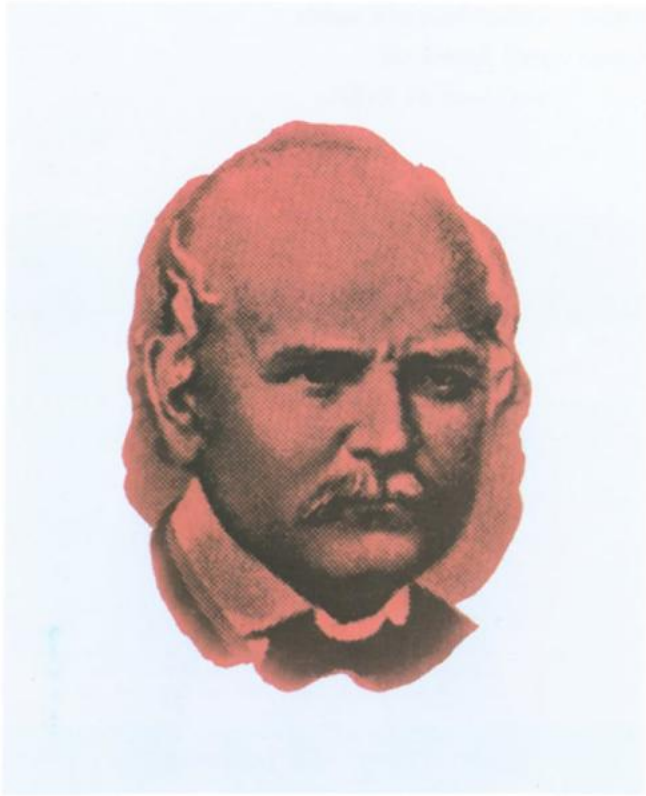
การถ่ายเลือด

การถ่ายเลือดหรือการให้เลือดมีมานานแล้ว ไม่เพียงแต่เอาเลือดมนุษย์มาให้มนุษย์ แม้แต่เอาเลือดของสัตว์ เช่น ม้า มาให้มนุษย์ก็เคยปรากฏ แต่เกิดผลร้ายมากกว่าดี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๔๓ การ์ล แลนด์สไตเนอร์ พบว่าคนเรามีเลือดที่ แบ่งออกได้เป็น ๔ หมู่ใหญ่ ๆ การให้เลือดผิดหมู่ อาจทำให้ เม็ดเลือดจับกลุ่ม และส่วนมากจะเสียชีวิต นับแต่นั้นมา การให้ เลือดก็ทำได้อย่างปลอดภัยขึ้นมาก เพราะจะจับคู่ให้ถูกหมู่ เสียก่อนจึงจะให้ได้ ทำให้การผ่าตัดทำได้กว้างขวางมากขึ้น ไปอีก ก่อนที่จะรู้ถึงวิธีให้เลือดอย่างปลอดภัยนี้ ถ้าผ่าตัด ชนิดไหนเสียเลือดหรือเลือดออกมาก ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตก่อน เสร็จการผ่าตัด ในปัจจุบันการผ่าตัดใหญ่แทบทุกรายต้องให้ เลือดทดแทนเลือดที่สูญเสีย และวิธีการให้เลือดก็ได้รับการแก้ไข จนเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างง่ายและปลอดภัยมาก

การทำให้ปราศจากเชื้อ

ก่อน พ.ศ. ๒๔๐๕ การผ่าตัดเกือบทุกรายจะต้องมีโรค ติดเชื้อ หรือที่รู้จักกันในสมัยนั้นว่า การอักเสบเป็นหนองแล้ว ก็ตาย

อิกนาซ ฟิลิปป์ เซมเมลไวส์ (Ignaz Philipp Semmelweis, ค.ศ. ๑๘๑๘ - ๑๘๖๕) แพทย์ชาวฮังการี เป็นผู้นำการทำให้ ปราศจากเชื้อมาใช้เป็นครั้งแรก เมื่อราว พ.ศ. ๒๓๕๐ ในครั้งนั้น ยังไม่มีใครรู้จักว่าจุลินทรีย์เป็นตัวทำให้เกิดโรค เซมเมลไวส์ แนะนำให้ล้างมือและเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเสื้อผ้าทั้งของ แพทย์และของผู้ป่วยเองให้สะอาด และแช่มือในน้ำยาคลอรีน การค้นพบของเขาได้ช่วยชีวิตของหญิงที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลกลางของกรุงเวียนนาไว้มากมาย



บนซ้าย : อิกนาซ ฟิลิปป์ เซมเมลไวส์
 : โจเซฟ ลิสเตอร์
 บนขวา : ลุยส์ ปาสเตอร์

ต่อมาอีกประมาณ ๒๐ ปี (ราว พ.ศ. ๒๔๐๕) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur, ค.ศ. ๑๘๒๒ - ๑๘๙๕) พบว่าเชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวทำให้เกิดหนองและการอักเสบ และแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ โจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph Lister, First Baron, ค.ศ. ๑๘๒๓ - ๑๙๑๒) ได้นำกรดคาร์บอริกหรือที่รู้จักกันในนามของ ฟีนอล (phenol) มาเป็นยาฆ่าเชื้อโรคในบาดแผล จากนั้นมาโรคติดเชื้อในทางศัลยกรรมลดลงไปมากมาย

การค้นพบยาระงับเชื้อ

เชื้อโรคที่อยู่ภายนอกร่างกาย สามารถทำลายหรือทำให้น้อยลงได้ โดยการล้างด้วยสบู่ หรือทาด้วยยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว การล้างหรือทำลายด้วยยาฆ่าเชื้อทำไม่ได้ เพราะเชื้อโรคอยู่ในเนื้อของอวัยวะ หรือปนไปในกระแสเลือด การค้นพบสารเคมีที่กินหรือฉีดเข้าไปแล้วจะกระจายไป ช่วยทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายนั้น ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในรูปของยาประเภท ซัลโฟนาไมด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ และต่อมาอีก ๘ ปี จึงมีการใช้เพนิซิลลิน อันเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกกันอย่างแพร่หลาย

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ศัลยแพทย์ก็คลายความกลัวจากการติดเชื่ออีกเสบและเป็นหนองลงไปมาก ยาปฏิชีวนะนี้ แต่เดิมเข้าใจว่าเป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษ เชื้อหนองคงจะทำอันตรายมนุษย์ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว แต่ปรากฏต่อมาว่า การใช้ยาชนิดนี้อย่างพร่ำเพรื่อ จะทำให้เชื้อโรคขึ้นและมีฤทธิ์ต้านยาง่ายขึ้น

การค้นพบยาสลบ

การค้นพบยาสลบนับเป็นบันไดขั้นสำคัญที่สุดของวิชาศัลยศาสตร์ แม้ว่ายาที่คลายความเจ็บปวดคือในทรัสออกไซด์นั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ เซอร์ ฮัมเฟรย์ เดวี (Sir Humphrey Davy, ค.ศ. ๑๗๗๘ - ๑๘๒๙) พบมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๔๓ แต่ไม่มีใครนำมาใช้เพื่อการผ่าตัดอย่างจริงจัง

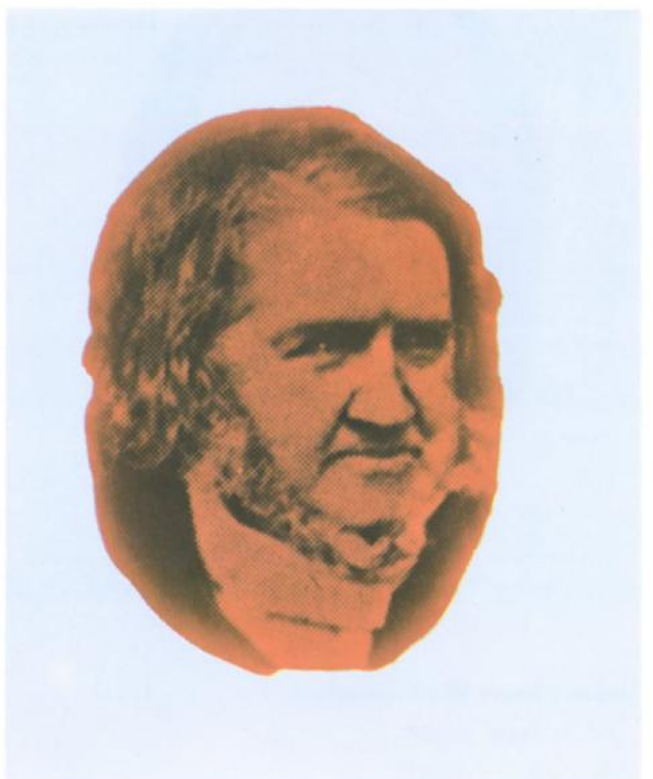
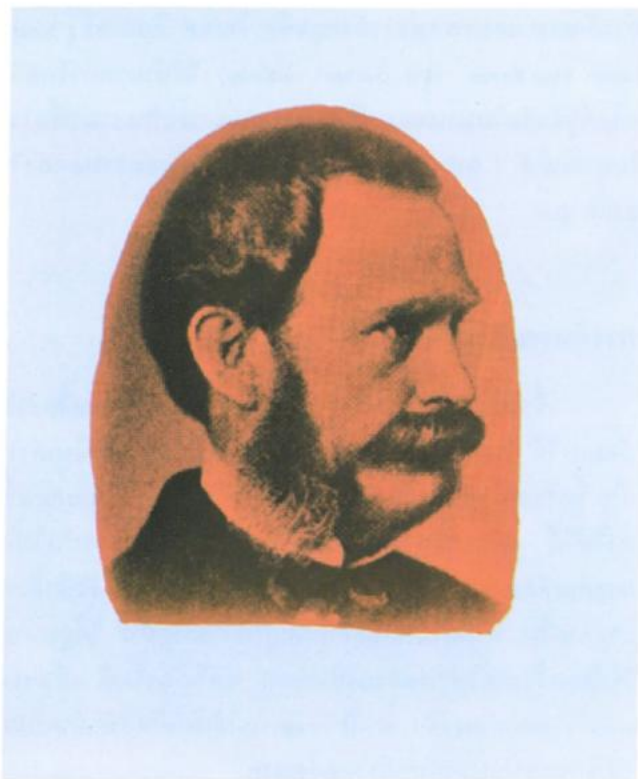
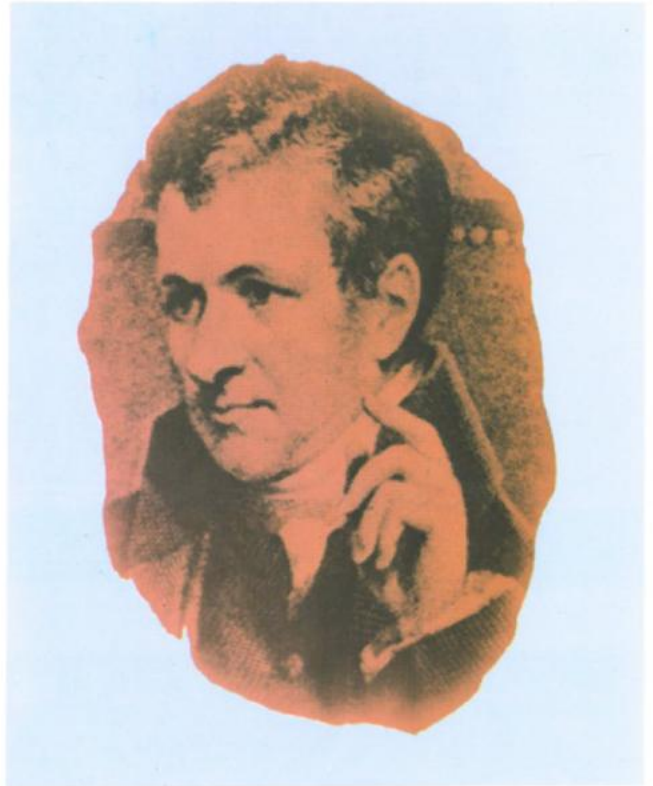
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๓๘๓ ท้นตแพทย์ชาวอเมริกัน ชื่อ ฮอเรซ เวลล์ (Horace Wells, ค.ศ. ๑๘๑๕ - ๑๘๔๘) ได้นำมาใช้ในการถอนฟันโดยไม่เจ็บและต่อจากนั้นอีก ๒๑ เดือน มอร์ตัน (William Thomas Green Morton, ค.ศ. ๑๘๑๕ - ๑๘๖๘) ท้นตแพทย์ชาวอเมริกันเช่นเดียวกัน ได้นำอีเธอร์มาใช้ในการวางยาสลบแก่ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด

ใน พ.ศ. ๒๓๘๐ สูติแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ เจมส์ ยัง ซิมป์สัน (Sir James Young Simpson, ค.ศ. ๑๘๑๑ - ๑๘๗๐) ได้นำคลอโรฟอร์มมาใช้ในการคลอดบุตรโดยไม่เจ็บปวด

ล่างซ้าย : วิลเลียม โรมัส กรีน มอร์ตัน

ล่างขวา : เซอร์ ฮัมเฟรย์ เดวี

: เซอร์ เจมส์ ยัง ซิมป์สัน



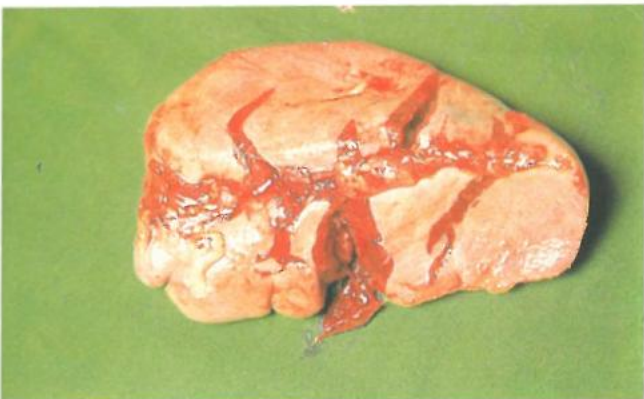
หลังจากนั้นการผ่าตัดโดยไม่เจ็บปวดก็แพร่หลายไปทั่วยุโรป และอเมริกา

วิชาที่ว่าด้วยการวางยาสลบหรือที่เรียกว่าวิสัญญีวิทยาได้พัฒนาต่อมาอีกมาก มีทั้งตัวยาที่ทำให้หมดความรู้สึกและเครื่องมือที่ช่วยในการใช้ยาอย่างสะดวกและปลอดภัย จนในปัจจุบันการผ่าตัดสามารถทำได้ทุกแห่ง โดยไม่เกิดความน่ากลัวอีกต่อไป

การรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขยายตัวออกไปมากสำหรับการรักษาทางศัลยศาสตร์นั้น มีหลักว่าจะกระทำเมื่อ ๑) การรักษาทางยา หรือทางอายุรศาสตร์ ไม่สามารถจะทำให้โรคหายไปได้ ๒) การรักษาทางศัลยศาสตร์สามารถทำให้โรคหายไปได้เร็วกว่าและดีกว่า ตลอดจนไม่เหลือความพิการไว้มากเท่ากับรักษาโดยวิธีอื่น ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจง่าย และตรงตามหลักการรักษาทางศัลยศาสตร์ตามที่กล่าวมา จึงอาจจัดประเภทของการผ่าตัดไว้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

: แผลเป็นที่เกิดจากไฟไหม้และรักษาตนเอง

: ม้ามแตกที่ตัดออกแล้ว



๑. การรักษาบาดแผล

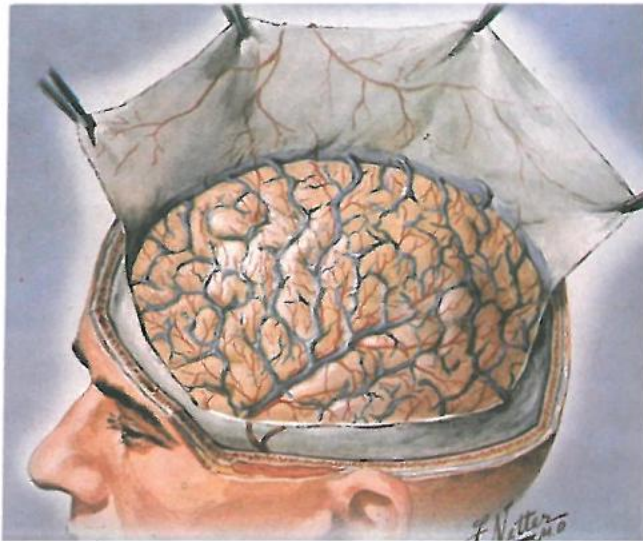
บาดแผลโดยมากเกิดจากการบาดเจ็บ อาจมองเห็นได้จากภายนอก เช่น มีดบาด หนามตำ สุนัขกัด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ หรือมองไม่เห็นจากภายนอก เช่น ม้ามแตก กระเพาะอาหารทะลุ กระดูกหัก หรือเลือดออกในสมอง เป็นต้น

บาดแผลถ้าเป็นเล็กน้อย โดยมากจะหายไปเอง บาดแผลใหญ่โตที่มีการฉีกขาดของเนื้อและเอ็น ถ้าปล่อยไว้ อาจอักเสบกลายเป็นแผลเรื้อรัง หรือลุกลามไปมาก ในสมัยโบราณแผลแบบนี้ทำให้คนตายได้มาก ในปัจจุบันถ้ารักษาทางยา การอักเสบอาจหาย และแผลก็อาจหายได้แต่กินเวลานาน เมื่อหายแล้วมักทำให้บริเวณที่เป็นแผลเสียรูป ถ้าเอ็นขาด กล้ามเนื้อฉีกขาด อวัยวะส่วนนั้นก็ใช้การไม่ได้ เช่น ถ้ากล้ามเนื้อของแขนฉีกขาด แขนก็มีกำลังน้อยลง ถ้าเอ็นของนิ้วขาด นิ้วก็ไม่สามารถกำหรือเหยียดได้ เป็นต้น

: แผลที่ได้รับบาดเจ็บก่อนการรักษาทางศัลยกรรม หากรักษาทางยา จะใช้เวลานานและมีแผลเป็นใหญ่

: แผลที่ได้รับบาดเจ็บภายหลังจากการรักษาทางศัลยกรรม





: การผ่าตัดเจาะกะโหลก เพื่อเย็บผูกหลอดเลือด เนื่องจากมีเลือดออก

ศัลยศาสตร์เข้ามาช่วยการรักษาได้ในกรณีนี้ คือ ทำให้แผลหายเร็วขึ้น ไม่เสียรูปทรง ลดการอักเสบ และทำให้อวัยวะใช้งานได้ดี

ศัลยศาสตร์สอนให้รู้ว่า เมื่อมีบาดแผลต้องทำความสะอาด เอาเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน เช่น เศษดิน เศษไม้ ที่เข้าไปพร้อมกับการเกิดบาดแผลออก เนื้อที่ชอกช้ำมาก และไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้ ต้องตัดทิ้งไป เพราะเก็บไว้จะตายเน่า และเกิดเป็นพิษขึ้นมาได้ ส่วนของกล้ามเนื้อและเอ็นที่ฉีกขาด ควรจะเย็บซ่อมให้เข้ามาหากันให้เหมือนสภาพปกติให้มากที่สุด รวมทั้งผิวหนังที่ฉีกขาดก็ควรจะเย็บเข้ามาหากันให้อยู่ในสภาพเดิมในเวลาอันสมควร แผลก็จะหายเป็นปกติ อวัยวะก็จะทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

บาดแผลภายใน มองเห็นได้ยากจากภายนอก ได้แก่ กรณีที่ถูกกระแทกโดยแรง ถ้าเกิดบริเวณท้องอาจมีลำไส้ฉีกขาด ตับหรือม้ามแตก ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอาจมีเนื้อสมองช้ำ หรือฉีกขาด อาจมีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ ดูจากภายนอกก็อาจไม่เห็นบาดแผลหรือร่องรอยของการบาดเจ็บภายในเลย ในกรณีที่ตับหรือม้ามแตกผู้ป่วยจะมีอาการเลือดตกใน มีเลือดออกในช่องท้องมาก ผู้บาดเจ็บอาจจะมีอาการช็อคหรือเป็นลม ในกรณีที่ลำไส้แตก อาหารและน้ำย่อยรวมทั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้จะออกมาในช่องท้อง ผู้บาดเจ็บจะมีอาการปวดท้อง ซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกที ต่อมาอาจมีไข้สูง มีอาการคลื่นไส้ และอาจอาเจียน ลำไส้ไม่ทำงาน ซึ่งเป็นอาการของการอักเสบในช่องท้องทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะเสียชีวิต

ศัลยศาสตร์ สอนให้รู้ว่าในกรณีเช่นนี้ ต้องผ่าเข้าไปในท้อง ห้ามเลือดโดยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น อาจจะใช้เข็มเย็บหลอดเลือดออก แล้วผูกด้วยด้ายหรือไหม อาจใช้ไฟฟ้าความถี่สูงจี้ให้เลือดจับลิ่ม หรืออาจใช้เข็มเย็บ ในกรณีที่เป็นมาก อาจต้องตัดอวัยวะที่แตกทิ้ง ส่วนลำไส้ที่ทะลุ ถ้าเป็นเล็กน้อย อาจเย็บซ่อมเข้ามาหากันได้ ถ้าเป็นมากจนขาดรุ่งริ่ง อาจต้องตัดส่วนนั้นออกทิ้งไป และเย็บส่วนที่ดี ต่อเข้ามาหากัน สุดท้ายก็ต้องล้างทำความสะอาดช่องท้อง ควรจะได้เอาเลือดและสิ่งปนเปื้อนออกให้หมด จัดเรียงลำไส้และอวัยวะต่าง ๆ ไว้ตามธรรมชาติของมันแล้วเย็บปิดแผลหน้าท้อง

แต่ก่อน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีเลือดตกภายในกะโหลกมักจะเสียชีวิตภายในเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้เพราะเลือดที่ออกจะเบียดเนื้อที่สมองในกะโหลก ทำให้สมองส่วนที่ถูกเบียดเสียหายที่ นอกจากนั้นยังทำให้เนื้อสมองช้ำ บวม บางส่วนถูกดันลงมาข้างล่างและกดลงบนก้านสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ผู้ป่วยจะหยุดหายใจ และตายไป การรักษาด้วยยาไม่สามารถจะห้ามเลือดที่กำลังออกอยู่ให้หยุดได้ และยังไม่สามารถจะเอาเลือดที่เบียดที่ในสมองอยู่ออกมาได้ อีกด้วย ความรู้ในทางศัลยศาสตร์ช่วยให้แพทย์สามารถจะเข้าไปในกะโหลกดูล้างเอาเลือดที่ออกอยู่ภายในออกมาได้หมด นอกจากนั้น ยังอาจใช้ไฟฟ้าจี้หรือเย็บผูกหลอดเลือดที่ฉีกขาดอันเป็นสาเหตุของเลือดออกให้หยุดได้อีกด้วย นับเป็นการแก้ไขพยาธิสภาพที่ตรงจุดอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะรอดตายได้

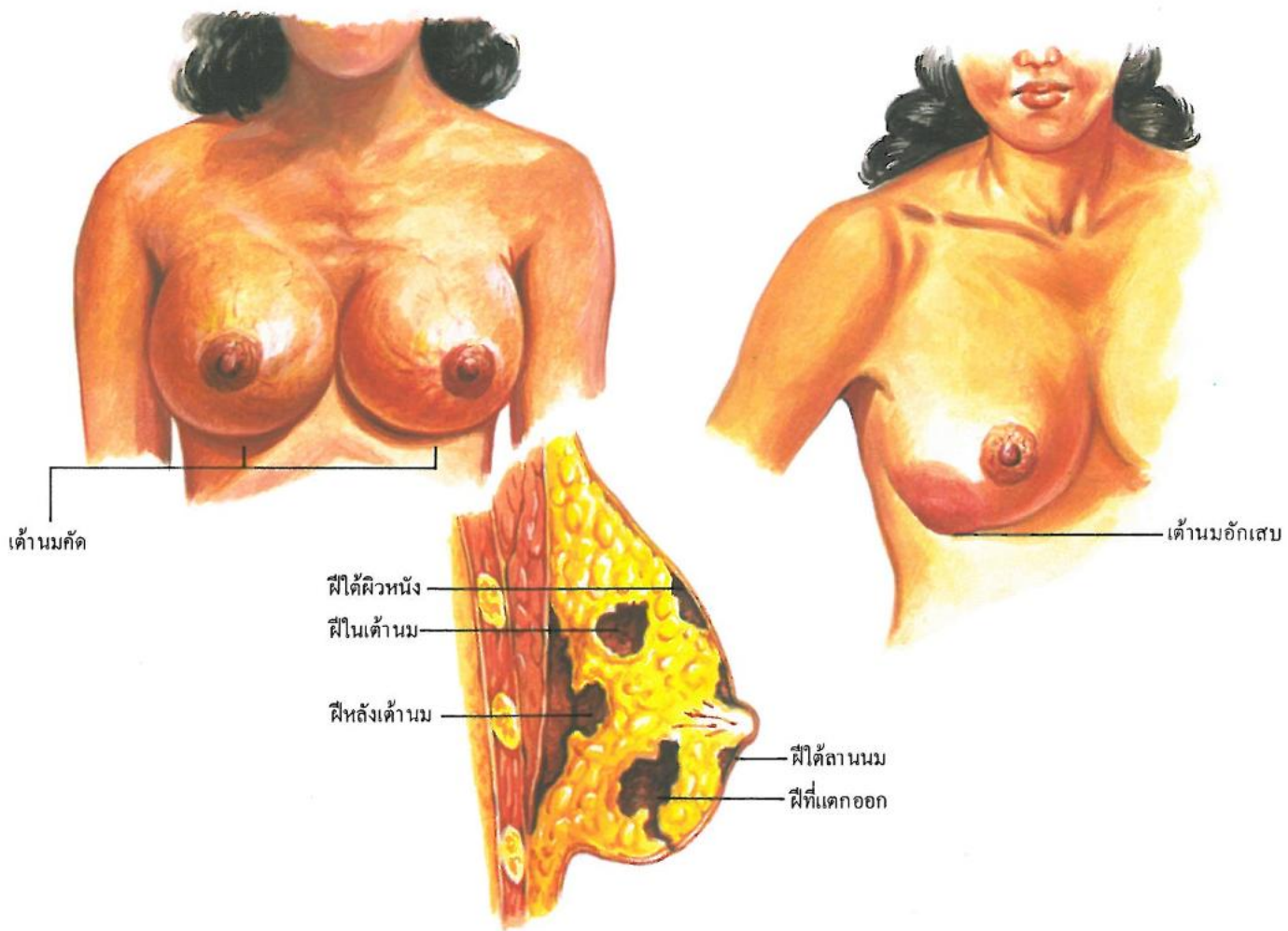
ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ เป็นการใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์รักษาบาดแผลและการบาดเจ็บต่าง ๆ

๒. การรักษาการอักเสบ

การอักเสบโดยมากเกิดจากการติดเชื้อ หมายถึง มีเชื้อโรคเข้าสู่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง แล้วทำให้เกิดการอักเสบ ที่จริงเชื้อโรคมีอยู่มากมาย แต่ที่ทำให้เกิดการอักเสบ โดยมาก

: ฝีที่เกิดจากเล็บขบ





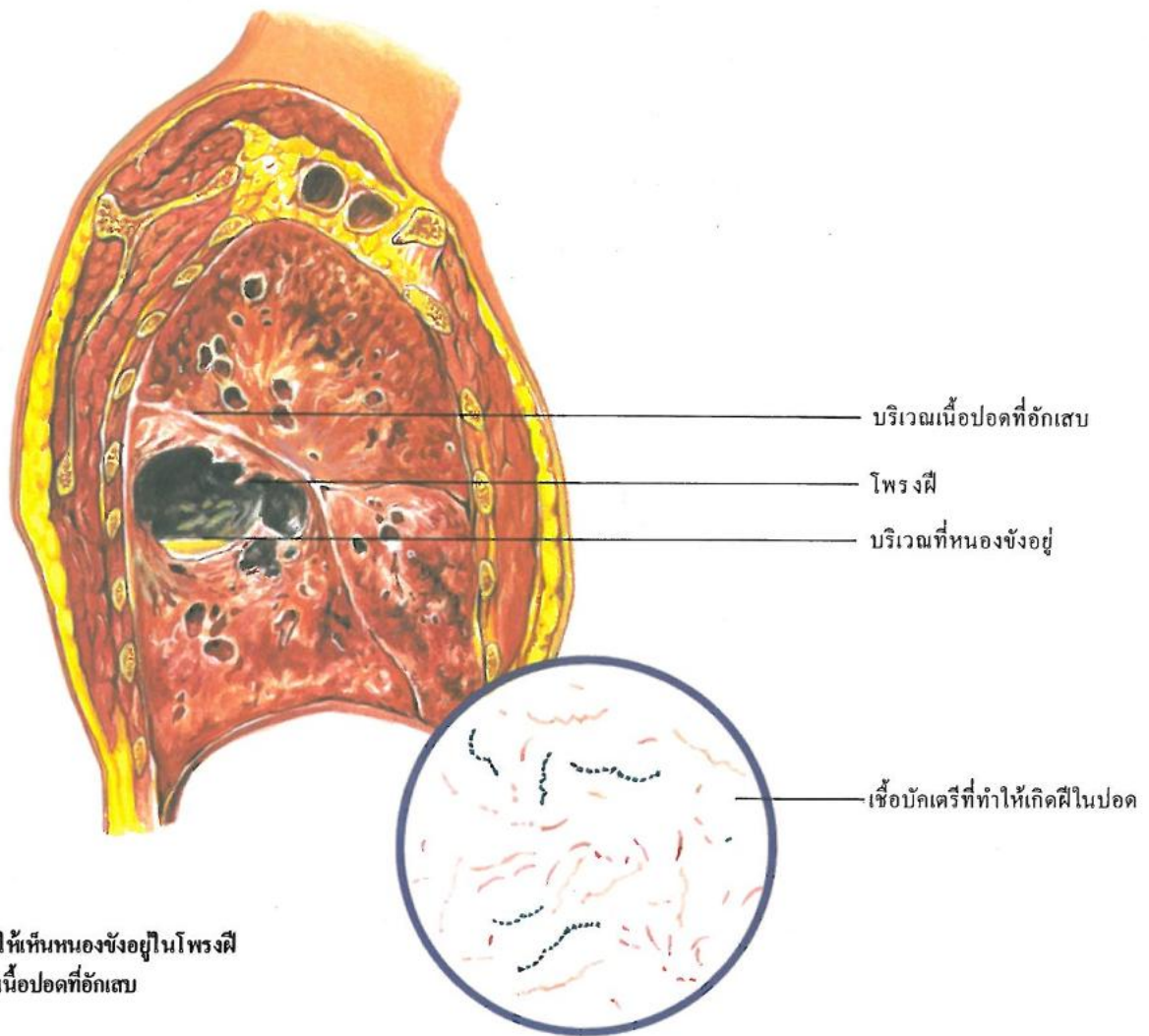
เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง การผ่าฝีซึ่งเคยกล่าวมาแล้วว่า เป็นการรักษาทางศัลยศาสตร์มาแต่ดึกดำบรรพ์ เดียวนี้ศัลยศาสตร์ก็ยังเป็นวิชาที่หวาดด้วยการผ่าฝีอยู่ แต่ได้ขยายวงกว้างและลึกลงไปมาก ดังจะได้ยกตัวอย่างให้ดูสักเล็กน้อย

ฝีที่อยู่ตื้นมองเห็นได้ เช่น ตุ่มหนองข้างเล็บ อันเกิดจากเล็บขบ ฝีที่ปลายนิ้วที่อาจเกิดจากเสี้ยนตำ และพาเอาเชื้อหนองเข้าไป

การรักษาทางยา หมายถึงการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือการประคบด้วยความร้อน การอักเสบเหล่านี้อาจหายไปได้ถ้าได้รับการรักษา เมื่อเริ่มเป็นใหม่ๆ คือ เพียงแค่อักเสบ แต่ยังไม่มียาหนอง ถ้ามีหนองเกิดขึ้นแล้ว การให้ยาต่างๆ แทบจะไม่เกิดประโยชน์เลย ผู้ป่วยจะเจ็บปวดทรมานมาก ไม่เพียงแต่เท่านั้น เชื้อโรคอาจลามลึกลงไป ถึงเอ็นของนิ้ว เขาจะไปตามเยื่อหุ้มเอ็นเข้าสู่ฝ่ามือ ข้อมือ และแขนได้ สมัยเมื่อยังไม่มียาปฏิชีวนะ ถ้าปล่อยไว้จนขนาดนี้ ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากเชื้อโรคเข้าสู่กระแสโลหิต และมีอาการโลหิตเป็นพิษ

วิชาศัลยศาสตร์ สอนให้ผ่าเอาหนองออกเสียแต่เนิ่นๆ ถ้าเกิดจากเล็บขบ ควรถอดเล็บส่วนที่ขอบออกเสียด้วย เพราะถ้าทิ้งเอาไว้ ไม่ช้าไม่นานก็จะเป็นขึ้นมาอีก การผ่าเอาหนองออกเสียแต่เนิ่นๆ นี้ใช้กันเสมอในวิชาศัลยศาสตร์เรียกว่า การระบายหนอง เมื่อหนองมีทางออกมาภายนอกได้แล้ว โรคก็ไม่ลุกลามต่อไป จะหายเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาใดๆ เลย

ที่จริงฝีตามร่างกายยังมีอีกมากมาย เราคุ้นเคยและมองเห็นได้ง่าย การรักษาไม่ยุ่งยาก เพราะถ้าไม่ผ่าออก ฝีก็จะแตกเอง และค่อยๆ หายไป กระนั้นก็ดี ความรู้ทางศัลยศาสตร์เกี่ยวกับการระบายหนองนี้ ทำให้ฝีหายเร็วขึ้น พ้นจากความทุกข์ทรมานเกือบจะทันทีที่หนองในฝีได้รับการระบายออก ในบางกรณีฝีมีหลายหัว เช่น ฝีฝีกั้ว การระบายต้องให้ทั่วถึงทุกหัว มิฉะนั้นก็จะหายช้า ฝีที่อยู่ลึกลงไปในกล้ามเนื้อหรือกระดูกมองจากภายนอกดูไม่ออกว่าเป็นฝี เพราะมีแต่อาการอักเสบ อันได้แก่ ความเจ็บปวด มีอาการบวม ผิวหนังเป็นสีแดง ถ้าเอามือจับดู จะพบว่าร้อน เป็นต้น ฝีใต้ผิวหนังอีกชนิดหนึ่งที่พบเสมอได้แก่ ฝีที่เต้านม โดยมากเกิดจากการให้นมบุตร โดยที่มารดาไม่ได้รับการทำความสะอาดตามสมควร



: ฝีในปอด แสดงให้เห็นหนองขังอยู่ในโพรงฝี
ซึ่งล้อมรอบด้วยเนื้อปอดที่อักเสบ

ฝี คือผลของการอักเสบ โดยการอักเสบจะมีมาก่อน การอักเสบถ้ายังไม่มีการหนอง ไม่เรียกว่าฝี อาจรักษาให้หายได้โดยวิธีทางอายุรศาสตร์ เช่น การให้ยาและการประคบต่างๆ แต่ถ้ามีหนองแล้วต้องระบายเอาออกจึงจะหาย วิชาศัลยศาสตร์ สอนให้แยกการอักเสบที่ยังไม่มีหนองออกจากฝี เพราะการผ่าตัดการอักเสบที่ไม่มีหนองนั้น ในบางกรณีไม่มีความจำเป็นและอาจทำให้เกิดอันตรายมากขึ้นก็ได้

การอักเสบอีกชนิดหนึ่งเป็นการอักเสบที่อยู่ลึก มองไม่เห็นจากภายนอก เพราะเกิดกับอวัยวะภายในของร่างกาย เกิดได้กับอวัยวะทุกแห่ง ตั้งแต่สมองเกิดเป็นฝีในเนื้อสมอง ฝีในลำคอ ลงมาถึงทรวงอกก็อาจมีปอดอักเสบ ถ้าลุกลามมากก็อาจกลัดหนองกลายเป็นฝีในปอด เป็นต้น กระเพาะอาหารที่เป็นแผลแตกทะลุ หรือลำไส้แตกทะลุ ทำให้ช่องท้องอักเสบมีหนองเต็มไปทั่วช่องท้อง ที่กล่าวมาแล้วนี้ ล้วนแต่เป็นการอักเสบชนิดเกิดหนองภายใน มองเห็นได้ยากจากภายนอก การรักษาทางยาอย่างเดียว

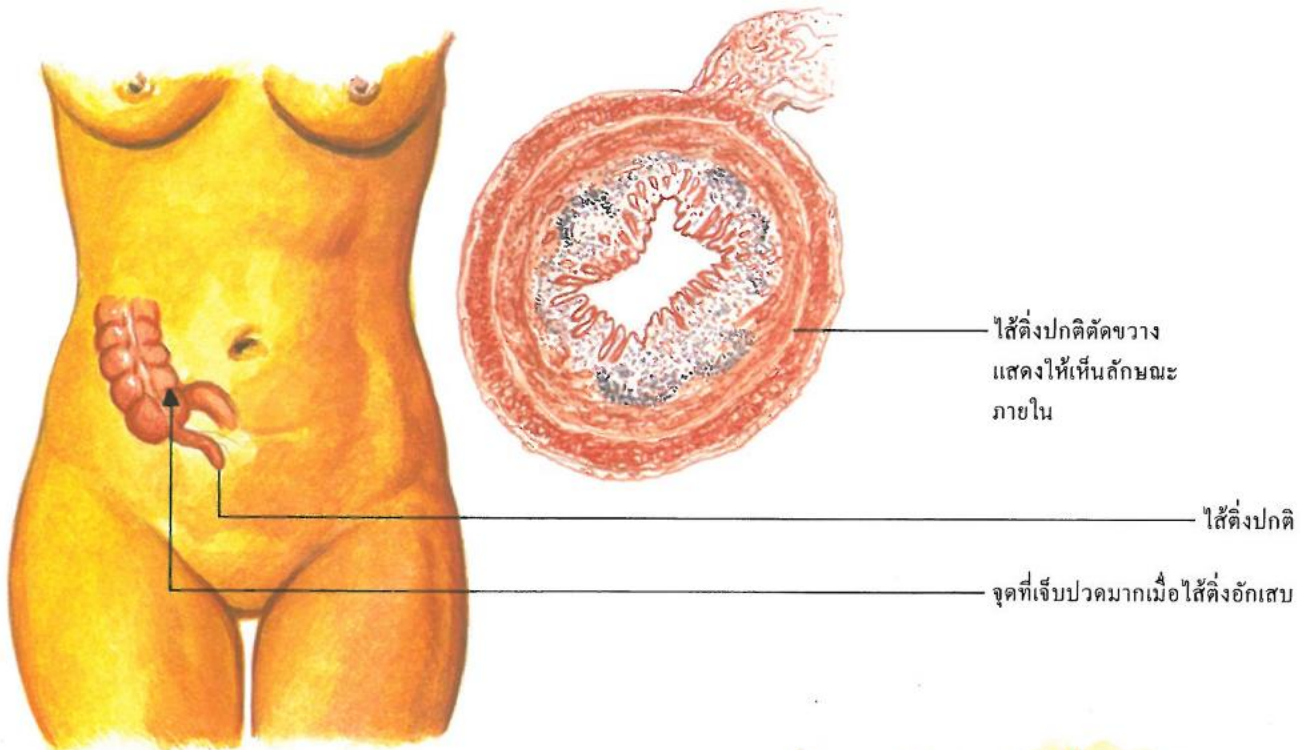
ไม่มีทางที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้เลย ต้องอาศัยการผ่าตัด ระบายเอาหนองออก เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ใน การอักเสบภายนอกเหมือนกัน แต่เนื่องจากอยู่ลึก การผ่าตัดจึงยุ่งยากขึ้นไปกว่าการผ่าตัดระบายหนองที่อยู่ตื้น ยิ่งเกิดแก่ทรวงอก อันต้องใช้หายใจอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องใช้วิธีพิเศษมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การให้ยาระงับความรู้สึกและการช่วยหายใจ

ใครจะยกตัวอย่างเรื่องไส้ติ่งอักเสบ ไส้ติ่งเป็นอวัยวะต่อจากลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่เรียกว่า "ซีคัม" สันนิษฐานว่า การอักเสบเกิดจากการอุดตันของทางออกของอวัยวะส่วนนี้ การอักเสบเริ่มจากเยื่อเมือกที่บุผนังลำไส้ และลามออกมาภายนอก ทำให้มีอาการบวม เมื่อเวลาผ่านไป การอักเสบจะเพิ่มมากขึ้น ลำไส้จะขับน้ำซึ่งจะกลายเป็นหนองออกมาอยู่ภายในไส้ติ่ง ทำให้ไส้ติ่งบวมตึง ผนังของไส้ติ่งซึ่งบวมและตึงนี้จะเปราะ เมื่อมีหนองภายในโพรงไส้ติ่งเพิ่มมากขึ้น ก็จะแตกออก หนองจะแพร่

กระจายทั่วไป ในคนที่ยังมีร่างกายแข็งแรง ร่างกายจะพยายามสร้างกำแพงล้อมหนองเหล่านี้ไว้ โดยใช้ผนังลำไส้บ้าง ผนังหลังของท้องบ้าง และมันเปลวในท้องเองบ้าง หนองจะรวมอยู่เป็นกระจุกใกล้กับไส้ติ่งที่แตก เรียกว่า ฝีไส้ติ่ง ระยะนี้ถ้าผู้ป่วยได้พักผ่อน ได้ยาปฏิชีวนะและได้รับการประคบประครองตามสมควร หนองอาจค่อย ๆ แห้งหายไปได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษา หรือผู้ป่วยอ่อนแอ หนองนี้ก็จะแตกออก กระจายไปทั่วท้อง

กลายเป็นช่องท้องอักเสบทั่วไป โดยมากมักจะตาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด

ในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบ แม้ระยะเริ่มแรก ก็ควรได้รับการผ่าตัดรักษา โดยการตัดเอาไส้ติ่งออกก่อนที่จะมีการอักเสบรุนแรง



ไส้ติ่งปกติคดขวาง
แสดงให้เห็นลักษณะ
ภายใน

ไส้ติ่งปกติ

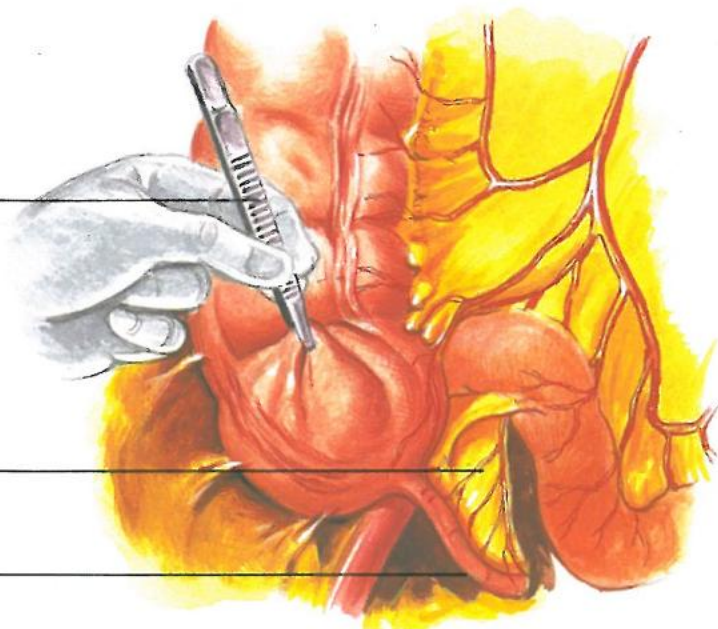
จุดที่เจ็บปวดมากเมื่อไส้ติ่งอักเสบ

ปากคีบดึงซีส้มออกให้เห็นไส้ติ่งได้ชัดเจน

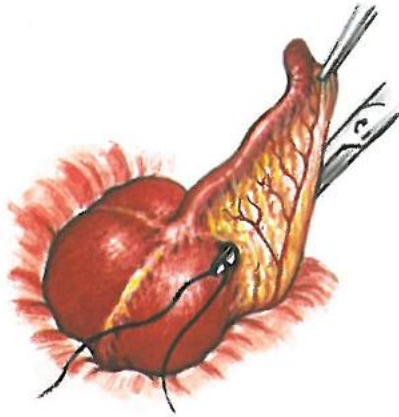
หลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงบริเวณไส้ติ่ง

ไส้ติ่ง

: ตำแหน่งและลักษณะของไส้ติ่งในร่างกาย



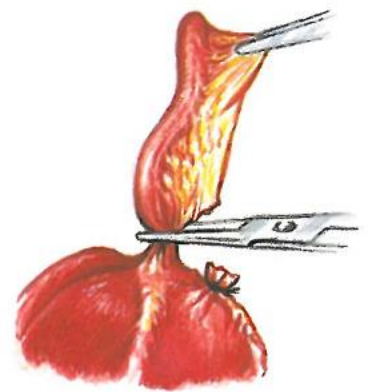
: วิธีการและขั้นตอนในการผ่าตัดไส้ติ่ง



๑. จับปลายไส้ติ่งยกสูงขึ้น ใช้เข็มร้อยด้ายเพื่อผูกหลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงไส้ติ่ง



๒. ตัดเนื้อเยื่อที่ยึดไส้ติ่งออก



๓. ใช้เข็มกับบริเวณใกล้โคนไส้ติ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายในการผูก



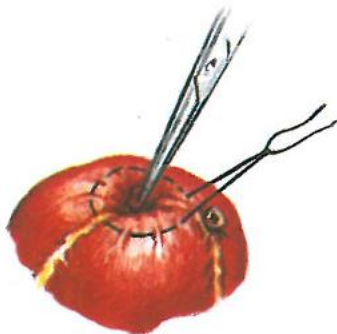
๔. ผูกโคนไส้ติ่งตรงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้



๕. ใช้เข็มร้อยด้ายเย็บรอยโคนไส้ติ่งเป็นแบบหูด



๖. ใช้มัดตัดไส้ติ่งออก ตรงตำแหน่งที่เลยมารวมไส้เล็กน้อย



๗. ใช้เข็มจับโคนไส้ติ่ง ดันให้จมลงไป แล้วรูดด้ายที่ทำเป็นหูดรวบเข้ามา



๘. ผูกด้ายหูดให้แน่น โคนไส้ติ่งจะถูกฝังเข้าไปในลำไส้



๙. อาจใช้เข็มเย็บไขมันของเนื้อเยื่อข้างไส้ติ่งมาปิดไว้เพื่อกันรั่วก็ได้

๓. การรักษาเนื้อร้าย

เนื้อร้ายหรือที่เรียกกันว่า มะเร็ง นั้น คือการที่เนื้อหรือเซลล์ของอวัยวะของร่างกาย มีความเติบโตและงอกย่นออกมาอย่างผิดปกติ ทำลายเซลล์ของอวัยวะที่ปกติให้หมดไป สามารถแพร่กระจายไปงอกที่อวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ เมื่อไปงอกอยู่ที่อวัยวะใดก็สามารถทำลายอวัยวะนั้นให้เสียหายที่ไป ถ้าอวัยวะที่เสียหายที่เป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ผู้ป่วยก็มักจะถึงแก่ชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็ว

จนกระทั่งปัจจุบันนี้ การรักษาด้วยยายังไม่สามารถยับยั้งหรือทำลายเนื้อมะเร็งได้เป็นที่น่าพอใจ มะเร็งจึงเป็นโรคที่น่ากลัวในบรรดาโรคร้ายต่าง ๆ ที่คุกคามสุขภาพของมนุษย์

มะเร็งมีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ถ้าสามารถกำจัดหรือตัดเอาเนื้อมะเร็งออกไปให้หมดก็จะหายไปได้ การกำจัดเนื้อมะเร็งในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่วิธีดั้งเดิมคือการตัดเอาออกยังเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี กล่าวคือ การรักษาเนื้อมะเร็งโดยการตัดเนื้อออกยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด วิธีอื่น เช่น การให้ยาทำลายเซลล์และการฉายรังสียังมีข้อจำกัดคือ อาจใช้ร่วมกับการผ่าตัด หรือใช้ในรายที่ไม่สามารถจะทำผ่าตัดได้

เนื่องจากความจริงที่ว่า ถ้าจะรักษาให้มะเร็งหายขาด จำเป็นต้องเอาเนื้อมะเร็งออกไปให้หมดสิ้นเนื้อ ทำให้การผ่าตัดเพื่อรักษาเนื้อมะเร็งดูเหมือนเป็นการทำลายมากกว่าการช่วยเสริมสร้าง เพราะเนื้อมะเร็งเองก็ทำลายอวัยวะที่เป็นอยู่ค่อนข้างมากแล้ว การตัดเอาเฉพาะเนื้อมะเร็งเท่าที่มองเห็นด้วยตาอันไม่พอ เพราะปรากฏว่าเซลล์มะเร็งลุกลามออกไปเกินกว่าขอบเขตที่มองเห็นด้วยตา การผ่าตัดจึงจำเป็นต้องตัดเอาเนื้อดีออกไปค่อนข้างมาก ทำให้มีการเสียรูปทรง หรือเสียหายที่ไปในบางกรณีการเสียหายที่นั้นมีความสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติเหมือนกัน

ตัวอย่างการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ที่น่าจะกล่าวถึงได้แก่ มะเร็งที่เต้านม เคยประมาณกันว่า ในหญิงที่มีอายุเกินกว่า ๒๐ ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งของเต้านมได้ถึงร้อยละ ๓

เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านม การผ่าตัดที่หวังผลหายมากที่สุดคือการตัดเต้านมออกอย่างสิ้นเชิง หมายถึงการตัดเต้านมออกทั้งหมด รวมทั้งผิวหนังที่คลุมเต้านมเป็นบริเวณกว้าง ตัดเอากล้ามเนื้อส่วนนอก รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองไขมัน เนื้อเยื่ออ่อน พังผืดที่อยู่ในแอ่งรักแร้ออกทั้งหมด



- : วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์ และประดิษฐ์เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์
- : ผู้ป่วยชายเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมก่อนทำการผ่าตัด
- : ผู้ป่วยหญิงเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมก่อนทำการผ่าตัด



: ผู้ป่วยหญิงเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมภายหลังทำการผ่าตัด

การกระทำความผิดจะทำให้เกิดการเสียทั้งรูปทรงและหน้าที่ กล่าวคือ ผิวหนังที่ถูกเอาไขมันออกจะบาง ทำให้ข้างนั้นมีลักษณะเป็นหนังหุ้มซี่โครง การเอาเต้านมและท่อน้ำเหลืองที่น้ำเหลืองออกจากรักแร้ ทำให้การระบายน้ำเหลืองและเลือดจากมือและแขนกลับเข้าสู่หัวใจได้ยาก อาจมีโรคแทรกตามมา คือมือและแขนบวม เป็นต้น

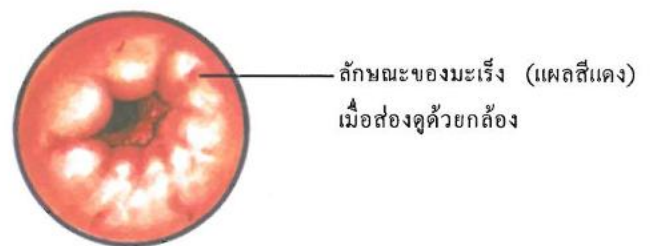
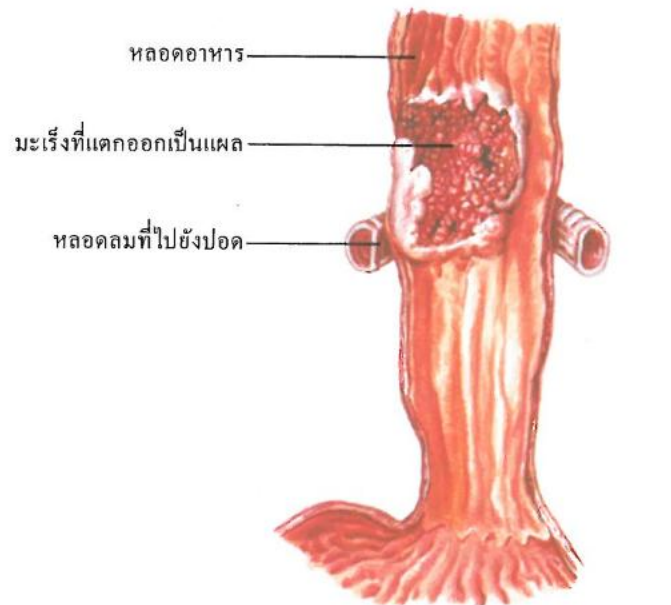
จากสถิติ การผ่าตัดชนิดนี้มีอัตราการรอด ๕ ปีประมาณร้อยละ ๓๐ กล่าวคือ การรักษามะเร็งโดยทั่วไป การหวังผลหายขาดยังมีไม่มาก ดังนั้นการมีชีวิตรอดภายหลังการรักษาไปแล้ว ๕ ปี ถือว่ามีความสำคัญทางสถิติ พอเปรียบเทียบกันได้นั้นการกล่าวถึงผลการรักษาโรคมะเร็งจึงกล่าวเป็นอัตราการรอดภายหลังการรักษา ๕ ปี

ภายหลังพบว่า มะเร็งบางชนิดรักษาได้ผลดีด้วยสารเคมี ด้วยรังสีเอกซ์ และด้วยฮอร์โมนบางชนิด ดังนั้น การผ่าตัดเต้านมออกอย่างสิ้นเชิงจึงทำน้อยลง มีการดัดแปลงลดลงมาเหลือเพียงการตัดเต้านม และเอาเต้านมและท่อน้ำเหลือง พร้อมทั้งเนื้อเยื่ออ่อนของรักแร้ออกเท่านั้น บางรายที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก มีผู้ตัดเอาก่อนออก และติดตามด้วยการฉายรังสีเอกซ์ หรือให้ยาประเภทสารเคมีทำลายเชื้อมะเร็งที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ ซึ่งปรากฏว่าเพียงพอ ผู้ป่วยยังคงมีเต้านมและไม่เสียรูปทรงมากนัก แต่ผลระยะยาวคงจะต้องดูต่อไป ที่สำคัญก็คือการผ่าตัดชนิดนี้ทำได้เฉพาะมะเร็งที่พบในระยะเริ่มแรกเท่านั้น

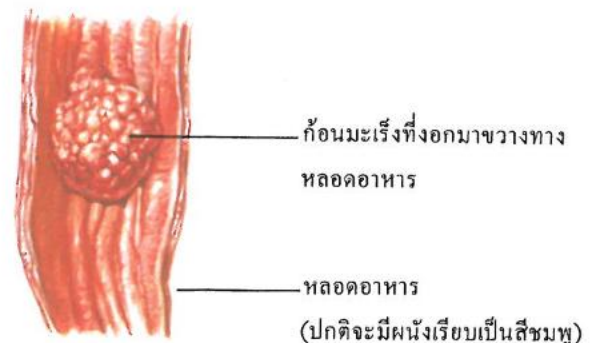
มะเร็งของอวัยวะภายใน มีตั้งแต่เนื้อสมอง เส้นประสาท ลิ้น คอ หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ ทวารหนัก ฯลฯ ซึ่งจะขอกล่าวพอเป็นตัวอย่าง ดังนี้

มะเร็งของหลอดอาหาร โดยมากจะเกิดตรงกลาง ไกลมาทางด้านล่าง จะมีอาการกลืนอาหารลำบาก และจะเป็นมากขึ้น สุดท้ายจะกลืนอะไรไม่ลงเลย ผู้ป่วยจะผอมลง อ่อนเพลีย ถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร

: มะเร็งที่หลอดอาหาร



ลักษณะของมะเร็ง (แผลสีแดง)
เมื่อส่องดูด้วยกล้อง



ก้อนมะเร็งที่ออกมาขวางทาง
หลอดอาหาร

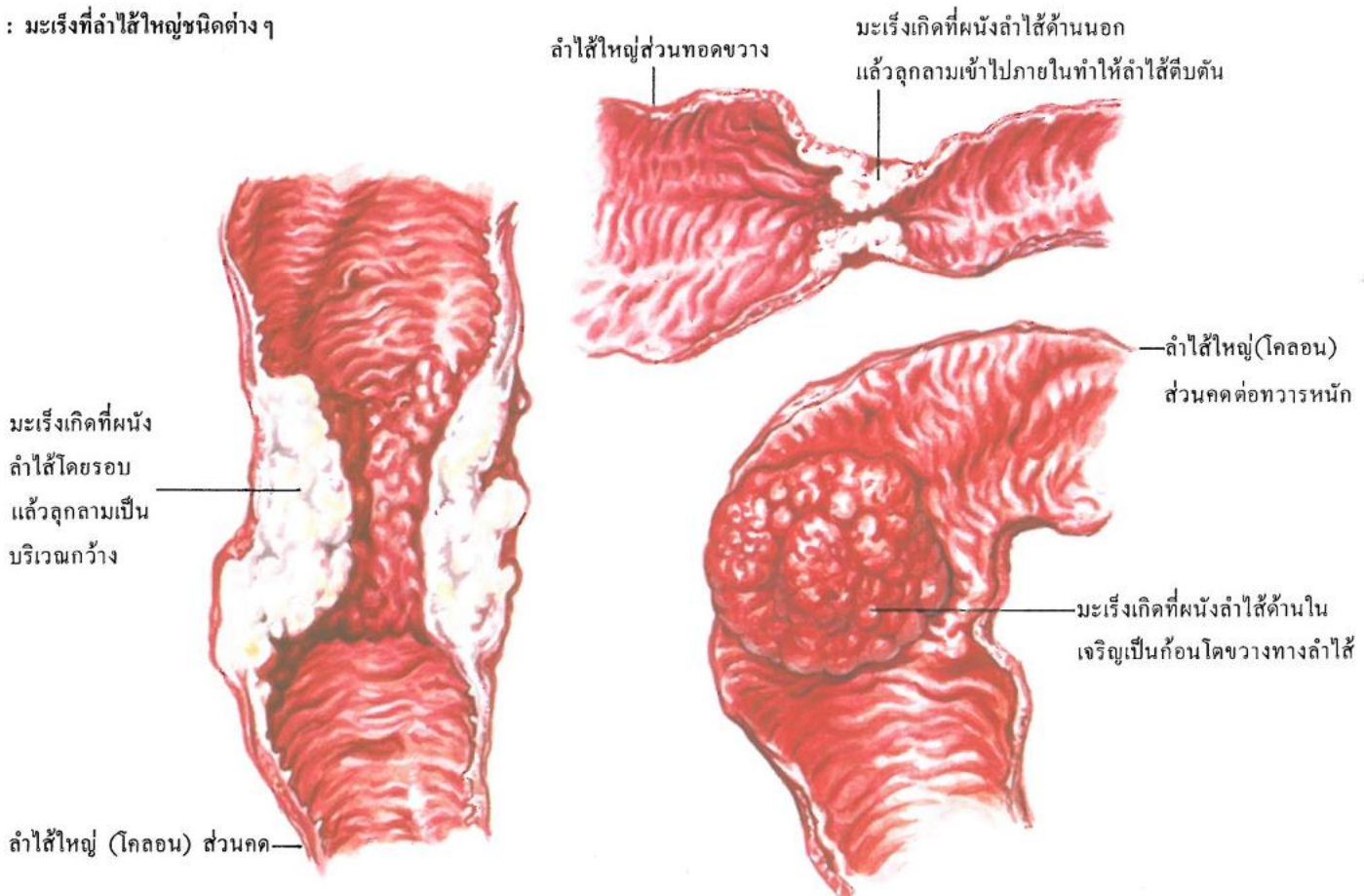
หลอดอาหาร
(ปกติจะมีผนังเรียบเป็นสีชมพู)

การรักษา มะเร็งชนิดนี้ ถ้ามารักษาในระยะเริ่มแรกก็อาจจะหาย ศัลยแพทย์จะตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งออก และเอาส่วนของลำไส้เล็ก หรือลำไส้ใหญ่มาต่อแทนส่วนที่ตัดออกไป เพื่อเป็นช่องทางให้อาหารที่กลืนเข้าไปลงสู่กระเพาะได้

ในบางกรณีผู้ป่วยมาหาแพทย์ในระยะหลังมะเร็งลุกลามออกนอกหลอดอาหารมาติดกับอวัยวะในทรวงอก หมดหนทางที่จะเลาะหรือตัดออกมาได้หมด ศัลยแพทย์ก็อาจช่วยบรรเทาอาการให้ได้ โดยการเจาะกระเพาะเพื่อใส่อาหารลงในกระเพาะโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการกลืน ผู้ป่วยจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ อย่างน้อยก็พ้นการทรมานจากความหิวโหยเนื่องจากกลืนอาหารไม่ได้ ส่วนโรคมะเร็งอาจจะใช้รักษาโดยฉายรังสี หรือสารเคมี สุดแล้วแต่กรณี ซึ่งจะหวังผลการหายค่อนข้างยาก

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง อาการจะผิดกับมะเร็งของหลอดอาหารอย่างตรงกันข้าม คือผู้ป่วยยังกินอาหารได้ดี แต่ถ่ายลำบาก เมื่อเป็นมากเข้าจะถ่ายอุจจาระไม่ได้เลย ท้องจะอืดและอึดอัด ผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์ด้วยอาการลำไส้ใหญ่อุดตัน

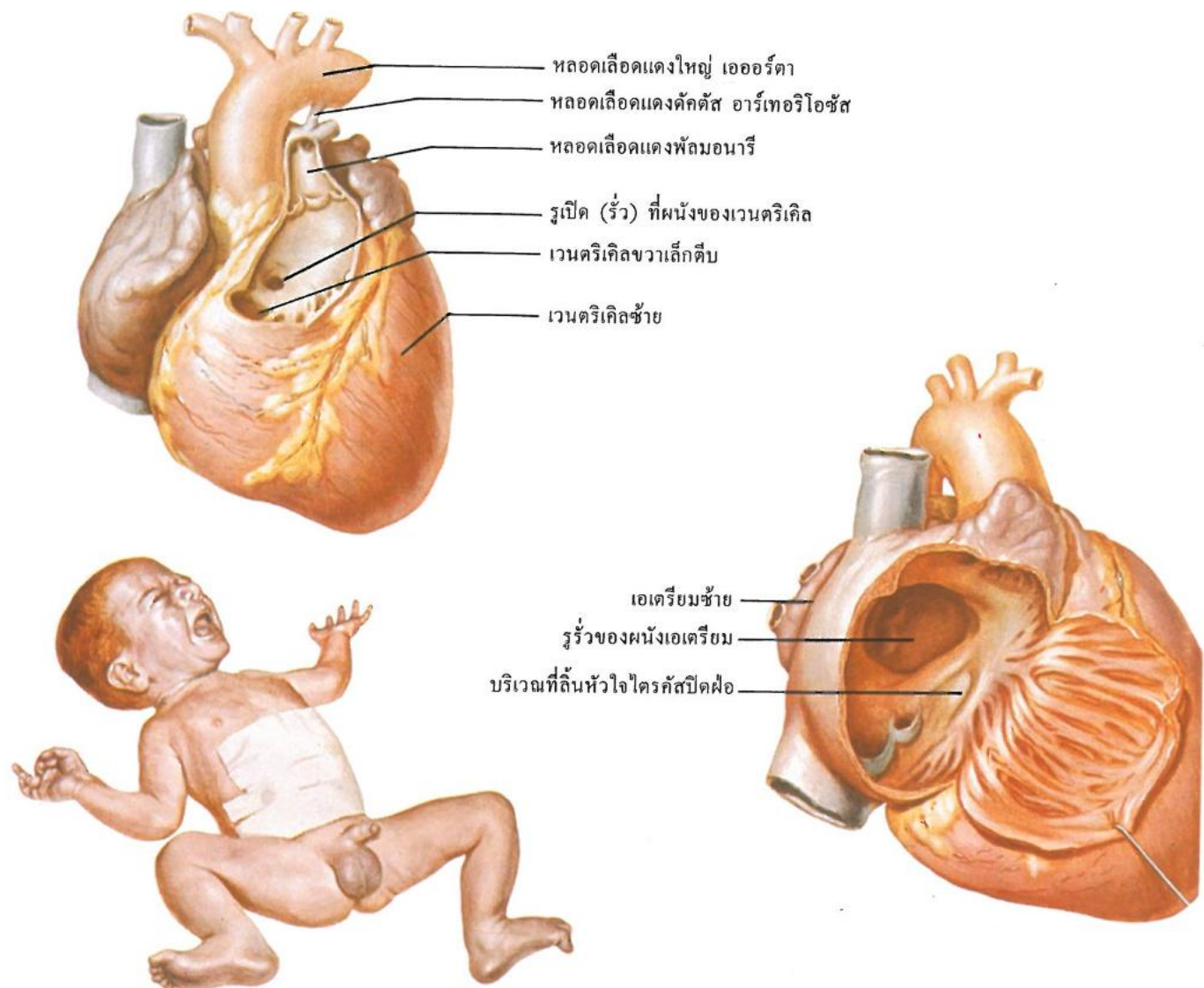
: มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ชนิดต่าง ๆ



ดังได้กล่าวมาแล้ว ถ้ามาในระยะเริ่มแรก อาการลำไส้อุดตันยังไม่มี การรักษาที่ได้ผลดีคือ การผ่าตัดเอามะเร็งและเนื้อเยื่อใกล้เคียงออก ด้วยวัตถุประสงค์ที่ว่า จะเอาเนื้อมะเร็งออกให้หมด ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตา เช่น ถ้าเป็นส่วนของลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายจะตัดลำไส้ใหญ่ส่วนซ้ายออกหมดทั้งส่วน รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองด้วย ซึ่งมองดูแล้วเหมือนไม่จำเป็น เพราะลำไส้และเยื่อยึดลำไส้ที่ตัดออกยังดูดีอยู่

ในกรณีที่มารักษาระยะสุดท้ายคือ ไม่ถ่ายมาหลายวัน ท้องอืดมาก ลำไส้เต็มไปด้วยอุจจาระ ศัลยแพทย์จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อน โดยการเจาะลำไส้เหนือส่วนที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้อุจจาระไหลออกมาภายนอกได้ ผู้ป่วยจะสบายขึ้นมาก ส่วนมะเร็งนั้น จะต้องพิจารณาว่ายังอยู่ในขนาดที่พอจะตัดออกได้หรือไม่ ถ้าตัดออกได้ ศัลยแพทย์จะตัดออกให้เมื่อผู้ป่วยพ้นอันตรายจากลำไส้อุดตันแล้ว ถ้าเป็นมากไม่สามารถจะตัดออกได้ อาจจะหาทางรักษาด้วยสารเคมีหรือรังสีวิทยา

: การผ่าตัดเย็บปิดรูรั่วของผนังหัวใจ
ในเด็กที่มีผนังกันหัวใจรั่วมาแต่กำเนิด



เด็กที่มีผนังกันหัวใจรั่วมาแต่กำเนิด (เด็กตัวเขียว)

๔. ศัลยศาสตร์เสริมสร้าง

หมายความว่า การแก้ไขความพิการต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด และเกิดขึ้นภายหลัง จากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยศัลยวิธี

ศัลยศาสตร์เสริมสร้างนี้ มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่น ที่เห็นได้เสมอ ๆ ได้แก่ การผ่าตัดแก้ไข ปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด การผ่าตัดแก้ไขนิ้วติด หรือเอ็นยึด เอ็นหด จากโรคและแผลเป็น เอ็นยึดหดเนื่องจาก ไฟไหม้ เป็นต้น ที่จริงศัลยศาสตร์ตกแต่งหรือที่เรียกว่า พลาสติค เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ว่าด้วยการเสริมสร้างเท่านั้น การผ่าตัด จัดกระดูกที่หักให้เข้าที่ในคนที่กระดูกหัก การผ่าตัดจัดกระดูก

ที่โค้งงอผิดรูปร่างให้ตรงดีเหมือนปกติ ก็จัดอยู่ในศัลยศาสตร์ ประเภทเสริมสร้างนี้เหมือนกัน แต่วิชาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนี้ ได้ถูกจัดไว้เป็นสาขาวิชาอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

ในกระบวนศัลยศาสตร์เสริมสร้างนี้ คงไม่มีอะไร โด่งดังและได้รับการเชิดชูจากประชาชนเท่าการผ่าตัดเพื่อแก้ไข ความพิการของหัวใจ

หัวใจที่พิการมาแต่กำเนิด ที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผนัง หัวใจรั่ว หลอดเลือดออกมิดที่ หลอดเลือดตีบ และหลอดเลือด ค้าง

ความผิดปกติดังกล่าว มักจะทำให้หัวใจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เด็กจะไม่สมประกอบและเติบโตช้ากว่าเด็กธรรมดา บางรายเสียชีวิตก่อนจะโตขึ้นมาได้

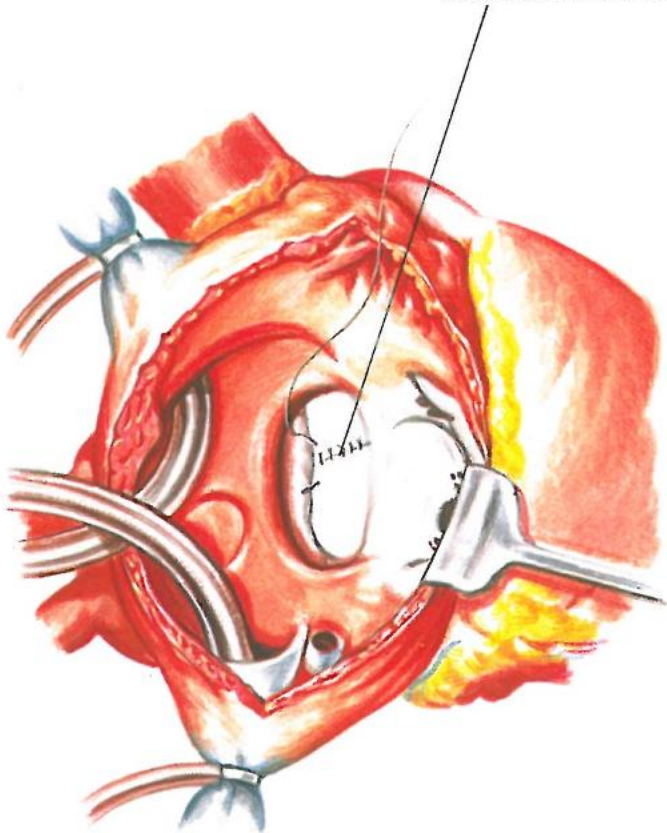
ศัลยแพทย์สามารถผ่าเข้าไปเพื่อแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ ของธรรมชาติเหล่านี้ได้ ที่จริงเรื่องการผ่าตัดหัวใจนี้ เทคนิคการผ่าตัดไม่ได้แตกต่างจากการผ่าตัดที่อื่น แต่การเตรียมการผ่าตัดเป็นเรื่องยุ่งยาก เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัย ซึ่งต้องมีความแม่นยำ หัวใจเป็นอวัยวะที่จะขาดเสียมิได้ ดังนั้นขณะที่ผ่าตัด หัวใจหยุดทำงาน แพทย์จำเป็นต้องใช้เครื่องทำหน้าที่แทนหัวใจ และปอดของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยรับการผ่าตัดหัวใจ

การเตรียมการผ่าตัดหัวใจ และการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด มีความสำคัญมากกว่าการผ่าตัดเองมาก เพราะต้องใช้เครื่องมือและผู้มีความรู้ความชำนาญช่วยกันหลายฝ่าย การผ่าตัดแก้ไขข้อบกพร่องของหัวใจเมื่อเทียบไปแล้วกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยมีสภาพกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติได้

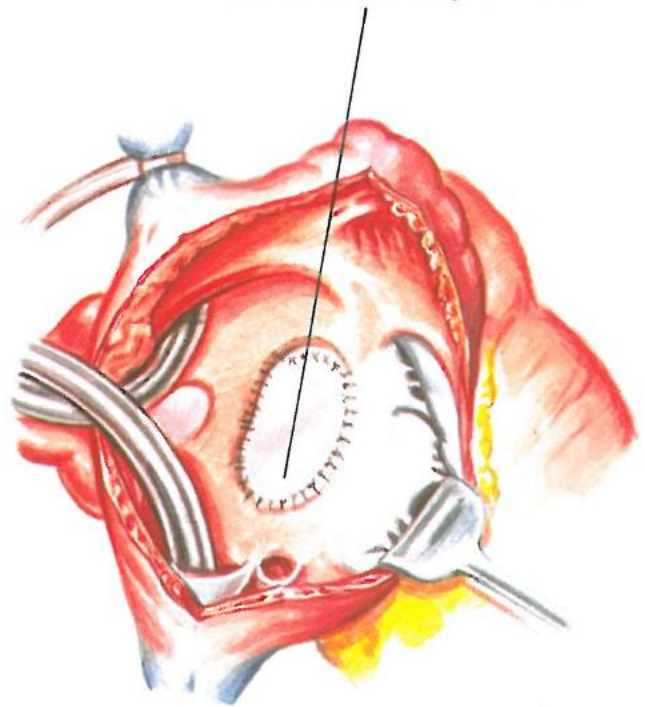
การเย็บซ่อมผนังหัวใจที่รั่ว ผนังกันระหว่างหัวใจซีกซ้ายและขวา ตามธรรมชาติจะปิดสนิท ไม่ติดต่อกัน ในบางคนผนังนี้จะหายไป ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโต ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์ ส่วนน้อยเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ถูกแทง ถูกยิง เป็นต้น ทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ

ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้แทนปอดและหัวใจ การผ่าตัดปิดรูรั่วนี้ทำได้ยากมาก เพราะต้องใช้มือคลำผ่านรอยผ่าแคบ ๆ ของหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ ลงไปเย็บปิด โดยมองไม่เห็นรูรั่ว จึงไม่ได้ผลดีดังปรารถนา ในบางรายไม่สามารถทำได้เลย หลังจากที่มีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ช่วยให้การผ่าตัดทำได้ง่ายขึ้น เพราะแพทย์สามารถทำให้หัวใจหยุดเต้น ผ่าลงไปเย็บรูรั่วที่มองเห็นด้วยตา ถ้ารูรั่วใหญ่ยังสามารถใช้ผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ไปเย็บปิดได้เหมือนกับปะผ้าที่ขาดเป็นรู

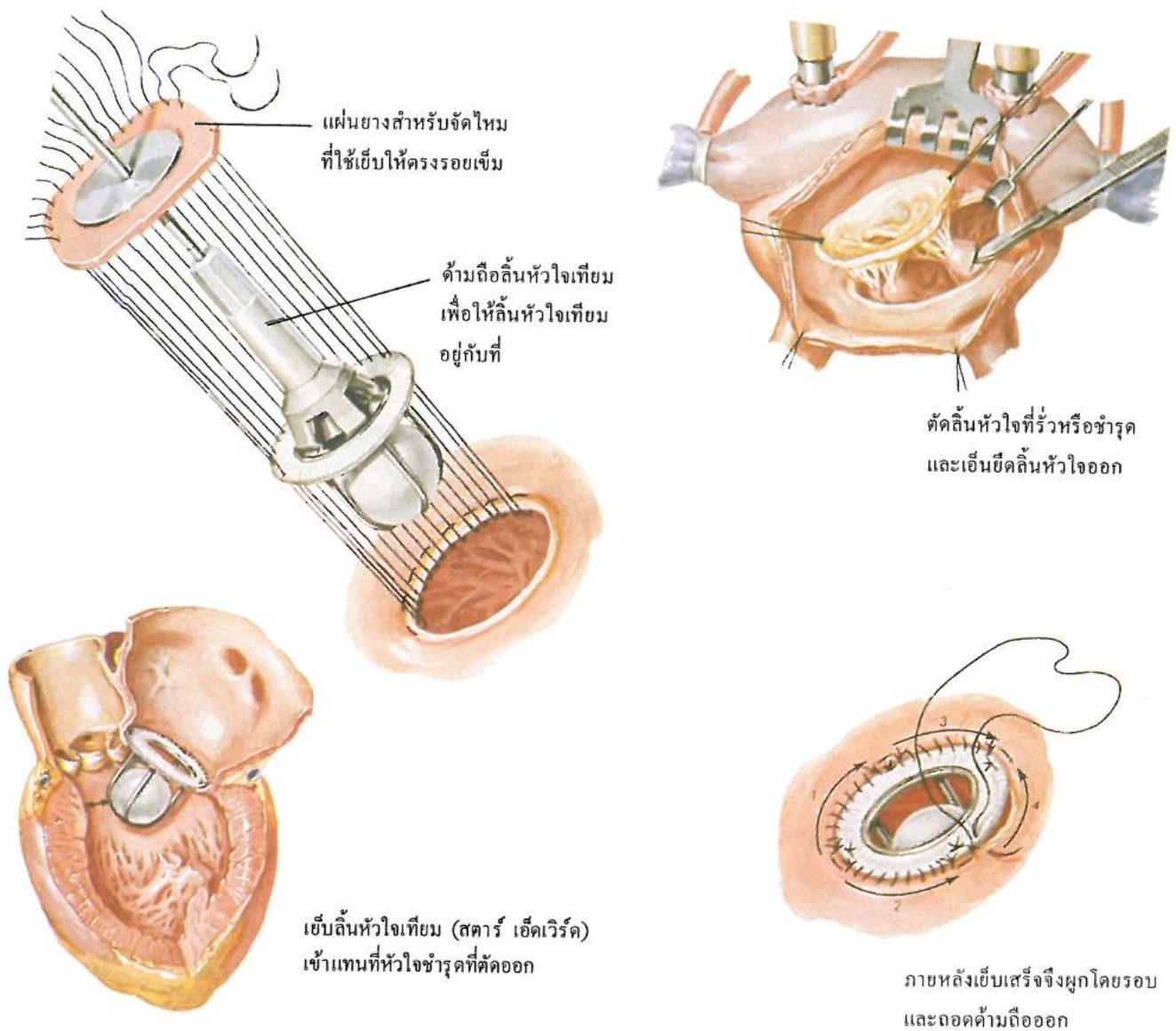
เย็บรอยแห้วของลิ้นไมตรีล



ใช้แผ่นสังเคราะห์เย็บปิดรูรั่วของผนังเอเตรียม



: การผ่าตัดเย็บปิดรูรั่วของผนังหัวใจโดยการใส่แผ่นสังเคราะห์เย็บปิดรอยรั่วหรือรูรั่วของผนังกันหัวใจ



: การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (ไมทรัล)

ลิ้นหัวใจตีบหรือปิดไม่สนิท เป็นผลเนื่องจากการอักเสบ อาจเกิดโดยตรง คือมีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบที่ลิ้นหัวใจ หรือเป็นผลโดยอ้อม เช่น เกิดจากเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบ ที่อื่น แต่ปฏิกิริยาป้องกันตัวโดยภูมิคุ้มกัน ทำให้ผนังบุหัวใจ รวมทั้งลิ้นหัวใจเกิดการอักเสบกลายเป็นแผลเป็น หนาและแข็ง จึงไม่สามารถปิดเปิดได้ตามปกติ รูผ่านจะตีบแคบลง เมื่อหัวใจ บีบตัวต้องการให้เลือดไหลออกก็ไหลออกได้ยาก เมื่อคลายตัว เลือดก็ไหลย้อนกลับเข้ามาอีก เพราะลิ้นปิดไม่สนิท ภาวะเช่นนี้ ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นมาก ในหัวใจของคนมีลิ้นปิดเปิด ชนิดนี้อยู่ ๔ แห่ง ที่พบผิดปกติบ่อยๆ มี ๒ แห่ง คือ ลิ้นที่กัน

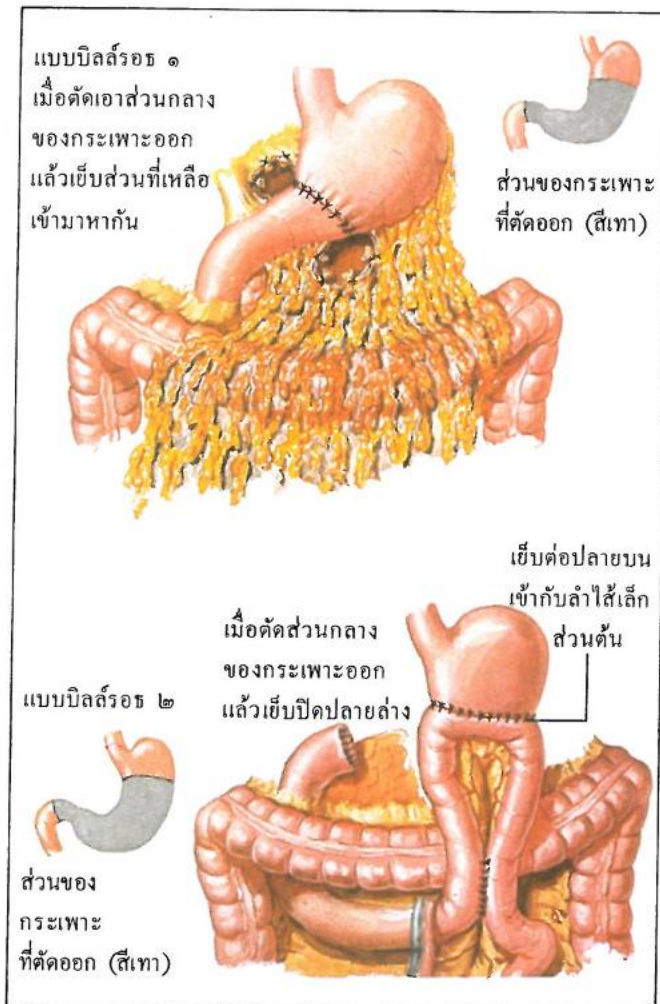
ระหว่างเอเทรียมและเวนตริเคิลข้างซ้าย เรียกว่า ลิ้นไมทรัล และอีกแห่งหนึ่งคือ ลิ้นของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจ เรียกว่า ลิ้นเอออร์ติก

วิธีรักษามีทางเดียว คือ การผ่าตัดเข้าไปแก้ไข แต่วิธี แก้ไขโดยการผ่าตัดนี้มีหลายอย่าง สุดแต่ลักษณะของความพิการ ความสะดวกของเครื่องมือเครื่องใช้ และความถนัดของศัลยแพทย์ เอง วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากคือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยการตัดเอา ลิ้นที่เสียออก แล้วใส่ลิ้นหัวใจเข้าไปใหม่ ลิ้นที่ใช้ได้ผลดีในขณะนี้ เป็นลิ้นที่ทำจากโลหะและพลาสติก

กลไกของการหลังกรดในกระเพาะมีสลับซับซ้อนเกินกว่าจะบรรยายให้ละเอียดในที่นี้ได้ แต่ทางหนึ่งที่ควบคุมการหลังของกรดก็คือประสาทที่ควบคุมเซลล์ในกระเพาะ หรือเรียกว่า ประสาทเวกัส มีศูนย์อยู่ในสมองส่วนกลาง การทำลายศูนย์นี้บางส่วน จะทำให้พลังกระแสปะสาทลดลงและการหลังของกรดก็ลดลงด้วย ที่จริงจากการทดลองในลิงชิมแปนซี พบว่าการตัดบางส่วนของศูนย์ประสาทในสมอง สามารถลดกรดได้จริง การผ่าตัดเพื่อทำลายศูนย์ประสาทในสมองยุ่งยากเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในคนได้อย่างปลอดภัย ศัลยแพทย์จึงเล็งมาตัดประสาทภายนอกสมอง

การตัดประสาทเวกัสในคนเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างง่ายทำได้เร็วและไม่เสี่ยงอันตรายอะไร ผลที่ได้รับจากการตัดประสาทเวกัสดีพอสมควร แต่ไม่ได้ดีเสมอ เพราะสาเหตุที่สำคัญสองประการ คือ ประการแรก ประสาทเวกัสเป็นเพียงกลไกอันหนึ่งของการหลังกรดในกระเพาะ ถ้าผู้ป่วยรายนั้น การหลังกรดเกินพอ

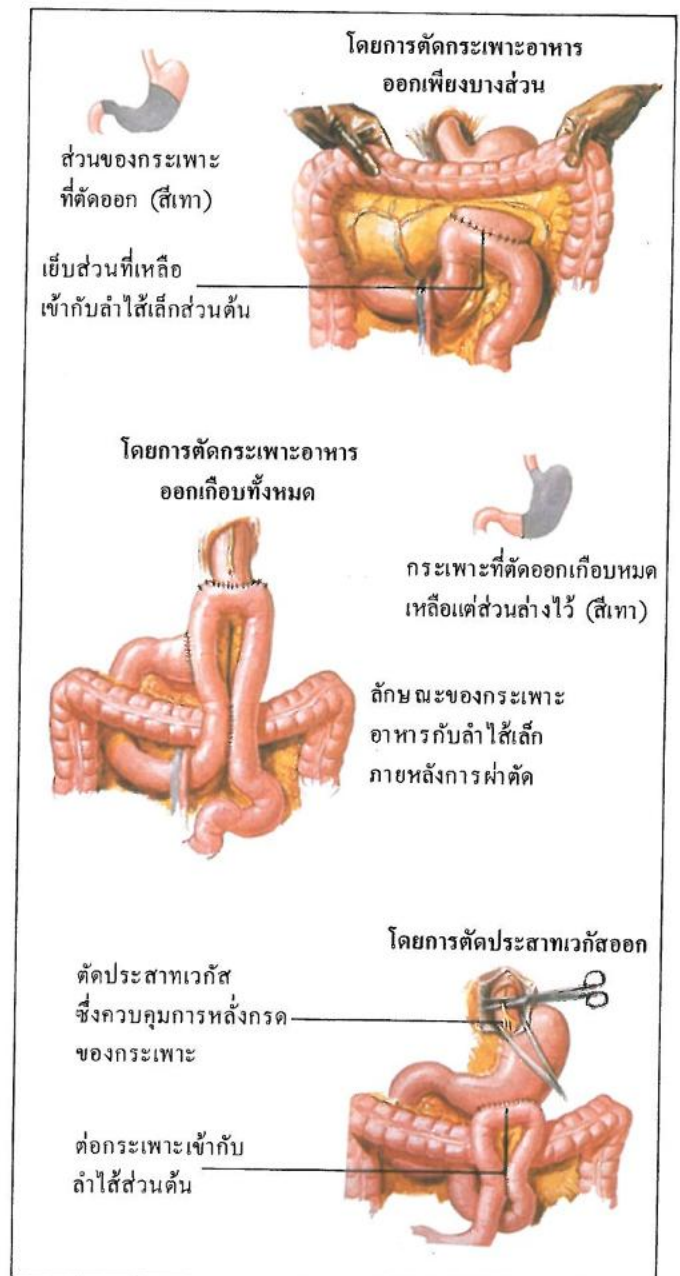
: การผ่าตัดเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร



เกิดจากพลังประสาทเป็นสำคัญ การรักษาชนิดนี้ก็ได้ผลดี ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่นเป็นส่วนใหญ่ การตัดประสาทเวกัสก็ได้ผลแต่น้อย ประการที่สอง นอกจากประสาทเวกัสจะมีหน้าที่หลังกรดแล้ว ยังมีหน้าที่ควบคุมการหลั่งน้ำดี การทำงานของตับอ่อน ลำไส้ ฯลฯ ด้วย เมื่อตัดประสาทเวกัสไปจึงทำให้การทำงานของอวัยวะเหล่านี้ผิดปกติ ศัลยแพทย์ก็ต้องตามแก้กันไปอีก

เนื่องจากลำไส้มีน้ำหลังที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ศัลยแพทย์จึงคิดที่จะเจาะรูให้ลำไส้ และกระเพาะทะลุถึงกัน โดยหวังว่าด่างในลำไส้จะได้ทำลายกรดในกระเพาะให้ลดลง แต่เมื่อเจาะช่องติดต่อกันระหว่างกระเพาะกับลำไส้ จะมีโรคแทรกที่สำคัญ

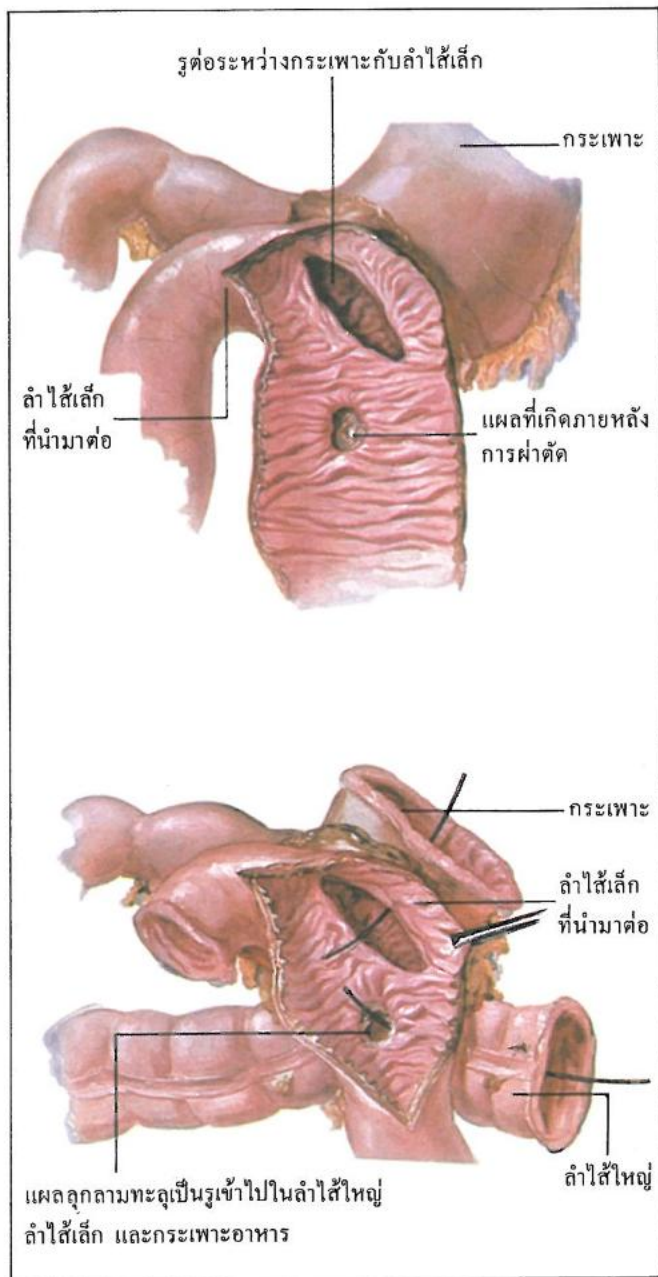
: วิวัฒนาการของการผ่าตัดเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร



โรคหนึ่งเกิดขึ้น คือ เกิดแผลที่รอยต่อ หรือแผลที่ลำไส้ขึ้นมาแทน เพราะผนังของลำไส้ไม่มีความต้านทานต่อกรดเลย เมื่อโดนกรดจากกระเพาะจึงเกิดเป็นแผลได้ง่าย นอกจากนี้ ดังในลำไส้ยังไปกระตุ้นให้กระเพาะหลั่งกรดออกมามากขึ้นอีกด้วย การผ่าตัดชนิดนี้จึงเสื่อมไปจากความนิยมอย่างรวดเร็ว

อีกวิธีหนึ่ง คือ การตัดเซลล์ในการหลั่งกรดของกระเพาะออกไป นั่นคือ การตัดเอากระเพาะออกไปบางส่วนหรือเกือบหมด ศัลยแพทย์ชาวเยอรมันได้ทำการตัดกระเพาะเป็นครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ. ๒๔๒๓ และศัลยแพทย์เกือบทั่วโลกได้นำเทคนิคนี้มาใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร ปัจจุบัน การรักษา

: โรคแทรกที่เกิดจากการผ่าตัดต่อกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก



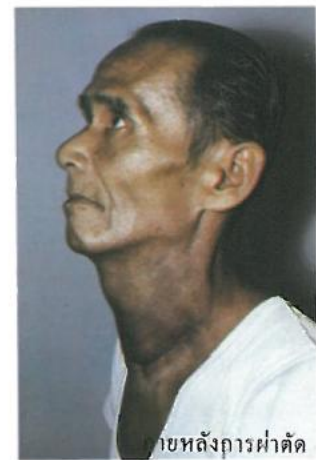
แผลโดยการตัดกระเพาะคลายความนิยมลงไปมาก เพราะเป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่ง คือ กรดลดลงไปได้จริง แผลในกระเพาะหายไปจริง แต่กลับสร้างปัญหาอีกทางหนึ่งขึ้นมา เช่น คนกินอาหารได้น้อย หิวบ่อย มีอาการเวียนศีรษะ หมดแรง ฯลฯ

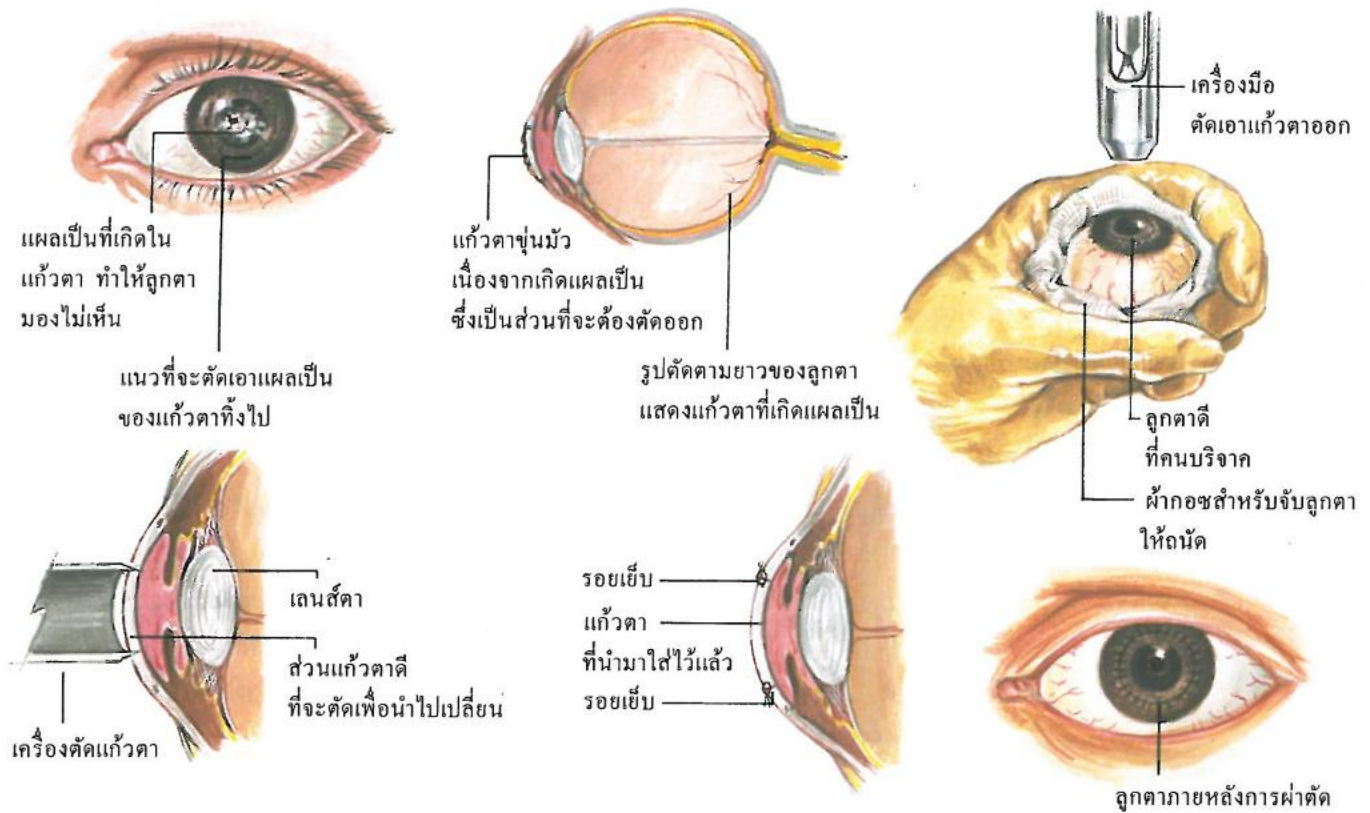
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ การทำงานมากเกินไป พบได้บ่อยในโรคของต่อมไร้ท่อ ที่พบเสมอในประเทศไทย คือต่อมไทรอยด์ที่ทำงานมากเกินไป หรือที่เรียกว่า “คอพอกเป็นพิษ” การรักษา มีหลายวิธี ตั้งแต่การให้ยาหรือสารกัมมันตภาพรังสีไปทำลายเซลล์ จนถึงการทำตัดเอาต่อมไทรอยด์ออก โดยเหลือไว้เพียงบางส่วน เพื่อให้ทำงานได้ตามปกติ

นอกจากการทำงานมากเกินไป ยังมีประเภททำงานน้อยเกินไป หรือไม่มีเซลล์ของต่อมไร้ท่อทำงานเลย เช่น โรคเบาหวาน กลุ่มเซลล์ชนิดหนึ่งของตับอ่อน (Islets of Langerhans) ทำงานน้อยหรือไม่ทำงาน ทำให้การหลั่งอินซูลินผิดปกติ คือ มีน้อย การรักษาโดยการเอาเซลล์ของตับอ่อนมาฝังในร่างกายเพื่อใหสร้าง อินซูลิน มีคนทำ แต่ผลที่ได้ยังไม่ดี จะกล่าวละเอียดในเรื่องการปลูกอวัยวะ

เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและประสาท หลอดเลือดที่เกร็งหด ทำให้ท่อตีบแคบ ลำแดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็นได้หลายทาง ทางหนึ่งคือ ความดันเลือดสูง อีกทางหนึ่งคือ อวัยวะที่หลอดเลือดเส้นที่หดเกร็งไปเลี้ยงได้รับเลือดไม่พอ ซึ่งรักษาได้โดยการทำให้หลอดเลือดที่เกร็งนี้คลายและขยายกว้างออก วิธีที่นิยมกันคือ ให้ยาที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา หลอดเลือดก็จะเกร็งใหม่ ศัลยแพทย์อาศัยความรู้ทางสรีรวิทยาที่ว่า ประสาทกลุ่มซิมพาเทติกเป็นตัวทำให้หลอดเลือดหดตัว ถ้าตัดประสาทเหล่านี้ออกไป หลอดเลือดก็จะขยายตัวเองได้ การ

: ผู้ป่วยโรคคอพอกเป็นพิษ





: การผ่าตัดเปลี่ยนแก้วตา

ผ่าตัดปมประสาทซิมพาเทติก (sympathectomy) ออกจึงเกิดขึ้น มีวิธีการย่อยลงไปอีกหลายอย่าง เช่น การทำผ่าตัดปมประสาทบริเวณคอ (cervical sympathectomy) การทำผ่าตัดบริเวณเอว (lumbar sympathectomy) นอกจากนั้นยังมีการผ่าข้างเดียวหรือผ่าทั้งสองข้างอีกด้วย

การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

การผ่าตัดเพื่อปลูกหรือเปลี่ยนอวัยวะ (organ transplantation) เป็นการผ่าตัดที่เพิ่งจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังภายใน ๒๐ ปี มานี้เอง ทั้งนี้เพราะปัญหาเกี่ยวกับการ “ไม่รับ” ของร่างกาย

ในร่างกายปกติจะไม่รับอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเอง ดังนั้นการเอาอวัยวะของผู้อื่นมาปลูกหรือฝังไว้ในร่างกาย ร่างกายจะขับออก ทั้งนี้เป็นไปตามกลไกการป้องกันตนเองตามธรรมชาติ

ต่อมานุษยวิทยได้ศึกษาปฏิกริยาภูมิคุ้มกันมากขึ้น และเข้าใจถึงวิธีที่จะลดภูมิคุ้มกันชนิดนี้ลงเพื่อประโยชน์ในการปลูกอวัยวะ และการคัดเลือกชนิดและการจับคู่อวัยวะของผู้ใด เพื่อพิจารณาว่าเข้ากันได้หรืออยู่ได้ในร่างกายของผู้ใดบ้าง โดยการตรวจเลือดนั้น ทำให้การปลูกเปลี่ยนอวัยวะกระทำกันกว้างขวาง

และได้ผลในระยะยาวมากขึ้น

การเปลี่ยนแก้วตา (cornea) คนที่แก้วตาเป็นแผล มีแผลเป็นหรือขุ่นฝ้าจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ป่วยจะมองไม่เห็น และกลายเป็นคนตาบอดไป ถ้าส่วนอื่นของลูกตายังดีอยู่ การเปลี่ยนแก้วตาจะทำให้มองเห็นได้ การเปลี่ยนแก้วตาเป็นศัลยวิธีที่ทำได้ในที่ ๆ มีเครื่องมือและแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาในทางนี้ การเปลี่ยนแก้วตาเป็นการปลูกเปลี่ยนอวัยวะที่ทำกันมากที่สุด และได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ

การผ่าตัดเปลี่ยนไต คนที่ไตพิการอย่างถาวรทั้งสองข้างหมดสมรรถภาพในการขับสารน้ำและของเสียออกจากร่างกายนั้น ทางอยู่รอดมีอยู่ทางเดียว คือ การให้ผู้ป่วยเข้าเครื่องไตเทียม ซึ่งมีหลายแบบหลายวิธี แต่การเข้าเครื่องไตเทียมนี้มีโรคแทรกมาก และเมื่อทำหลายๆ ครั้ง ร่างกายจะลดความต้านทานลง และไม่สามารถทดแทนไตได้จริง ๆ เพียงแต่ให้อยู่รอดไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การเปลี่ยนไตโดยใช้ไตคนปกติมาใส่เป็นวิธีเดียวที่จะหวังผลดีในระยะยาวได้ แต่การเลือกอวัยวะและการหาอวัยวะเป็นอุปสรรคมากกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ กล่าวคือ วิธีผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะทำได้ง่ายกว่าการหาอวัยวะที่เหมาะสมมาเปลี่ยน

โดยมากจะได้อวัยวะมาจากผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่ได้รับอันตรายต่ออวัยวะอื่น เช่น สมอมีพยาธิสภาพมาก จนไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ไตยังทำหน้าที่ได้ดี ผู้ที่จะให้ไตกับผู้ที่จะได้รับไตต้องผ่านการตรวจ “ความเข้ากันได้” ของอวัยวะกับร่างกายเสียก่อน เมื่อพบว่าเข้ากันได้ ศัลยแพทย์จะตัดไตออกจากผู้ให้เช่นเดียวกับการผ่าตัดใหญ่ทั่วไป ไตที่ได้มาต้องล้างเอาเลือดออกจากหลอดเลือดเพื่อกันเลือดจذبลิ้ม และเก็บไว้ในที่เย็น โดยแช่ในน้ำยาที่เตรียมพิเศษเพื่อใช้ในการเปลี่ยน ถ้าผู้รับและผู้ให้อยู่ห่างกัน จะมีวิธีเก็บและส่งซึ่งออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

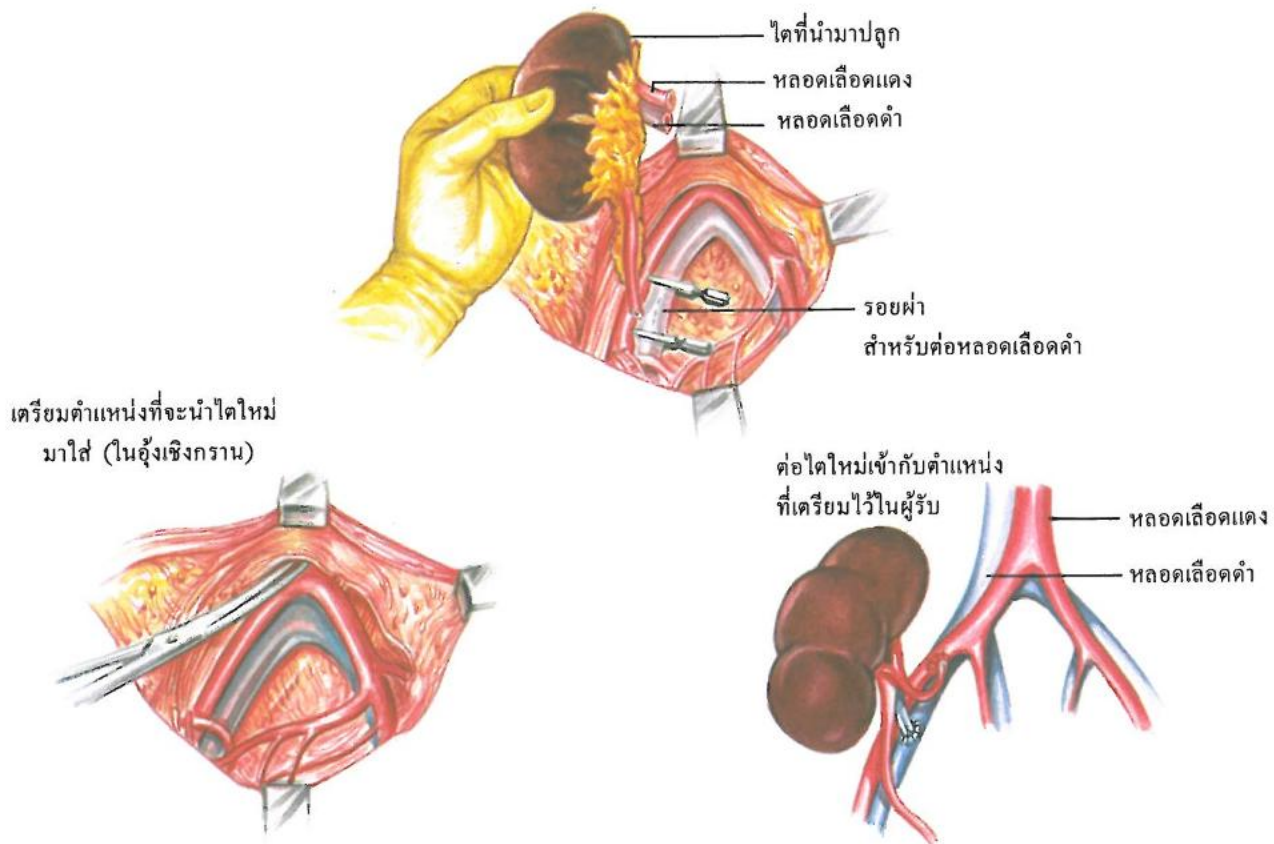
ผู้รับต้องเข้าห้องผ่าตัด เพื่อผ่าตัดเอาไตที่เสียออกและเอาไตที่จะให้ใส่เข้าไป โดยเชื่อมหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และหลอดปัสสาวะเข้าด้วยกัน จากนั้นก็จะพักฟื้น โดยทั่วไปไตที่ใส่เข้าไปใหม่จะทำหน้าที่ขับปัสสาวะ และจะทำงานเหมือนไตปกติภายใน ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างนี้ผู้ป่วยจะได้รับยาและการรักษาอื่นๆ ที่จะถ่วงเวลาการ “ไม่รับ” ไตที่เอามาปลูกใหม่ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อจะให้ไตที่นำมาปลูกเปลี่ยนนี้ทำหน้าที่ของมันให้นานที่สุด

: การผ่าตัดเปลี่ยนไต

นอกจากไตแล้ว ยังมีการปลูกเปลี่ยนอวัยวะอื่นๆ อีก แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่น การปลูกเปลี่ยนตับอ่อน ในรายที่เป็นเบาหวาน การปลูกเปลี่ยนต่อมพาราไธรอยด์ ผู้ทำการปลูกเปลี่ยนอวัยวะที่โด่งดังที่สุด ได้แก่ นายแพทย์คริสเตียน บาร์นาร์ด ของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนหัวใจของคนที่เป็นโรคหัวใจสำเร็จเป็นคนแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘

การปลูกเปลี่ยนอวัยวะคงจะเจริญต่อไปอีกในอนาคต แต่จะมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลเสียที่สำคัญ ได้แก่ การตัดสินใจเอาอวัยวะออกจากตัวผู้ให้ เพราะถ้ารอให้ผู้ให้ตายสนิทจริงๆ ก็จะสายเกินไป ถ้าเอาอวัยวะออกเร็วเกินไป ก็จะประสบปัญหาว่าได้อวัยวะออกไปตั้งแต่ผู้ป่วยยังไม่ตาย

ศัลยศาสตร์ในปัจจุบันนี้ ได้ขยายออกไปกว้างขวางมาก มิได้มีความหมายเพียงแต่การผ่าตัดโดยใช้มีดกับกรรไกร และฝักมีดให้มีความชำนาญในการผ่าตัดเท่านั้น หากยังใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่สำหรับค้นคว้าและวิจัยในสาขาต่างๆ ให้ลึกซึ้งลงไป เพื่อที่จะทำให้มนุษย์มีปกติสุขมากที่สุดโดยศัลยวิธี



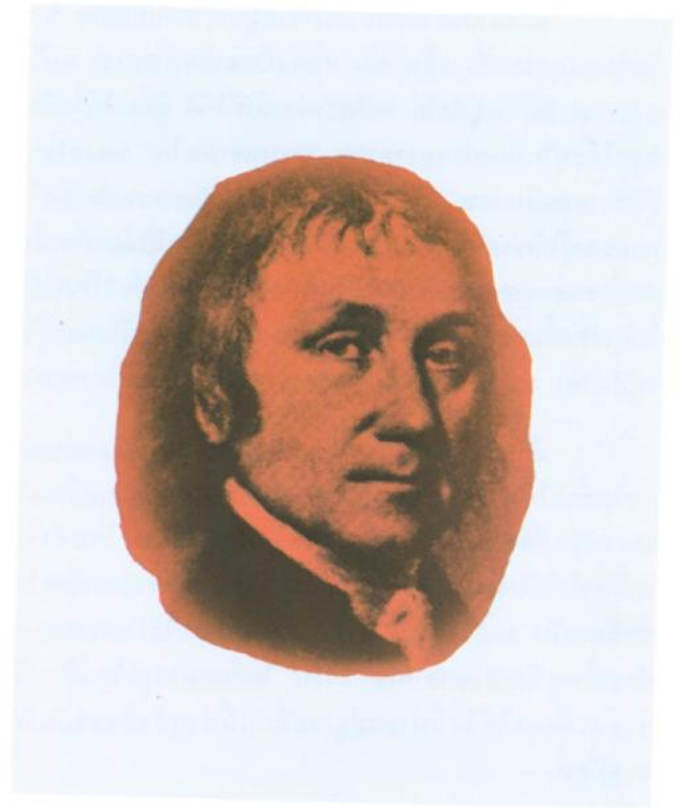
ศัลยแพทย์ไม่ว่าสาขาใด ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับบาดแผล ทำการเสริมสร้างไปพร้อมๆ กับการตัดทำลายของเสีย การทำผ่าตัดเกือบทุกชนิดต้องอาศัยความรู้ทางสรีรวิทยา ความล้มเหลวของการผ่าตัดหลายอย่างในอดีตพบว่าเป็นมาจากการขาดความรู้ทางสรีรวิทยา และการผ่าตัดที่ยังไม่ประสบผลดีในปัจจุบัน ก็เนื่องจากความรู้ทางสรีรวิทยาด้านนั้นยังไม่ถึง โดยตัวของมันเอง ศัลยศาสตร์อาจจะเป็นเพียงแค่มีดกับกรรไกร ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการผ่าตัด แต่คุณเจสำคัญของการผ่าตัดที่ประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีหลายด้านประกอบกัน แท้จริงศัลยแพทย์รุ่นเก่าๆ สามารถทำผ่าตัดได้เรียบร้อย และสวยงามเท่ากันหรือดีกว่าศัลยแพทย์ปัจจุบัน แต่การที่ศัลยศาสตร์เจริญมาจนทุกวันนี้ ได้อาศัยความรู้ทั้งทางเคมี วิศวกรรมศาสตร์ และชีวสังคม เข้ามาช่วยด้วยเป็นอย่างมาก หากไม่แล้วศัลยศาสตร์ ก็คงหมายถึงการตกแต่งบาดแผลและผ้าฝีเหมือนเดิม

ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรือการทำผ่าตัดในกรณีต่าง ๆ ถ้าผู้ป่วยทรมานทรมาย เจ็บปวด ก็ไม่อาจจะทำได้ ดังนั้นการให้ยาชาเฉพาะที่ การดมยาให้ผู้ป่วยหมดความรู้สึกเจ็บปวด นอกจากจะช่วยลดความทรมานของผู้ป่วยแล้ว ยังจะทำให้การผ่าตัดดำเนินไปได้ด้วยดี เช่น การผ่าตัดในช่องท้อง ถ้าทำให้ลำไส้คลายตัว การผ่าตัดก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี ดังนั้นจึงเกิดมีศาสตร์ขึ้นอีกแขนงหนึ่ง เรียกว่า “วิสัญญีวิทยา”

คนเรานั้นเกิดมา บางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี บางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจรักษาให้ทุเลาลงหรือหายขาดได้ ด้วยการให้รับประทานยาหรือฉีดยา แต่โรคบางโรคต้องใช้วิธีผ่าตัดจึงจะหายได้ การรักษาโรคชนิดที่ต้องผ่าตัด และผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัดไม่รู้รู้สึกเจ็บปวดขณะถูกผ่าตัดก็ต้องมีหมอดมยาหรือที่เรียกว่า วิสัญญีแพทย์เป็นผู้ให้ยามดมหรือยาฉีดเข็มเล็กๆ เพียง ๑ ครั้ง เพียงเวลาไม่นานนักผู้ป่วยก็จะหลับสบาย ไม่รู้สึกตัวตลอดเวลาที่หมอทำการผ่าตัดให้ เมื่อเสร็จแล้วก็จะตื่นขึ้นมาคล้ายตื่นนอนตอนเช้า อาจมีอาการง่วงงัวเงียอยู่อีกนิดหน่อย ไม่นานนักก็ได้กลับไปหาครอบครัวและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเช่นเดิม

ประวัติของการดมยาสลบ

การดมยาสลบที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการให้ยามดมสลบในปัจจุบันนี้ เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อก๊าซไนตรัสออกไซด์ ถูกค้นพบโดยพริสทลีย์ (Joseph Priestley, ค.ศ. ๑๗๓๓ - ๑๘๐๔) ในปี พ.ศ. ๒๓๑๕ แต่ในเวลานั้นยังไม่ทราบว่า



: โจเซฟ พริสทลีย์

ก๊าซตัวนี้มีคุณสมบัติระงับความเจ็บปวดได้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๓๔๓ เดวี จึงค้นพบฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด และเรียกก๊าซนี้ว่า ก๊าซหัวเราะ (laughing gas) ต่อจากนั้นมาก็มีการค้นคว้าและนำเอาอีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และ เอทิลคลอไรด์ มาใช้เป็นยาดมสลบในระยะแรกๆ ก็ใช้ในการถอนฟัน โดยให้แบบหยด (open drop) ต่อมาเมื่อ ฮอเรซ เวลส์ สร้างเครื่องดมยาดมด้วยก๊าซไนตรัสออกไซด์ได้ (พ.ศ. ๒๓๘๙) จึงเป็นความคิดริเริ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่จะประดิษฐ์เครื่องดมยาขึ้นมา ซึ่ง เซอร์ เฟรเดริก เฮวิตต์ (Sir Frederic Hewitt, ค.ศ. ๑๘๘๙) ได้ประดิษฐ์เครื่องดมยาเครื่องแรกขึ้น แต่ในเวลานั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้ เพราะแพทย์ส่วนมากยังนิยมใช้แบบหยดกันอยู่

นอกจากการทำให้ผู้ป่วยหลับ และไม่รู้รู้สึกเจ็บปวดระหว่างถอนฟัน ผ่าตัด หรือขณะคลอดบุตรแล้ว ก็ยังมีผู้พยายามคิดหาวิธีอื่นที่ผู้ป่วยไม่ต้องหลับแต่ไม่เจ็บปวดขณะทำการผ่าตัด ซึ่งคาร์ล ลูทวิก ชไลค์ (Karl Ludwig Schleich) ทำสำเร็จโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ไบเออร์ (Bier) ก็เป็นคนแรกที่ฉีดยาชาช่องไขสันหลังทำให้เกิดการชาครึ่งล่างของร่างกายสำเร็จ ต่อจากนั้นมาการใช้ยาชาโปรเคน (procaine) และ โคเคน (cocaine) ก็ทำกันเรื่อยมา ปัจจุบันมียาชาตัวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมที่จะใช้กับผู้ป่วย

หลายตัว เช่น ไลโดเคน บิวพิวาเคน คลอโรโพรเคน เททระเคน เมพิวาเคน และเอติโดเคน (lidocaine, bupivacaine, chloroprocaine, tetracaine, mepivacaine และ etidocaine) เป็นต้น

การให้ยาสลบเข้าทางหลอดเลือดดำนั้นเริ่มต้นจากปี พ.ศ. ๒๔๔๖ โดย เอมีล ฟิชเชอร์ (Emil Fischer, พ.ศ. ๑๘๕๒ - ๑๙๑๕ ชาวเยอรมัน) ได้สังเคราะห์ยานอนหลับ บาร์บิทูเรต (barbiturate) ตัวแรกขึ้นมาคือ บาร์บิโทน หรือ เวโรนัล (barbitone or veronal) ต่อมา เปอร์น็อกตอน (Pernocton) ก็ได้แนะนำให้ใช้ยานอนหลับนี้ เป็นยานำให้หลับก่อน (Induction of anesthesia) ซึ่งปัจจุบันนี้ เราก็มักใช้ ไทโอบาร์บิทูเรต (thiobarbiturate) ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่เร็วมากเป็น ตัวยานำสลบก่อน

จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีการ ค้นพบยาสลบตัวใหม่ ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณภาพดีกว่า และปลอดภัยกว่ายาตัวเก่า ยาที่กล่าวนี้ได้แก่ เมทอกไซฟลูเรน (methoxyflurane) ผลิตขึ้นโดยลาร์เซน (Larsen) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ฟลูรอกเซน (fluroxene) สังเคราะห์ได้โดย แกรนท์ (Krantz) พ.ศ. ๒๔๙๗ ฮาโลเทน (halothane) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากใน ปัจจุบัน ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยซัคคลิง (Suckling) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๔๙๕ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เทอร์เรลล์ (Terrell) ก็สังเคราะห์ เอนฟลูเรน (enflurane) ขึ้นมาเป็นที่นิยมใช้พอ ๆ กับ ฮาโลเทน และหลังสุดคือปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ยาสลบ ไอโซฟลูเรน (isoflurane) ก็ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา

ในประเทศไทยการดมยาในสมัยแรกเราใช้อีเทอร์ และ คลอโรฟอร์ม ต่อมาเมื่อมียาตัวใหม่ที่ออกฤทธิ์เร็วกว่า ดีกว่า มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นน้อยกว่าก็ได้นำมาใช้แทน ยาเหล่านั้น มีทั้งยาให้ดมสลบ เช่น ฮาโลเทน ใช้ร่วมกับ ไนตรัสออกไซด์ ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เช่น ไทโอเพนโทน วาเลียม มอร์ฟีน เฟนทานิล (thiopentone, valium, morphine, fentanyl) ใช้ร่วมกับยา หย่อนกล้ามเนื้อ และในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาเฉพาะที่ ก็ใช้ยาชาไลโดเคน และบิวพิวาเคน ซึ่งได้ผลดี

จุดมุ่งหมาย

การให้ยาสลบ การให้ยาชาฉีดเข้าทางช่องกระดูกสันหลัง การให้ยาเฉพาะที่ หรือการฝังเข็ม มีจุดมุ่งหมายเพียง อย่างเดียว คือ ทำให้ผู้ป่วยปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดขณะ ได้รับการผ่าตัดทุกชนิด

วิธีการ

จำแนกออกเป็น ๔ แบบคือ

๑. ให้ยาสลบ (inhalation anesthesia)
๒. ใช้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (intravenous anesthesia)
๓. ใช้ยาชา (regional analgesia)
๔. วิธีฝังเข็ม (acupuncture)

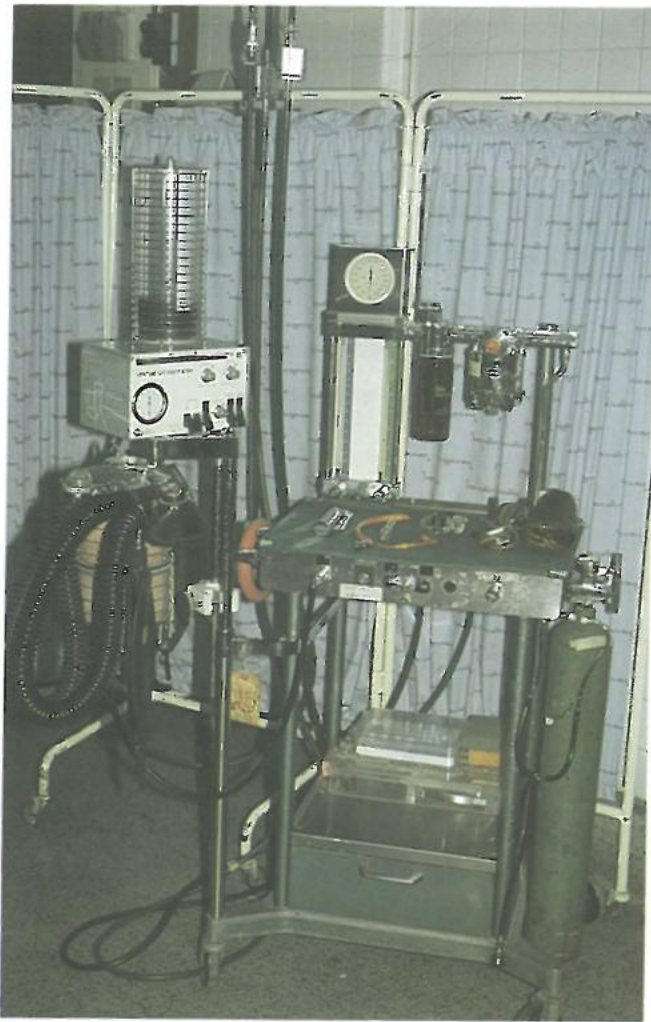
การให้ยาสลบ

มีอยู่ ๒ วิธีคือ

๑. แบบหยด จะใช้อีเทอร์ เป็นยาสลบ อุปกรณ์ ที่ต้องมีคือ หน้ากาก (mask) ซึ่งมีผ้ากอซ (gauze) หุ้มไว้ประมาณ ๔-๕ ชั้น และขวดยาอีเทอร์ สำหรับหยดลงบนหน้ากากให้ผู้ป่วย สำหรับใช้กับเด็กซึ่งทำผ่าตัดสั้น ๆ ไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้ใหญ่ เพราะจะต้องใช้เวลานานที่จะทำให้หลับ ข้อเสียของวิธีนี้คือ (๑) ทำให้ยาสลบกระจายฟุ้งทั่วห้อง บุคคลที่อยู่ในห้องจะต้องสูดเอา ยาสลบเข้าไปด้วย (๒) ผู้ถูกดมยาสลบโดยวิธีนี้จะสูญเสีย ความร้อนออกจากร่างกายมากถึง ๓๐๐ แคลอรีต่อเวลา ๑ นาที (๓) ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในตัวผู้ป่วยได้ ดังนั้น วิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้

: อุปกรณ์สำหรับดมยาสลบแบบหยด





: เครื่องมือดมยาสลบ และอุปกรณ์สำหรับดมยาในผู้ใหญ่

๒. แบบใช้เครื่องดมยาสลบ จากเครื่องดมยาสลบ เราสามารถควบคุมจำนวนออกซิเจน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และ ไอระเหย (vapor) ของยาดมสลบตัวอื่นๆ ได้ ในระดับที่จะทำให้ผู้ป่วยหลับตามที่เรต้องการ มีท่อแยกออกจากเครื่องดมยาสลบ นำออกซิเจนและยาดมสลบที่เป็นก๊าซหรือไอระเหยไปสู่คนไข้ ลักษณะท่อที่ใช้แตกต่างกันในเด็กและผู้ใหญ่ คือในเด็กเล็ก จะมีแค่ ๑ ท่อ เรียกระบบนี้ว่า นอนรีบริทิง (non-rebreathing) ส่วนในผู้ใหญ่จะมีท่อต่อจากเครื่องดมยานำเอายาสลบและออกซิเจน ไปสู่ผู้ป่วยตอนหายใจเข้า และลมหายใจออกก็จะกลับออกทางท่อหายใจออกเข้าไปสู่ภาชนะที่มีโซดาไลม์ (sodalime) สำหรับดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ ออกจากลมหายใจออก อากาศดีและยาดมสลบจะกลับเข้าสู่ผู้ป่วยทางท่อหายใจเข้าอีก ก๊าซที่ผู้ป่วยหายใจเข้าและออกนี้จะไม่ผสมกันเพราะมีลิ้นปิดเปิด (valve) ซึ่งยอมให้ก๊าซผ่านไปได้ทางเดียว (one way)



: เครื่องมือสำหรับดมยาในเด็กเล็ก

การใช้เครื่องดมยานี้มีข้อดีคือ (๑) สะดวก (๒) สามารถควบคุมระดับการดมยาสลบให้ต้นหรือลึกได้ตามความต้องการ โดยการเปิดก๊าซให้ออกได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการ (๓) สามารถควบคุมการหายใจของผู้ป่วยระหว่างดมยาสลบไม่ให้มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง และ (๔) อากาศเสียหรือก๊าซที่ออกมาทางลมหายใจออกของผู้ป่วยก็สามารถต่อท่อออกไปทิ้งข้างนอกได้ ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือเครื่องดมยาราคาแพงมาก

การให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

ในรายผ่าตัดสั้นๆ เช่น ทำความสะอาดแผลที่ถูกน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ หรือตัดไหมหลังผ่าตัดในเด็กเล็ก อาจใช้ยา

๑. เคตามีน (Ketamine) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยหลับไปชั่วคราว ถ้าใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะอยู่นานประมาณ ๑๐ นาที แต่ถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งต้องใช้ขนาดสูงกว่าที่ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ๓ - ๔ เท่า ผู้ป่วยจะหลับอยู่นานประมาณ ๒๐ - ๓๐ นาที สำหรับให้ทำแผลได้ ข้อเสียของการใช้ยานี้ก็คือ ทำให้ความดันโลหิตขึ้นสูง หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีฝันร้ายซึ่งอาจติดตัวผู้ป่วยอยู่นานเป็นเดือน

๒. การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำมีจุดประสงค์ที่ดีอย่างหนึ่งคือใช้เป็นยานาสลบ เพื่อให้ผู้ป่วยหลับเร็ว ผ่านระยะของความตื่นเต้นไปได้เร็วมาก แล้วต่อจากนั้นก็อาจให้หลับต่อด้วยยาฉีด และหรือยาดมสลบตัวอื่น ยานาสลบที่นิยมใช้ ก็คือไอโอบาร์บิทูเรต ขนาด ๔-๕ มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม การให้ยาทางหลอดเลือดนี้ ทำได้ลำบากในเด็กเล็ก แต่ใช้ได้ผลดีในเด็กโตและผู้ใหญ่

๓. ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำที่นิยมนำมาใช้เพื่อทำห้คนไข้หลับหรือใช้ร่วมกับยาคมสลบ ก็คือยาพวก ยาง่วงซึม (narcotic) ได้แก่ มอร์ฟีน เฟนทานิล และเมเพอริดีน (meperidine)

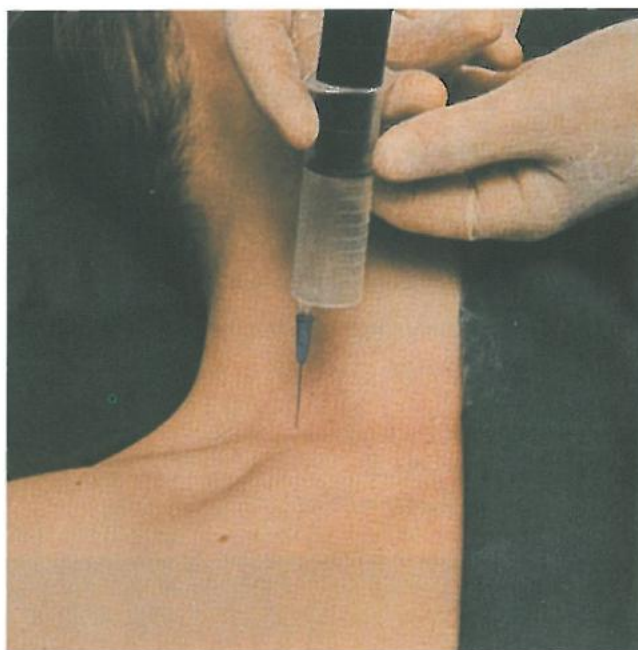
๔. พวกยากล่อมอารมณ์ (tranquilizer) ได้แก่ ไดอาซีแพม (diazepam) และ โดโรเปอริดอล (droperidol)

๕. นอกจากนี้การผ่าตัดบางชนิดจะทำให้สะดวกและง่ายถ้าทำในขณะที่กล้ามเนื้อหยาบตัวมาก ๆ ดังนั้นวิสัญญีแพทย์จำเป็นจะต้องฉีดยาหย่อนกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วย ยาหย่อนกล้ามเนื้อที่นิยมใช้กันอยู่คือ ซัคซินิลโคลีน ดี-ทูโบคูารีน แพนกูโรเนียม อัลโลเฟอรีน และกัลลามีน (succinylcholine, d-tubocurarine, pancuronium, alloverine และ gallamine) เป็นต้น เมื่อใดที่ต้องใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ จะต้องใส่ท่อหายใจให้ผู้ป่วย และช่วยการหายใจด้วยการบีบลูกโป่งหรือใส่เครื่องช่วยหายใจ การใส่ท่อหายใจนี้จะใส่ไว้ในหลอดลมหลังจากผู้ป่วยหลับ ยกเว้นบางรายที่มีปัญหาของการใส่ท่อหายใจยากหรือรายที่ต้องเสี่ยงภัยต่อการสำลักอาหารเข้าหลอดลม ก็จะต้องใส่ท่อหายใจขณะที่ผู้ป่วยยังตื่นอยู่

ใช้วิธีฉีดยาชา ด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกคล้ายเป็นเหน็บชาและหมดความรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ให้ยาชา วิธีการฉีดและชนิดของยาชา ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ชนิดและระยะเวลาของการผ่าตัด

๑. การฉีดยาชาที่บริเวณหรือรอบ ๆ บริเวณที่ผ่าตัดโดยตรง วิธีนี้จะใช้ยาชาในขนาดความเข้มข้นต่ำ เช่น ไลโดเคน ๐.๕ % หรือ บิวปีวาเคน ๐.๒๕ - ๐.๕ % ถ้าต้องการใช้ยาชาเป็นจำนวนมาก ต้องผสมยาที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดตีบตัวลงไปในยาชาด้วย เพื่อช่วย (๑) ลดการดูดซึมของยาชาเข้ากระแสโลหิต (๒) ลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการให้ยาชาเกินขนาด และ (๓) ทำให้อายุยาออกฤทธิ์ได้นานกว่าปกติด้วย

๒. การฉีดยาชาบริเวณเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาท วิธีนี้จะใช้ยาชาที่มีความเข้มข้นปานกลาง เช่น ไลโดเคน ๑.๕ - ๒ % หรือ บิวปีวาเคน ๐.๕ - ๐.๗๕ % ผสมกับยาที่ทำให้หลอดเลือดตีบตัว เมื่อยาชาซึมเข้าไปสัมผัสกับเยื่อหุ้มประสาทจะออกฤทธิ์ปิดกั้นการนำความรู้สึกผ่านเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาทนั้น ๆ ทำให้เกิดการชาขึ้นเป็นบริเวณกว้างตลอดแนวที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทหรือกลุ่มประสาทนั้น สามารถทำการผ่าตัดได้



: การฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณเหนือไหปลาร้า

โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด เช่น ฉีดยาชาที่กลุ่มประสาทบริเวณกึ่งกลางเหนือกระดูกไหปลาร้า หรือที่รักแร้ (brachial plexus block) จะทำให้เกิดการชาที่แขนและมือ หรือฉีดยาชาที่เส้นประสาทโคนขา (femoral) บริเวณขาหนีบ ก็จะทำให้เกิดการชาบริเวณขาที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้ เป็นต้น

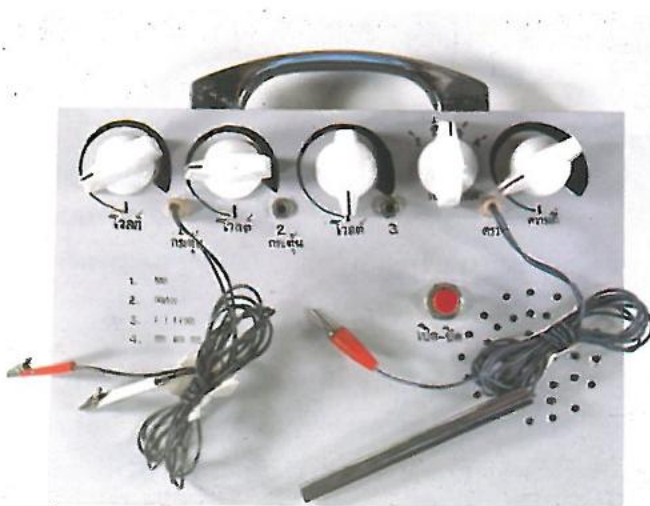
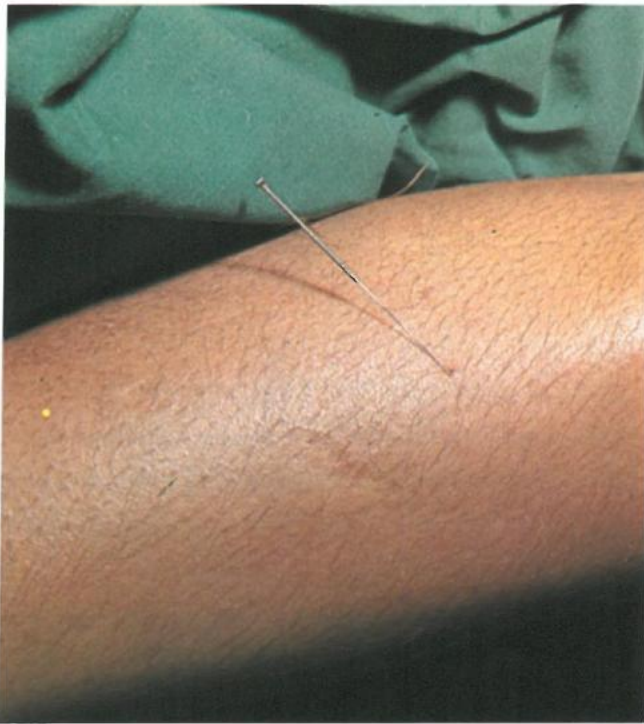
๓. การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง มีวิธีทำได้ ๒ วิธี คือ ฉีดยาชาที่มีความเข้มข้นปานกลาง เช่น ไลโดเคน ๑.๕ % หรือ บิวปีวาเคน ๐.๕ - ๐.๗๕ % เข้าสู่ช่องรอบนอกน้ำไขสันหลัง (epidural block) หรือฉีดยาชาที่มีความเข้มข้นมาก เช่น ไลโดเคน ๐.๕ % ๑ - ๒ ซี.ซี. เข้าในช่องน้ำไขสันหลัง (subarachnoid block) จุดที่ฉีดยา คือที่ช่องกระดูกสันหลังตรงตำแหน่งที่ต้องการ โดยวิธีนี้คนไข้จะมีอาการชาที่ขาทั้งสองข้าง ระดับการชาจะสูงขึ้นมาถึงบริเวณหน้าท้อง สามารถทำการผ่าตัดบริเวณขาและบริเวณหน้าท้องส่วนล่างได้ เช่น การผ่าตัดไส้เลื่อน และการผ่าตัดเอาก้อนออกจากหน้าท้อง เป็นต้น

๔. การฉีดยาชาเข้าหลอดเลือดดำเฉพาะที่ (Bier's block) จุดที่ฉีดยาคือ หลอดเลือดดำบริเวณหลังมือ หรือหลังเท้า ในขณะที่รัดต้นแขน หรือต้นขาไว้แน่น เพื่อทำให้เกิดอาการชาหมดความรู้สึกเจ็บปวดจนสามารถทำการผ่าตัดที่แขนหรือขาได้

การฝังเข็ม

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มีการทำการฝังเข็ม ให้เกิดการขา และสามารถทำผ่าตัดได้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางประเทศไทยได้ศึกษาและทดลองทำการผ่าตัดโดยฝังเข็ม เพื่อทำการผ่าตัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา ในเวลานี้ การฝังเข็มเป็นงานที่ต้องค้นคว้าหาความรู้และความชำนาญ อีกมาก การฝังเข็มที่ทำให้เกิดการขาจะจับปวดได้นั้น มีทั้งข้อดี และข้อเสียคือ

- : การฝังเข็มที่บริเวณหัวเข่า
- : เครื่องมือกระตุ้นจุดที่จะทำการฝังเข็ม



ข้อดี

๑. เป็นการทำให้ขาที่ปลอดภัย ไม่มีการแพ้ยา ไม่มีการใช้ยาเกินขนาด หรือน้อยไป
๒. เป็นวิธีทำที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เครื่องมือน้อย
๓. ราคาถูก
๔. นำเครื่องมือติดตัวไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก

ข้อเสีย

๑. บางครั้งการขาเป็นไปไม่ได้ ๑๐๐ %
๒. การขาในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
๓. ยังมีการตอบสนอง จุก เน้น เวลาถึงอวัยวะภายใน
๔. ไม่มีการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขณะได้รับยาผสม

เมื่อผู้ป่วยได้รับยาผสมโดยวิธีสูดดม ยาผสมมีฤทธิ์แทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ที่ปอดเข้าสู่กระแสโลหิต ส่วนยาผสมที่ให้โดยวิธีฉีดเข้าหลอดเลือดดำก็จะเข้าสู่กระแสโลหิตโดยตรง เมื่อยาผสมไหลเวียนผ่านไปตามกระแสโลหิตก็จะถูกดูดซึมที่อวัยวะต่าง ๆ ทั่วทั้งร่างกาย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ที่ระบบประสาท ยาผสมมีฤทธิ์กดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้หมดสติ ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกใด ๆ กดศูนย์ควบคุมการหายใจ กดการบีบตัวของหัวใจ และทำให้หลอดเลือดขยายตัว ผลของยาผสมที่กดระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะแปรเปลี่ยนตามความเข้มข้นของยาผสมที่ได้รับสูดดม เมื่อความเข้มข้นของยาผสมในกระแสโลหิตเพิ่มมากขึ้นจะกดการทำงานของระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนเลือด และระบบอื่น ๆ มากขึ้น การให้ยาผสมมากเกินไปจะทำให้คนไข้หลับลึกเกินต้องการ หายใจไม่พอหรือหยุดหายใจ และความดันเลือดตก แต่ถ้าให้ยาผสมน้อยเกินไป คนไข้จะรู้สึกตัวและตอบสนองต่อความเจ็บปวด หน้าท้องวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลคือ (๑) จะต้องรู้ว่าผู้ป่วยแต่ละรายนั้นต้องการความเข้มข้นของยาผสมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้พอเหมาะกับการผ่าตัดชนิดนั้น ๆ (๒) ในระหว่างผ่าตัดต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดให้หลับในขนาดที่พอดี (๓) ช่วยการหายใจและให้ออกซิเจนให้พอกับความต้องการ (๔) รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ และ (๕) ทดแทนน้ำและเลือดให้เพียงพอแก่ความต้องการในขณะผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยที่สุด ในระหว่างที่ได้รับยาผสมอยู่

ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างและหลังดมยาสลบ

ผลแทรกซ้อนจะเกิดได้น้อยมากในมือของวิสัญญีแพทย์ ที่ละเอียดรอบคอบและมีความชำนาญ นอกจากนี้โรคที่ผู้ป่วยมีอยู่เองยังจะมีผลที่จะทำให้ผลแทรกซ้อนเกิดมีอันตรายมากขึ้นหรือน้อยลงได้ แต่ผลแทรกซ้อนส่วนมากนั้นสามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ ถ้าสามารถพบได้แต่เนิ่น ๆ ผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ

๑. ระบบประสาท

๑.๑ ถ้าให้ยามากเกินไป ผู้ป่วยจะหลับอยู่นาน

๑.๒ ขณะที่หลับอยู่นั้นเกิดมีการขาดออกซิเจน หรือออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอจากสาเหตุใดก็ตาม จะทำให้หลับแล้วไม่ตื่นได้

๑.๓ นอกจากนี้ประสาทส่วนปลายอาจจะมีการชาอยู่นาน หรือชาอย่างถาวร ถ้าเผชิญเกิดมีการกดทับหรือทำลายประสาทเส้นนั้น ซึ่งเกิดได้จากการจัดท่านอนที่ไม่เหมาะสม หรือการผ่าตัดที่ไปทำอันตรายเส้นประสาท

๑.๔ แต่ถ้าให้ยาสลบน้อยเกินไป ผู้ป่วยก็จะรู้สึกตัวหรือเจ็บระหว่างผ่าตัด

๒. ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด

๒.๑ อาจถูกกดมากเมื่อยามากหรือแรงเกินไป จนทำให้หัวใจเต้นช้าลงหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือหยุดไปเลยก็ได้ ดังนั้นการดมยาผู้ป่วยทุกราย วิสัญญีแพทย์จะจับชีพจร วัดความดันอยู่เป็นระยะ ๆ รวมทั้งบันทึกอาการ และอาการแสดงตลอดเวลา ถ้าหัวใจทำงานน้อยลงหรือหลอดเลือดขยายตัวมากเกินไป จะเป็นสาเหตุให้ความดันเลือดต่ำลง ถ้าต่ำมากจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงหรือขาดเลือดไปเลี้ยง ผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก็คือ อวัยวะนั้นไม่สามารถทำงานในเวลาต่อไปได้

๒.๒ แต่ถ้าให้ยาสลบน้อยเกินไปจะทำให้ความดันเลือดสูง และถ้าสูงมากก็เกิดอันตรายได้

๓. ระบบการหายใจ

ยาดมสลบ หรือยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำในขนาดที่ทำให้ไม่เจ็บระหว่างผ่าตัด มักจะกดการหายใจ ดังนั้นถ้าปล่อยให้ผู้ป่วยหายใจเอง ก็จะไม่พอ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน

และคาร์บอนไดออกไซด์ จะไม่เป็นไปตามปกติ เมื่อออกซิเจนในเลือดลดลงจะเป็นผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่นเดียวกับระยะแรก ๆ หลังการหยุดให้ยาดมสลบ ผู้ป่วยจะยังคงมียาสลบเหลือค้างอยู่ในร่างกายเพราะมีการขับถ่ายออกไปอย่างช้า ๆ ดังนั้นอาจเกิดภาวะดังกล่าวข้างต้นได้ วิธีป้องกันคือ ให้ผู้ป่วยดมออกซิเจนต่อจนกว่าการหายใจจะกลับมาเป็นปกติ

๔. ระบบทางเดินอาหาร

ยาบางอย่างทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ ผู้ป่วยบางคนมีการตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน จากยาชนิดใดแล้วควรจำไว้เพื่อจะได้บอกแพทย์และแพทย์ก็จะหลีกเลี่ยงการให้ยานั้น นอกจากนี้ถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารมาก่อนถูกดมยาสลบไม่นาน (คือน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) อาจมีการสำลัก หรือสำรอกเศษอาหารเข้าปอดได้ง่ายมากและอาจเกิดปอดอักเสบ (aspirate pneumonia) ตามมาได้

๕. ระบบการทำงานของตับและไต

ยาบางชนิดจะมีพิษต่อตับหรือไต ดังนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาเหล่านั้นก็จะสามารถป้องกันผลแทรกซ้อนได้ ส่วนมากแล้วยาดมสลบมักจะลดเลือดที่ไปยังตับและไต ถ้าลดไม่มากเกินไปก็ไม่เป็นอันตราย ผลแทรกซ้อนที่อาจพบได้แต่พบน้อยมากคือ การทำงานของตับหรือไตล้มเหลว

๖. ผลแทรกซ้อนอื่น ๆ

เช่น การแพ้ยาของแต่ละบุคคล อาจมีผื่นขึ้นตามหน้า ตามตัว และความดันเลือดตก นอกจากนี้ การฉีดยาเกินขนาดหรือฉีดยาผิดก็อาจเกิดขึ้นได้

(ดูเพิ่มเติมเรื่องกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา)

: การให้ผู้ป่วยดมยาสลบผ่านท่อช่วยหายใจ





เลือด และ ธนาการเลือด ในประเทศไทย

เลือดเป็นของเหลวสีแดง ไหลวนเวียนอยู่ภายในร่างกายของเรา
ของเหลวสีแดงนี้อาจแยกออกได้เป็น สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นมวลสาร
และส่วนที่เป็นน้ำ

ส่วนที่เป็นมวลสาร ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ
เกล็ดเลือด

ส่วนที่เป็นน้ำ มีชื่อเรียกว่า พลาสมา

หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วทุกส่วนของร่างกาย เลือด
ที่ใช้แล้วจะไหลไปยังปอด เพื่อฟอกให้สะอาด แล้วไหลกลับไปยังหัวใจ
เพื่อให้หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายใหม่อีก

เลือดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเรา ผู้ที่บาดเจ็บต้องเสียเลือดมาก จึงอาจถึงแก่ความตายได้ การช่วยเหลือผู้เสียเลือดมากทำได้โดยใช้เลือดชนิดเดียวกันของบุคคลอื่นเพิ่มเข้าไปในร่างกายของผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ทดแทนเลือดที่เสียไป

เลือดของคนเราอาจเก็บไว้ได้นานประมาณ ๒๘ วัน ถ้าเก็บถูกวิธี และถ้าใช้วิธีพิเศษก็จะเก็บไว้ได้นานถึงปี สถานที่เก็บและจ่ายเลือดให้แก่ผู้บาดเจ็บ มีชื่อเรียกว่า ธนาคารเลือด

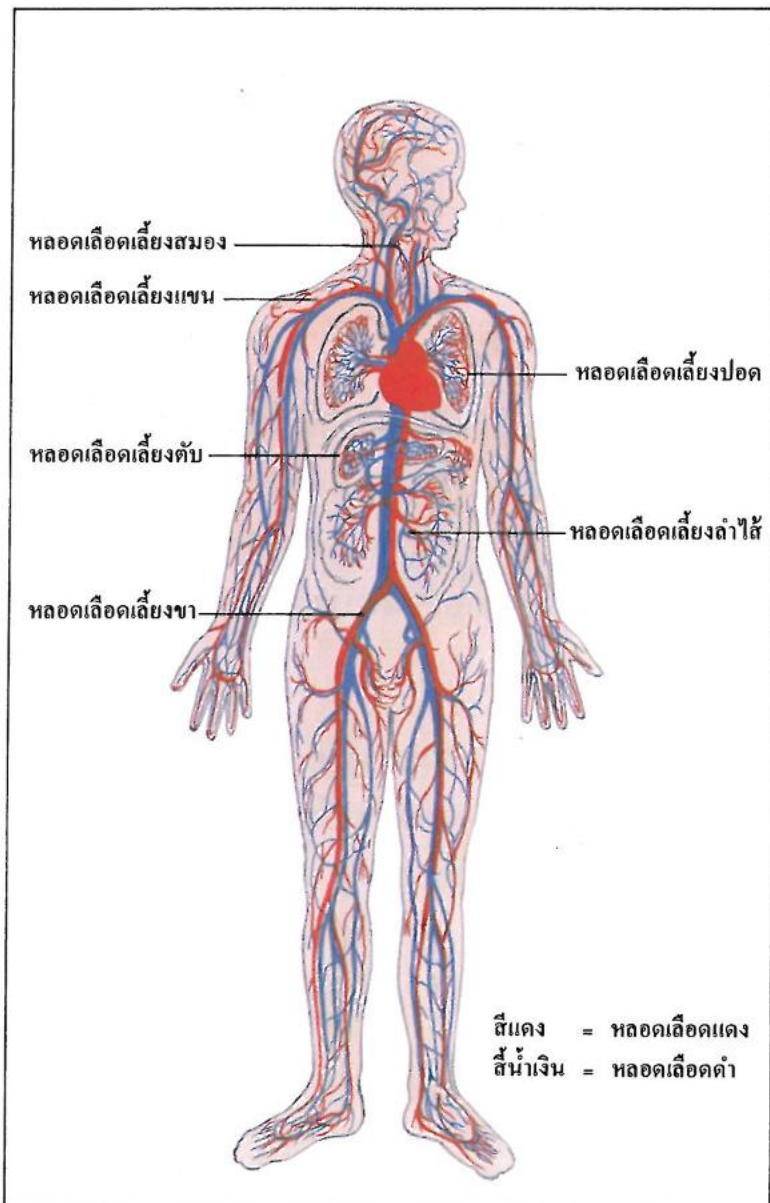
ปัจจุบันมีธนาคารเลือดอยู่ตามโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศไทย และมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อยู่ในบริเวณสถานเสาวภา กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับบริจาคเลือดจากบุคคลทั่วไป

: ห้องเก็บเลือดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

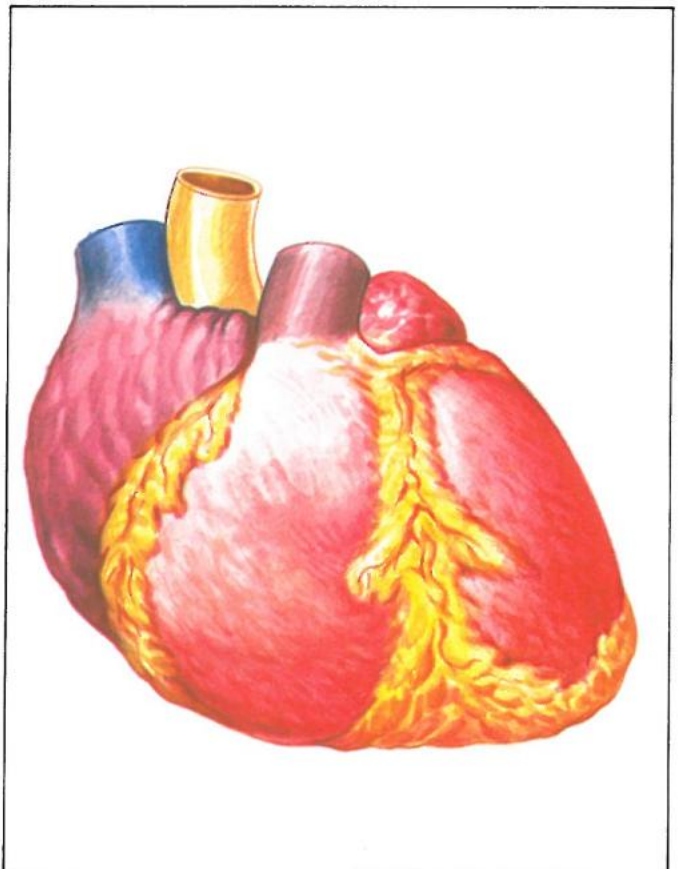


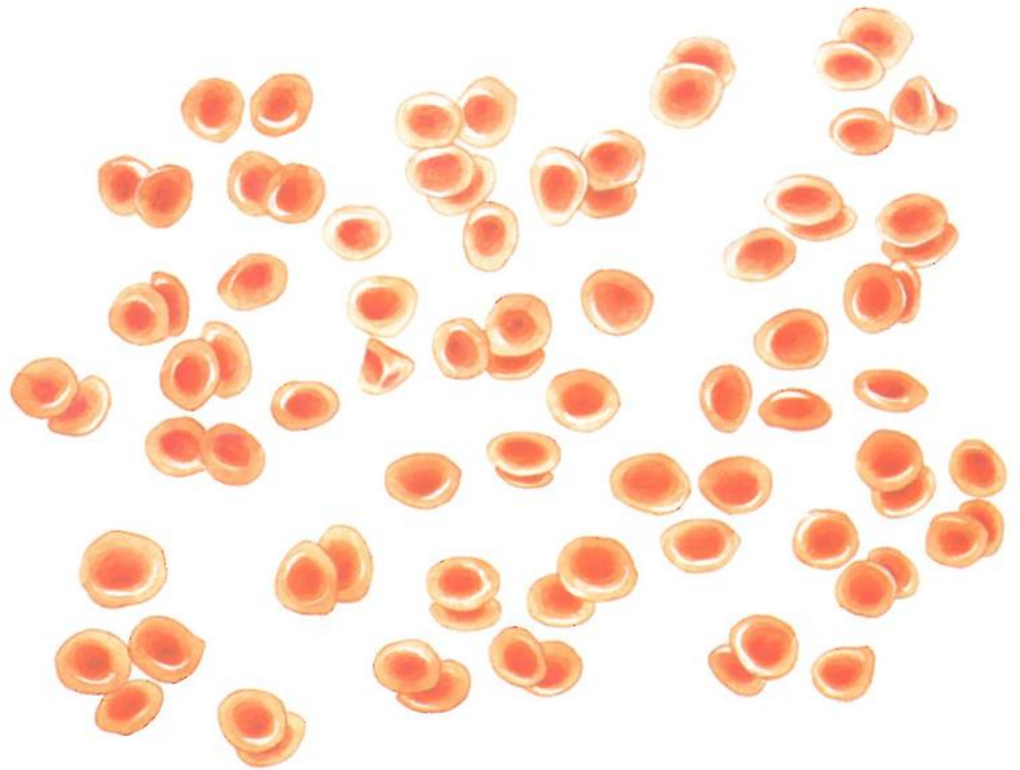
เลือดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในระบบไหลเวียนเลือด มีหน้าที่ลำเลียงอาหาร น้ำ ออกซิเจน และสารอื่นๆ ไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนั้นยังลำเลียงของเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์มาทิ้งปอด เพื่อขับออกจากร่างกายอีกด้วย

ส่วนประกอบของเลือดได้แก่เซลล์สามชนิด คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เซลล์สามชนิดนี้ลอยอยู่ในส่วนน้ำของเลือดที่มีชื่อว่า พลาสมา เม็ดเลือดแดง มีสีแดง เป็นตัวพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้วรับของเสีย คือ คาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอด เม็ดเลือดขาว ไม่มีสี มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคซึ่งเข้ามาอยู่ในร่างกาย ส่วนเกล็ดเลือดมีหน้าที่ทำให้เลือดเป็นก้อนแข็ง ซึ่งจะช่วยให้เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น



ซ้าย : ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย
 ขวา : หัวใจ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย





: เม็ดเลือดแดง

เม็ดเลือดแดง

ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดแดงอยู่เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ในร่างกายของคนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีเม็ดเลือดแดงอยู่ถึง ๒๕ ล้านล้านเซลล์ เม็ดเลือดแดงมีอายุอยู่ในกระแสโลหิตได้นานประมาณ ๑๒๐ วัน หลังจากนั้นก็จะถูกทำลายไปในตับและม้าม เมื่อเม็ดเลือดแดงเก่าถูกทำลายไป ไชกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาแทนที่

เม็ดเลือดแดงมีสีแดง เพราะมีส่วนประกอบสำคัญ คือ เฮโมโกลบิน สารนี้เป็นสารประกอบของโปรตีน กับเหล็ก เฮโมโกลบินจะมีสีแดงสดเมื่อมีออกซิเจนอยู่ด้วย แต่จะเปลี่ยนสีเป็นแดงแกมม่วง เมื่อได้ปล่อยออกซิเจนให้แก่เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย แล้วรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ กลับไปยังปอด การที่เลือดในเส้นเลือดแดงมีสีแดงสด แต่เลือดในเส้นเลือดดำมีสีแดงแกมม่วง ก็เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น

หน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดแดง ได้แก่การนำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ แล้วนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอด

เม็ดเลือดขาว

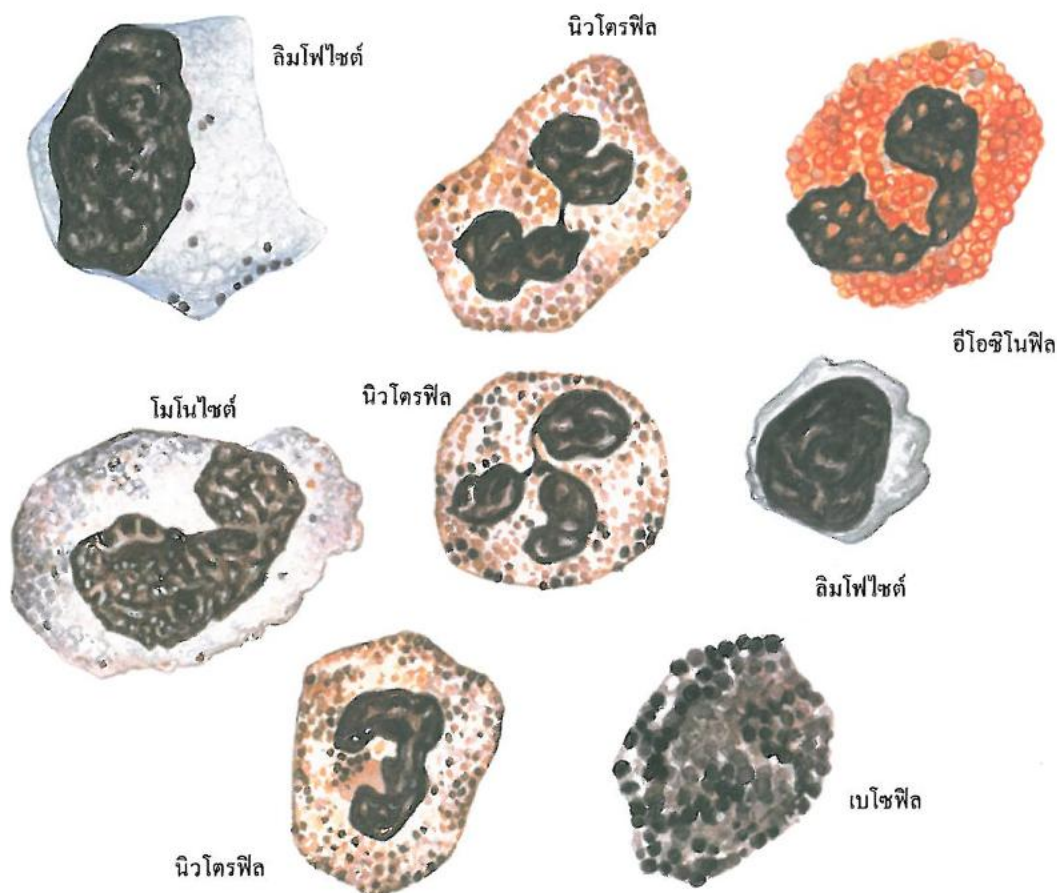
เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่มีจำนวนน้อยกว่าถึงประมาณ ๕๐๐ เท่า เม็ดเลือดขาว มีหลายชนิด คือ ลิมโฟไซต์ โมโนไซต์ อีโอซิโนฟิล เบโซฟิล และนิวโทรฟิล

ลิมโฟไซต์ และ โมโนไซต์ เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นว่า มีนิวเคลียสเดี่ยว ถ้านำมาย้อมสีจะไม่ติดสีย้อม

ส่วนอีโอซิโนฟิล เบโซฟิล และนิวโทรฟิล มีนิวเคลียสแยกเป็นส่วน ถ้านำมาย้อมสีจะติดสีย้อม

หน้าที่สำคัญของเม็ดเลือดขาว ก็คือ กำจัดแบคทีเรีย โดยเม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่ออกจากกระแสโลหิตเข้าไปหาแบคทีเรียแล้วกลืนกินเสีย

: เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ





: เกล็ดเลือด

เกล็ดเลือด

เกล็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญในการห้ามเลือด โดยจะรวมตัวเป็นก้อนแข็ง อุดตรงบริเวณที่หลอดเลือดถูกตัดหรือฉีกขาด ทำให้เลือดหยุดไหล นอกจากนั้นยังสามารถจับเชื้อโรคขนาดเล็กมาก เช่น ไวรัส ได้ด้วย เกล็ดเลือดจึงเป็นส่วนหนึ่งของเลือด ที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรค

พลาสมา

พลาสมาคือส่วนของเลือด ร้อยละ ๕๐ เป็นน้ำ ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โปรตีน เกลือหลายชนิด และสารอื่นอีกหลายชนิดที่จำเป็นสำหรับชีวิต

หน้าที่สำคัญของโปรตีนในพลาสมา ก็คือ ช่วยต่อต้านเชื้อโรคพวกไวรัส แบคทีเรีย และอื่นๆ

เนื่องจากเลือดเป็นสิ่งที่เรายังไม่อาจผลิต หรือสังเคราะห์ขึ้นได้ภายในโรงงาน ดังนั้นการช่วยผู้บาดเจ็บที่ต้องเสียเลือดมากให้คงมีชีวิตอยู่ได้ จึงอาจทำได้เพียง

วิธีเดียวกันนั้น คือ ใช้เลือดของบุคคลอื่นมาถ่ายให้แก่ผู้บาดเจ็บ การกระทำเช่นนี้ เราเรียกว่า การให้เลือด

การให้เลือดอาจทำได้โดยตรง โดยเจาะถ่ายเลือดจากหลอดเลือดของคนหนึ่ง ไปเพิ่มในหลอดเลือดของอีกคนหนึ่ง หรือใช้เลือดที่แพทย์เจาะเก็บไว้ ไปเพิ่มให้แก่ ผู้ต้องการเลือดก็ได้ เลือดที่จะถ่ายให้แก่กันต้องเป็นเลือดชนิดเดียวกัน มิฉะนั้น ผู้ได้รับเลือดจะเสียชีวิต

เลือดของคนเรา อาจแบ่งออกได้เป็น สี หมู่เลือดด้วยกัน คือ หมู่โอ หมู่เอ หมู่บี และหมู่เอบี เลือดหมู่โอ อาจรวมกับเลือดหมู่ใด ๆ ก็ได้ แต่ เลือดสามหมู่หลัง ไม่รวมกับเลือดต่างหมู่กัน ถ้ารวม จะทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกสลาย และผู้ได้รับ เลือดจะเสียชีวิต

แต่ก่อน การให้เลือดทำได้โดยตรงจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเท่านั้น แต่ ในปัจจุบัน แพทย์อาจเก็บเลือดไว้ได้ในธนาคารเลือดเป็นเวลานานถึงเดือน หรือ หลายปี เลือดที่เก็บไว้นี้พร้อมที่จะใช้เมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการเลือด

ประเทศไทยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณสถานเสาวภา กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับบริจาคเลือด เพื่อเก็บไว้ให้ผู้บาดเจ็บที่ต้องการเลือด โดยไม่คิดมูลค่า



ซ้าย : ผู้ป่วยกำลังรับการให้เลือด
ล่าง : พลาสมา



ประวัติการให้เลือด

นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ ๆ ซึ่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการให้เลือดมีหลายท่านที่ควรกล่าวถึง

ท่านแรก ได้แก่ วิลเลียม ฮาร์วีย์ ในปี พ.ศ. ๒๑๗๑ ฮาร์วีย์ได้รายงานครั้งแรกว่า เลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดนั้นมีการไหลเวียนเป็นวงจร เมื่อเป็นเช่นนี้การให้เลือดหรือสิ่งทดแทนอื่นเข้าไปในหลอดเลือดหลอดใด ย่อมจะต้องไหลเวียนไปทั่วร่างกาย มีผลทำให้เพิ่มปริมาณของเลือดขึ้นได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่ง ทำให้เกิดการให้เลือดทดแทนขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๐๘ จอห์น วิลกิน (John Wilkin, ชาวอังกฤษ, ค.ศ. ๑๖๑๔ - ๑๖๗๒) ได้ทดลองถ่ายเลือดดำจากหลอดเลือดดำบริเวณคอ (หลอดเลือดดำเวนาคาวา) ของสุนัขตัวผู้ใส่ลงในภาชนะรองรับ แล้วจึงนำไปฉีดเข้ายังหลอดเลือดดำที่ขา หรือหลอดเลือดดำเฟเมอร์ลาของสุนัขตัวเมียอีกตัวหนึ่ง โดยใช้หลอดทองเหลือง ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในช่วงเวลานี้ยังคงทำการทดลองในสัตว์เท่านั้น จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๒๑๐ ยัง แบปติสต์ เดนิส (Jean Baptist, Denis) ซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ได้ทำการทดลองฉีดเลือดจากหลอดเลือดแดงของแกะให้กับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

: เจมส์ บลันเดลล์



: ริชาร์ด โลเวอร์

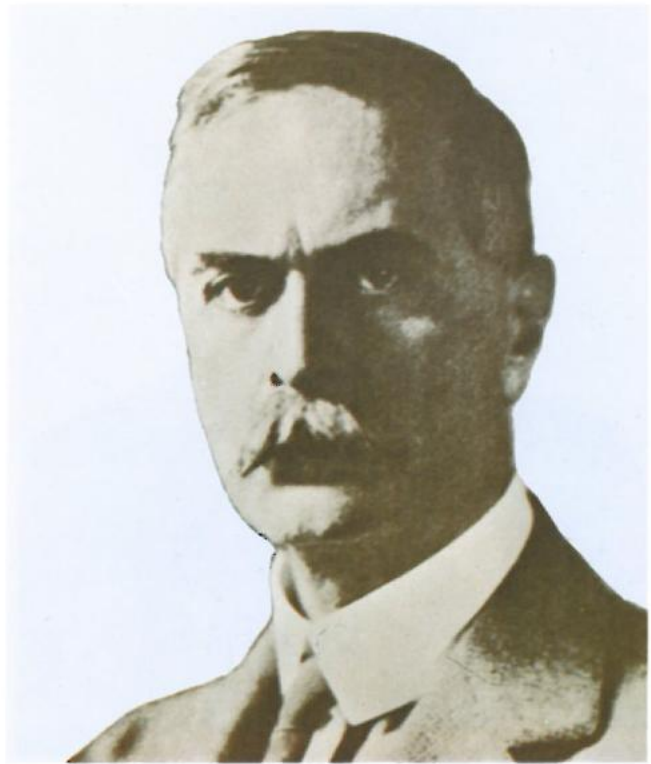
และได้ถ่ายเลือดแกะเข้าสู่หลอดเลือดดำของชายหนุ่มอีกคนหนึ่ง เป็นผลสำเร็จ ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ ประมาณ ๕ เดือน ภายหลังที่เดนิสทดลองให้เลือดแกะแก่คนในประเทศฝรั่งเศส ในประเทศอังกฤษ ริชาร์ด โลเวอร์ (Richard Lower, ชาวอังกฤษ, ค.ศ. ๑๖๓๑ - ๑๗๐๑) และคณะ ได้ทำการถ่ายเลือดโดยตรงจากแกะให้ชายหนุ่มผู้หนึ่ง โดยรายงานว่าไม่มีผลร้ายอะไรเกิดขึ้น แม้จะให้ซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ อีก ๓ สัปดาห์ต่อมา เดนิสได้ทดลองให้เลือดแกะแก่ผู้ป่วยอีก ๒ ราย บังเอิญผู้ป่วยรายที่ ๔ ถึงแก่กรรม นับได้ว่าเป็นรายงานแรกที่แสดงว่ามีผลร้ายคือ ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาภายหลังจากการให้เลือด ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันดีว่าเกิดเม็ดเลือดแดงแตกสลาย (Hemolytic transfusion reaction) อันเป็นปฏิกิริยาเนื่องจากให้เลือดเข้ากันไม่ได้ ภรรยาของผู้ป่วยรายนี้ได้นำคดีขึ้นฟ้องศาล กล่าวหาว่า เดนิสกระทำผิดกรรมสามีมองนางคดีเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน แม้ท้ายที่สุด ศาลตัดสินว่าเดนิสไม่มีความผิด ในฐานะเป็นฆาตกร แต่ศาลก็ประกาศห้ามการให้เลือด จะมีการให้เลือดได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติโดยคณะแพทยศาสตร์แห่งนครปารีสเท่านั้น อีกหลายปีต่อมารัฐสภาอังกฤษได้ออกกฎหมายห้ามการให้เลือดเช่นกัน ทำให้การให้เลือดหยุดชะงักไปเป็นเวลาเกือบ ๑๕๐ ปี

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๑ เจมส์ บลันเดลล์ (James Blundell, ชาวอังกฤษ, ค.ศ. ๑๗๕๐ - ๑๘๗๗) ซึ่งเป็นทั้งอายุรแพทย์ และศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลกายส์ ประเทศอังกฤษ เป็นบุคคล ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการให้เลือดของยุคปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาทบทวนถึงวิธีการให้เลือดอีกครั้งหนึ่ง โดยทำการ ทดลองในสัตว์ ได้รายงานข้อมูลที่ค้นพบว่า เลือดของสัตว์ สกุนหนึ่ง (Specie) จะเข้าไม่ได้กับเลือดของสัตว์อีกสกุนหนึ่ง ดังนั้นเลือดที่จะให้แก่คนต้องเป็นเลือดของคนเท่านั้น ท่านผู้นี้ ได้ทดลองนำเลือดของผู้ช่วยของท่านไปให้แก่ผู้ป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหาย โดยใช้หลอดฉีดยาถ่ายจากผู้ป่วยบริจาคให้แก่ ผู้รับโดยตรง การให้เลือดในช่วงระยะเวลานี้มีทั้งสัมฤทธิ์ผล คือ ผู้ป่วยรอดชีวิตจากการเสียเลือด และที่โชคร้ายคือ ผู้ป่วย ถึงแก่กรรมจากการให้เลือด นอกจากนี้แล้วยังพบว่า ผู้ป่วยที่ รอดชีวิตบางราย มีอาการของหลอดเลือดถูกอุดตันในเวลา ต่อมา ทำให้การให้เลือดในระยะนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เนื่องจาก มีความจำเป็นบังคับ คือ เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมัน ขึ้น ทำให้มีการให้เลือดโดยตรง คือ ถ่ายเลือดจากคนหนึ่งให้แก่ อีกคนหนึ่งในสมรภูมิ ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์มาก จนเป็นที่ ยอมรับว่า การให้เลือดเพื่อทดแทนมีผลคุ้มค่า จึงทำให้มีการวิจัย ค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้เลือด

ระยะนี้มีปัญหาอยู่สองประการคือ ประการแรกเกี่ยวกับ คุณสมบัติของเลือดที่มีการแข็งตัวเมื่อจะออกจากหลอดเลือด ทำให้เลือดเกิดแข็งตัวก่อนที่จะนำไปให้แก่ผู้ป่วย ปัญหานี้แก้ไข ได้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ - พ.ศ. ๒๔๕๘ เมื่อ ฮัสติน, อโกท, เลวิสฮัน และไวล์ (Hustin, Agote, Lewisohn และ Weil) ได้รายงาน ว่า การใช้เกลือซิเตรทเพียงจำนวนเล็กน้อยก็จะสามารถป้องกันการ แข็งตัวของเลือดได้โดยที่เกลือซิเตรทไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ป่วย

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ เราส์ และ เทอร์เนอร์ (Rous & Turner) ค้นพบว่าการเติมน้ำตาลเดกซ์โตรสลงไปด้วยจะช่วยให้ สามารถเก็บเลือดได้นานขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ลูติต และ มอลลิสัน (Loutit & Mollison) จึงได้เสนอสูตรน้ำยาเก็บเลือดแข็ง ซึ่งนำมาใช้เป็นน้ำยาเก็บเลือดแข็งสำหรับจะเก็บเลือดกันแพร่หลาย อยู่กว่า ๒๐ ปี นั่นคือน้ำยา เอซีดี (Acid - Citrate - Dextrose) ทำให้สามารถเก็บเลือดที่ ๔° เซลเซียส ไว้ใช้ได้นานถึง ๒๑ วัน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำยา ซีพีดี (Citrate Phosphate - Dextrose) ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สามารถเก็บเลือดได้นานขึ้นไปอีก คือ นานถึง ๓๐ วัน

การค้นพบน้ำยากันเลือดแข็ง เป็นเพียงการแก้ปัญหา ประการแรกเท่านั้น ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือปฏิกิริยา



: คาร์ล แลนด์สไตเนอร์

ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับเลือด ซึ่งบางครั้งถึงกับทำให้ผู้ป่วยที่ ได้รับเลือดเสียชีวิตจากการให้เลือด ซึ่งในสมัยต้นของการให้ เลือดนั้น พบแต่เพียงว่า การนำเลือดสัตว์มาให้คนทำให้คนเสีย ชีวิตได้ จะต้องให้เลือดของคนแก่คนเท่านั้น แต่ต่อมาการณ กลับปรากฏว่า แม้จะนำเลือดของคนมาให้ผู้ป่วยก็ตาม ผู้ป่วย บางคนก็ยังเสียชีวิตได้ ปัญหานี้ที่จะคลี่คลาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ คือเมื่อ คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner, ชาว อเมริกัน, ค.ศ. ๑๘๖๘ - ๑๙๔๓) ค้นพบหมู่เลือด เอ บี และ โอ ของหมู่เลือดระบบเอบีโอ โดยการศึกษาจากเลือดของผู้ร่วม งาน เมื่อนำเซรุ่มจากคนหนึ่งมาผสมกับเม็ดเลือดแดงของอีก คนหนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มทำให้เม็ดเลือดตกตะกอนเป็น สองชนิด และมีอีกชนิดหนึ่งไม่มีปฏิกิริยาตกตะกอนเกิดขึ้น แลนด์สไตเนอร์จึงเรียกพวกที่เกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มตกตะกอน พวกที่หนึ่งว่า พวกมีแอนติเจนเอ เรียกอีกพวกหนึ่งว่า พวกมี แอนติเจนบี และเรียกพวกที่ไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นว่า พวกศูนย์หรือ โอ ถ้าเม็ดเลือดแดงของผู้ใดมีแอนติเจนเอ ในเซรุ่มของคนผู้นั้นจะ ไม่มีแอนติบอดีเอ แต่จะมีแอนติบอดีบีแทน ส่วนคนหมู่โอ นั้น มีได้ทั้งแอนติบอดีเอและแอนติบอดีบี ต่อมาอีก ๒ ปี เดอ คาสเตลโล และสเตอร์ลี (De Castello & sturli) จึงรายงานหมู่เลือด ชนิดที่ ๔ ซึ่งมีทั้งแอนติเจนเอ และแอนติเจนบีบนเม็ดเลือดแดง แต่ไม่พบแอนติบอดีเอและแอนติบอดีบีในเซรุ่มเลย เรียกว่า หมู่เอบี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ในการแสดงปาฐกถาเพื่อรับรางวัล



; ฟิลิป เลวิน

โนเบล เนื่องจากการค้นพบหมู่เลือดระบบเอบีโอ แลนด์สไตเนอร์ ได้กล่าวถึงสมมุติฐานว่า มนุษย์เราควรมีหมู่เลือดได้หลายชนิด ซึ่งอาจตรวจพบได้ ถ้าใช้วิธีสร้างให้เกิดแอนติบอดีขึ้น โดยการฉีดเม็ดเลือดแดงของคนเข้าไปในสัตว์ หรือจากการตรวจพบแอนติบอดีในสัตว์สกุลเดียวกันเอง และจากสมมุติฐานนี้เอง แลนด์สไตเนอร์และเลวิน (Philip Levine) ได้รายงานการค้นพบหมู่เลือดระบบเอ็มเอ็นและพี เพิ่มขึ้นอีก การศึกษาในทำนองเดียวกันนี้คือ ฉีดเลือดลิงวอก (Rhesus) เข้าในกระต่าย ทำให้แลนด์สไตเนอร์และเลวินรู้จักหมู่เลือดระบบใหม่ เรียกว่า ระบบอาร์เอช (Rh)

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เลวินและสเตตสัน (Stetson) ได้รายงานถึงปฏิกิริยาที่ตรวจพบในหญิงซึ่งได้รับเลือดของสามีหมู่เดียวกัน ภายหลังการคลอดบุตรที่ตายก่อนคลอด ตรวจพบว่า ในเซรัมของผู้ป่วยมีแอนติบอดีที่ทำให้เม็ดเลือดแดงของสามีจับกลุ่มตกตะกอนเมื่อทำปฏิกิริยาที่ ๓๗ องศาเซลเซียส ปรากฏการณ์นี้เชื่อว่า แอนติบอดีที่ตรวจพบในเซรัมของแม่นั้นเอง ที่ทำให้ลูกในครรภ์ตาย โดยอธิบายว่า แม่อาจจะถูกกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีขึ้นโดยแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของลูกที่ได้รับถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากพ่อและเป็นชนิดแปลกปลอมต่อแม่

ในเวลาใกล้เคียงกันนี้เอง วินเนอร์และปีเตอร์ (Wiener และ Peters) ได้รายงานปฏิกิริยาการทำลายเม็ดเลือดแดงชนิดเดียวกัน

แต่พบว่าเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยรายนี้ให้ผลลบเมื่อตรวจกับแอนติอาร์เอชของกระต่าย ส่วนแอนติบอดีที่ตรวจพบในเซรัมของผู้ป่วยรายนี้เกิดปฏิกิริยาที่ ๓๗ องศาเซลเซียส กับคนอื่นที่มีเลือดเอบีโอหมู่เดียวกัน ให้ปฏิกิริยาแบบเดียวกับแอนติอาร์เอชของกระต่าย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ความสำคัญทางคลินิกของหมู่เลือดระบบอาร์เอชในการให้เลือด เพื่อการรักษาและการตั้งครรภ์เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแน่นอน พอตีประจวบกับเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นทำให้มีความต้องการให้เลือดทดแทนแก่ผู้บาดเจ็บในสงครามมาก จึงกระตุ้นให้มีการวิจัยค้นคว้าถึงประโยชน์ของเลือดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเลือด ผลที่เกิดขึ้นตามหลังการให้เลือดนี้เอง ที่เป็จุดเริ่มต้นของศาสตร์แขนงใหม่ คือ อิมมูโนวิทยาทางโลหิต (Immunohematology) ในปัจจุบัน

ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

เลือดที่ไหลเวียนในกระแสโลหิตของร่างกายอาจเปรียบเสมือนขบวนรถไฟสินค้า ขนส่งสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไปสู่สถานี่ต่าง ๆ ภายในกระแสโลหิตมีทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด มีก๊าซ เช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เกลือแร่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้แล้ว ยังมีสารจำพวกฮอร์โมน วิตามิน เอนไซม์และแอนติบอดี ซึ่งทั้งหมดนี้รวมตัวกันอยู่ในน้ำ ผู้โดยสารรถไฟขบวนพิเศษนี้ได้อาศัยการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายเดินทางไปสู่จุดหมายที่ต้องการ เช่น มีการลำเลียงน้ำตาลกลูโคสจากที่เก็บไว้ในตับไปยังกล้ามเนื้อเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดการเผาผลาญเปลี่ยนเป็นพลังงานส่วนอื่น ๆ เช่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ต่างก็มีหน้าที่พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งจะได้บรรยายอย่างละเอียดต่อไป

เม็ดเลือดแดง (Red blood cells)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๗ - ๘ ไมโครเมตร รูปร่างเหมือนจานแต่มีมุมตรงกลางทั้งสองข้าง มีอยู่ทั้งหมดประมาณร้อยละ ๔๐ - ๕๐ ของปริมาตรเลือดทั้งหมดของร่างกาย หรือปริมาณ ๔ - ๕ ล้านเซลล์ ต่อเลือดหนึ่งมิลลิตรมีอายุในกระแสโลหิตได้นานประมาณ ๑๒๐ วัน โดยทั่วไปในวันหนึ่งๆ มีการสร้างเม็ดเลือดออกมาใหม่ประมาณร้อยละ ๕ ของจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกาย



: หยดเลือด แสดงให้เห็นการอยู่ร่วมกันของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด (ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน)

โครงสร้างของเม็ดเลือดแดงประกอบด้วยสารไลโปโปรตีน (โปรตีนและไขมัน) และมีสารโปรตีนที่จับกับเหล็กที่เรียกว่า เฮโมโกลบินซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการจับนำเอาออกซิเจนจากปอด ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายทางเส้นเลือดแดง และนำคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นของเสียจากเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ กลับไปยังปอดเพื่อถ่ายทอดออกทิ้งไปทางเส้นเลือดดำ ในคนปกติ ผู้ชายจะมีเฮโมโกลบินประมาณ ๑๔ - ๑๘ กรัม ในเลือด ๑๐๐ มิลลิลิตร ผู้หญิงจะมีเฮโมโกลบินประมาณ ๑๒ - ๑๖ กรัมในเลือด ๑๐๐ มิลลิลิตร หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

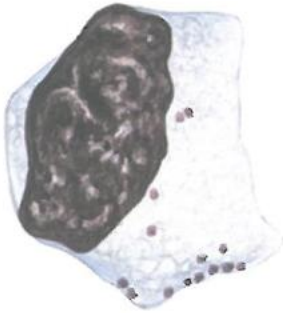
ของเฮโมโกลบิน คือ รักษาอุณหภูมิเป็นกรดต่างของเลือดให้อยู่ในเกณฑ์พอดี

เม็ดเลือดขาว (White blood cells)

มีอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ เซลล์ในเลือด ๑ มิลลิลิตร ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว ๕ ชนิดต่างๆ กัน โดยอาศัยคุณลักษณะในการติดสีที่ไขย้อม และลักษณะของ นิวเคลียสเมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ นิวโทรฟิล (neutrophil) ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) โมโนไซต์ (monocyte) เบโซฟิล (basophil) และอีโอซิโนฟิล (eosinophil)



นิวโตรฟิล



ลิมโฟไซต์



โมโนไซต์

นิวโตรฟิล มีหน้าที่กำจัดแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นเม็ดเล็ก ๆ เมื่อมีเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายจะถูกนิวโตรฟิลจับ (phagocytosis) เข้าไปในไซโตพลาสซึม (cytoplasm) ซึ่งมีแกรนูลของนิวโตรฟิล คือ ไลโซโซมส์ (lysosomes) อยู่ ไลโซโซมส์เป็นถุง ซึ่งภายใน บรรจุน้ำย่อยจำพวกไฮโดรลิคหลายชนิด ดังนั้นไลโซโซมส์จะปล่อยน้ำย่อยเหล่านี้ออกมาย่อยเชื้อจุลินทรีย์ และสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก ๆ เหล่านี้

ลิมโฟไซต์ แต่เดิมนั้นมีผู้คิดว่าลิมโฟไซต์ไม่มีหน้าที่ใด ๆ เลย แต่ในปัจจุบันทราบดีว่า ลิมโฟไซต์มีหน้าที่สำคัญ ๆ หลายอย่างทั้งที่ทราบดีแล้วและที่ยังไม่ทราบแน่นอนก็มีอยู่มาก

เชื่อว่าลิมโฟไซต์อยู่ ๒ จำพวก

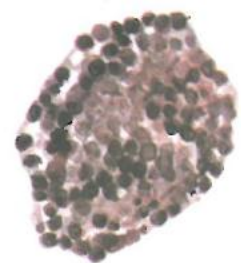
๑. พวกที่กำเนิดมาจากต่อมไทมัสซึ่งเป็นแหล่งกลางของปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน เป็นตัวส่งเสริมให้เซลล์ออกไปให้กำเนิดแก่ลิมโฟไซต์ในอวัยวะน้ำเหลืองอื่น ๆ ลิมโฟไซต์ชนิดนี้มีความจำ และจะทำลายสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเอง

๒. พวกที่กำเนิดมาจากต่อมน้ำเหลือง (lymph nodes และ lymphoid tissue) ของระบบทางเดินอาหาร ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดี และควบคุมภาวะไวเกินจากภูมิคุ้มกันส่วนเซลล์ (cell mediated hypersensitivity responses.)

โมโนไซต์ มีหน้าที่ป้องกันร่างกายเช่นเดียวกับนิวโตรฟิล สามารถกินเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ หรือแม้แต่เม็ดเลือดแดง โดยที่โมโนไซต์สามารถกินของใหญ่ ๆ ได้ บางทีจึงเรียกกันว่า แมโครเฟจ (macrophage) เทียบกับนิวโตรฟิล ซึ่งเรียกว่า ไมโครเฟจ (microphage) โมโนไซต์มีชีวิตในกระแสโลหิตที่หมุนเวียนเพียงระยะสั้น เท่านั้น ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เนื้อเยื่อ แล้วเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็น ฮิสติโอไซต์ (Histiocyte)

เบโซฟิล หรือ มาสต์เซลล์ (mast cell) ปัจจุบันเชื่อว่ามียาบทบาทสำคัญยิ่งในปฏิกิริยาภูมิแพ้ (hypersensitivity) จากปฏิกิริยาของแอนติเจนกับแอนติบอดี โดยไปทำให้เม็ดแกรนูลของเบโซฟิลสลายตัวปล่อยสารฮิสตามีน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้มีอาการแพ้ออกมา อาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะอวัยวะที่เกิด เช่น ถ้าเป็นที่ผิวหนัง ทำให้มีอาการคัน ถ้าเป็นที่หลอดลม ทำให้หลอดลมตีบ ทำให้มีอาการเป็นหืด หรือถ้าหากมีสารฮิสตามีนจำนวนมากเข้าไปในกระแสโลหิต อาจทำให้เกิดอาการช็อก (anaphylactic shock) ได้ เช่น ในกรณีของการแพ้พิษชนิดนี้เป็นต้น

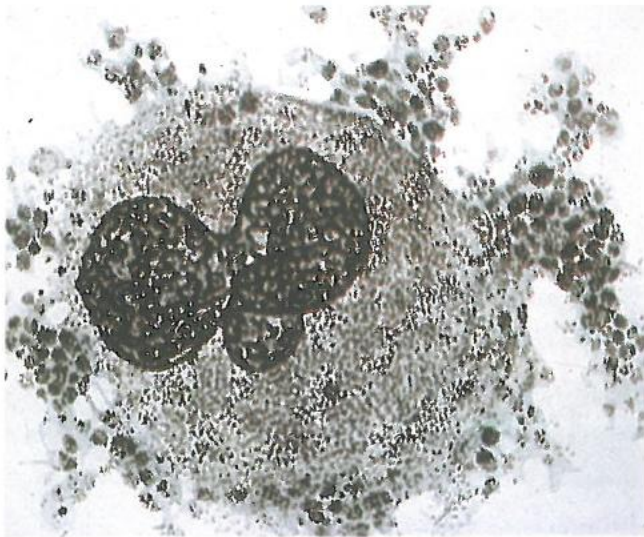
อีโอซิโนฟิล เชื่อว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการขจัดฤทธิ์ของฮิสตามีน ในปัจจุบันยังไม่ทราบถึงธรรมชาติทางเคมี และกลไกในการออกฤทธิ์ที่แน่นอน



เบโซฟิล



อีโอซิโนฟิล



: เกล็ดเลือด (ส่วนที่กระจายอยู่รอบนอก) เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เกล็ดเลือด (Platelet)

เชื่อกันว่ามีกำเนิดมาจากไซโตพลาสซึมของเมกาคาริโอไซต์ (megakaryocyte) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในไขกระดูก มีขนาดประมาณ ๓๕ — ๑๖๐ ไมโครเมตร ภายในไซโตพลาสซึมมีเม็ดแกรนูล นอกจากนั้นแล้ว ไซโตพลาสซึมยังมีขาเทียม (pseudopods) เล็ก ๆ ยื่นออกมาเป็นจำนวนมาก และต่อมาจะหลุดออกมาเป็นเกล็ดเลือด มีจำนวนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ เซลล์ ในจำนวนเลือดหนึ่งมิลลิลิตร มีชีวิตอยู่ในกระแสโลหิตได้นานประมาณ ๘-๑๑ วัน มีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการห้ามเลือดโดยตรง โดยจะรวมตัวเป็นกระจุก (Platelet plug) อุดตรงบริเวณที่มีหลอดเลือดฉีกขาด นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทสำคัญในกลไกการแข็งตัวของเลือด โดยให้ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด (platelet factors I, II, III และ IV) อีกด้วย หน้าที่อื่นที่นอกเหนือจากนี้คือการนำสารต่าง ๆ ไปกับตัวเกล็ดเลือดด้วย คือ สารซีโรโทนิน (serotonin) สารแอดรีนาลิน (adrenalin) และ นอร์แอดรีนาลิน (noradrenalin) และยังพบอีกว่า เกล็ดเลือดสามารถจับมวลสารขนาดเล็ก เช่น ไวรัส ได้ด้วย ดังนั้น เกล็ดเลือดจึงมีความสำคัญในการต่อต้านเชื้อโรคด้วย

พลาสมา (Plasma)

เป็นส่วนน้ำของเลือดที่ไม่แข็งตัว หมายถึงเลือดที่ไม่มีสารที่เป็นมวลสาร (formed elements) มวลสารหมายถึง เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ในพลาสมาจำนวน ๑๐๐ มิลลิลิตรมีโปรตีนอยู่ประมาณ ๖.๔ - ๘.๒ กรัม



: พลาสมาแห้ง

: พลาสมาน้ำ

: เครื่องบีบแยกส่วนพลาสมาออกจากเลือด



: เลือดและพลาสมา (สีเหลืองฟาง)

: ผู้ป่วยกำลังรับการให้เลือด

คุณสมบัติเฉพาะของพลาสมาโปรตีน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรต เรียกว่า ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ส่วนที่เป็นไขมันเรียกว่า ลิโปโปรตีน (lipoprotein) หรืออาจเรียกตามลักษณะการเคลื่อนตัวในสนามไฟฟ้า (electrophoretic mobility) ว่า แอลบูมินแอลฟา - ๑ แอลฟา - ๒ บีตา และแกมมาโกลบูลิน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว พลาสมายังมีความสำคัญเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดโดยตรง โดยมีปัจจัยสำหรับการแข็งตัวของเลือดอยู่ถึง ๑๒ ชนิด ได้แก่ แฟกเตอร์ - I

หรือ ไฟบริโนเจน (fibrinogen) แฟกเตอร์-II หรือ โปรทรอมบิน (prothrombin) แฟกเตอร์-III หรือ ทรอมโบพลาสติน (thromboplastin แฟกเตอร์-IV หรือ แคลเซียม (calcium) แฟกเตอร์-V หรือ เลปส์แฟกเตอร์ (labile factor) แฟกเตอร์-VII หรือ โปรคอนเวอร์ติน (proconvertin) แฟกเตอร์-VIII หรือแอนติฮีโมฟิลิกโกลบูลิน (antihemophilic globulin) แฟกเตอร์-IX หรือคริสตัมสแฟกเตอร์ (Christmas factor) แฟกเตอร์-X หรือสจวร์ตโพรเวอร์แฟกเตอร์ (stuart-prower factor) แฟกเตอร์-XI หรือ พลาสมาทรอมโบพลาสตินแอนติซิเดนต์ (plasma thromboplastin anticedent) แฟกเตอร์-XII หรือ เฮจแมนแฟกเตอร์ (hageman factor) และแฟกเตอร์-XIII หรือ ไฟบรินสแตบิไลซิงแฟกเตอร์ (Fibrin stabilising factor)

สรุปประโยชน์ของเลือดต่อชีวิตมนุษย์

๑. ทำหน้าที่ในการหายใจ โดยนำออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายมาฟอกที่ปอด

๒. ทำหน้าที่ลำเลียง เหน็น นำอาหารที่ดูดซึมจากลำไส้ สอร์โรมิน วิตามิน เกลือแร่ และของเสีย (จากการเผาไหม้) ไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

๓. รักษาอุณหภูมิ และดูแลความเป็นกรดด่างของร่างกาย

๔. รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย โดยการกระจายความร้อน

๕. เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดทำหน้าที่ต่อต้านการติดเชื้อ

๖. ปัจจัยต่าง ๆ ของการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด มีหน้าที่เกี่ยวกับการห้ามเลือดโดยตรง

เนื่องจากเลือดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเลือดมีหน้าที่เฉพาะตัว เมื่อผู้ป่วยเสียเลือด หรือเมื่อร่างกายขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเลือดจนทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดส่วนที่ขาดนั้นทดแทนให้เพียงพอ ปัจจุบัน ยังไม่มีโรงงานผลิตเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุติที่มีจิตศรัทธาบริจาคเลือดภายในร่างกายซึ่งเป็นส่วนเกินสำหรับให้ทดแทน มิฉะนั้น ผู้ป่วยที่ขาดเลือดหรือส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเลือดอาจเสียชีวิตได้



: ขั้นตอนในการบริจาคโลหิต

ก. วัดความดันเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย

ข. เจาะเลือด เพื่อตรวจสอบหมู่เลือดและคุณสมบัติของเลือด

ค. หลังจากตรวจสอบร่างกายและเลือดแล้ว ปรากฏว่าร่างกาย
สมบูรณ์และเลือดไม่มีอันตรายก็สามารถบริจาคเลือดได้
ง. ภายหลังการบริจาค ผู้บริจาคจะพักผ่อนสักครู่หนึ่ง

การบริจาคและขบวนการเก็บโลหิตหรือเลือด

เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ที่เข้าใจถูกต้องว่า ความจริงเป็นการบริจาคโลหิตเพียงส่วนหนึ่ง
ของจำนวนเลือดสำรอง ที่ร่างกายมีสำรองไว้เท่านั้น ไม่ใช่
บริจาคส่วนที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้อยู่ ส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไป
ยังมีความสงสัย และมีความกลัวกันอยู่ ปัญหาที่ผู้อยู่ในวงการ
ธนาคารเลือดได้ยินได้ฟังเป็นประจำ และควรให้ความกระจ่าง
เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเพื่อความเข้าใจถูกต้องของประชาชน
ได้แก่

๑. ทำไมเราจึงต้องบริจาคเลือด

การให้เลือดเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไป เป็นหนทางเดียว
ที่จะแก้ไขภาวะช็อก (shock) เนื่องจากการเสียเลือด ในสถานที่
ที่ไม่มีเลือดเพียงพอความต้องการ การตายจากการเสียเลือด
พบได้บ่อยในกรณีต่อไปนี้

๑. อุบัติเหตุบนท้องถนนและในโรงงานอุตสาหกรรม
๒. ตกเลือดภายหลังคลอดบุตร
๓. การผ่าตัดใหญ่
๔. โรคโลหิตจางบางสาเหตุ

เนื่องจากไม่มีโรงงานสร้างเลือด เลือดจึงต้องได้มาจาก
การบริจาคโดยศรัทธาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น

๒. การบริจาคเลือดมีอันตรายเกิดขึ้นได้หรือไม่

ผู้ที่เคยบริจาคเลือด ย่อมสามารถยืนยันได้ว่าการบริจาค
เลือดนั้นไม่มีอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งนี้เนื่องจากการบริจาค
เลือดครั้งหนึ่ง ๆ นั้น ผู้บริจาคเลือด จะเสียสละเลือดส่วนสำรอง
เพียงบางส่วนเท่านั้น ตามปกติร่างกายมีเลือดสำรองเก็บไว้ประมาณ
๔ ส่วนของเลือดที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมด ๑๒ ส่วน แต่ในการ
บริจาคเลือดครั้งหนึ่งนั้น ผู้บริจาคได้บริจาคไปเพียง ๑ ส่วนของ
จำนวนเลือดที่มีสำรองไว้เท่านั้น

๓. ท่านจะต้องมีคุณสมบัติเช่นไรบ้าง จึงจะสามารถบริจาคเลือดได้

ผู้ใดก็ตามที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๖๐ ปีบริบูรณ์ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี เมื่อผ่านการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นก่อนการบริจาคเลือด เช่น วัดอุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร ความดันโลหิต ความเข้มข้นของเลือด ก็สามารถบริจาคเลือดได้ แต่เลือดของท่านอาจมีอันตรายต่อผู้ป่วยได้ หากท่านเป็นหรือเคยเป็นโรคตับอักเสบ หรือติดเชื้อ โรคมาลาเรีย และโรคซิฟิลิส

๔. การบริจาคเลือดครั้งหนึ่ง ๆ นั้น ใช้เวลานานเท่าใด

เวลาที่ใช้จริง ๆ ในการบริจาคเลือดนั้นประมาณไม่เกิน ๑๐ นาที แต่ถ้ารวมเวลาที่เสียไปในการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย นั่งพักก่อน ดื่มเครื่องดื่มภายหลังบริจาคเลือดด้วยแล้ว จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน ๔๕ นาที

๕. หมู่เลือดของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

หมู่เลือดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์มาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ในบางโอกาสซึ่งพบได้น้อยมาก อาจมีการรายงานหมู่เลือดผู้บริจาคเลือดผิดพลาดไปได้ เนื่องจากการตรวจผิดหรือลงผลผิด

๖. หมู่เลือดมีความสำคัญในการให้เลือดหรือไม่

เกี่ยวกับการให้เลือด หมู่เลือดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่เลือดระบบเอบีโอ มีความสำคัญมาก ต้องเลือกหมู่เลือดเอบีโอ ชนิดเดียวกัน (บางทีหมู่เลือดอาร์เอสด้วย) ที่ตรวจแล้ว พบว่าเข้ากันได้ ก่อนที่จะให้เลือดทุกครั้ง บางคราวแม้จะมีเลือดเอบีโอ ชนิดเดียวกับผู้ป่วย ก็ยังอาจเสียชีวิตจากการให้เลือดได้ เนื่องจากเข้าไม่ได้ในหมู่เลือดระบบอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญทางคลินิก เช่น ระบบ Kidd ระบบ Lewis (Lewis) ระบบ Duffy เป็นต้น การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเลือกวิธีตรวจการเข้าได้ (cross - matching) โดยวิธีที่ไม่ไวพอ นอกจากนั้นแล้ว ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ ก็เป็นความผิดพลาดอีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต ซึ่งมีทางป้องกันได้ แต่ไม่สามารถขจัด

หมู่เลือด	 แอนติ - เอ	 แอนติ - บี	 แอนติเอ, บี
หมู่โอ			
หมู่เอ			
หมู่บี			
หมู่เอบี			

: ลักษณะของเลือดหมู่ต่างๆ

ให้สูญสิ้นไปได้ จึงยังคงเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ต้องทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการให้เลือด

๗. หมู่เลือดที่มีความสำคัญที่สุด มีอะไรบ้าง

หมู่เลือดที่มีความสำคัญที่สุด ได้แก่

หมู่โอ พบได้ประมาณร้อยละ ๓๘ ของประชากรไทย

หมู่เอ พบได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของประชากรไทย

หมู่บี พบได้ประมาณร้อยละ ๓๕ ของประชากรไทย

หมู่เอบี พบได้ประมาณร้อยละ ๗ ของประชากรไทย

หมู่เลือดเอบีโอแต่ละชนิด จะพบว่าประมาณ ๑ ถึง ๓ คน ใน ๑,๐๐๐ คน เป็นหมู่เลือดอาร์เอสลบ

๘. เลือดสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเท่าใด

เลือดภายในร่างกาย เม็ดเลือดแดงเม็ดหนึ่งๆ มีอายุอยู่ในกระแสโลหิตได้นานประมาณ ๑๒๐ วัน

ส่วนการบริจาคเลือด เลือดจะถูกผสมกับน้ำยากันเลือดแข็งในสัดส่วนที่พอเหมาะก่อน น้ำยากันเลือดแข็งที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ น้ำยา เอซีดี และน้ำยา ซีพีดี ทำให้สามารถเก็บเลือดไว้ใช้ได้นานถึง ๒๑ วัน และ ๒๘ วัน ตามลำดับ เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +๒ องศา ถึง +๔ องศาเซลเซียส นอกจากนั้นแล้ว



: ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวีเชียร

หากเก็บไว้โดยขบวนการพิเศษเก็บเป็นเลือดแข็ง (Frozen blood) จะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลานานนับปี

ประวัติการให้เลือดและการดำเนินงานธนาคารเลือดในประเทศไทย

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวีเชียร เป็นบุคคลหนึ่งที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ไทยไว้มากมายหลายสาขา รวมทั้งประวัติการให้เลือดและการดำเนินงานธนาคารเลือดด้วย ท่านเชื่อว่า การให้เลือดครั้งแรกในประเทศไทยนั้นกระทำที่โรงพยาบาลศิริราช ในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๐ แต่จะเป็นผู้ใดเป็นผู้ทำนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๔ นายแพทย์แบ็กแมน (Carl Backman) ได้ใช้เลือดของผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยเอง ในรายผู้ป่วยมีครรภ์นอกมดลูก และมีการตกเลือดในช่องท้องมากจนอาการเป็นที่น่าวิตก ได้ใช้ฟองน้ำซับเลือดที่อยู่ในช่องท้องและช่องเชิงกราน บีบผ่านผ้ากรองที่เป็นผ้าซับโลหิต ลงในขวดน้ำเกลือซึ่งให้น้ำเกลืออยู่ผ่านเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วย

ส่วนการดำเนินงานธนาคารเลือดในประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรศักดิ์ ศรีเพ็ญ ได้บันทึกเป็นหลักฐานลงพิมพ์ในสารศิริราช (๑: สิงหาคม, ๒๔๗๒ - ๒๔๗๕, ๒๔๗๖) ว่า "ในระยะสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการใช้เลือดเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงได้ตั้ง



: ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรศักดิ์ ศรีเพ็ญ

“หน่วยถ่ายเลือด” ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวง ศรีเพ็ญ เป็นหัวหน้าและมีพยาบาลประจำ ๑ คน เริ่มดำเนินการเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ ส่วนการดำเนินงานธนาคารเลือดในต่างจังหวัด ตามหลักฐานปรากฏในหนังสือคำแนะนำการจัดตั้งธนาคารเลือด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขียนโดยนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว และประภา สุขอุดม ได้กล่าวไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ปรากฏมีธนาคารเลือดเปิดขึ้นที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โรงพยาบาลหญิงจึงได้จัดตั้งธนาคารเลือดขึ้นในจังหวัดพระนคร”

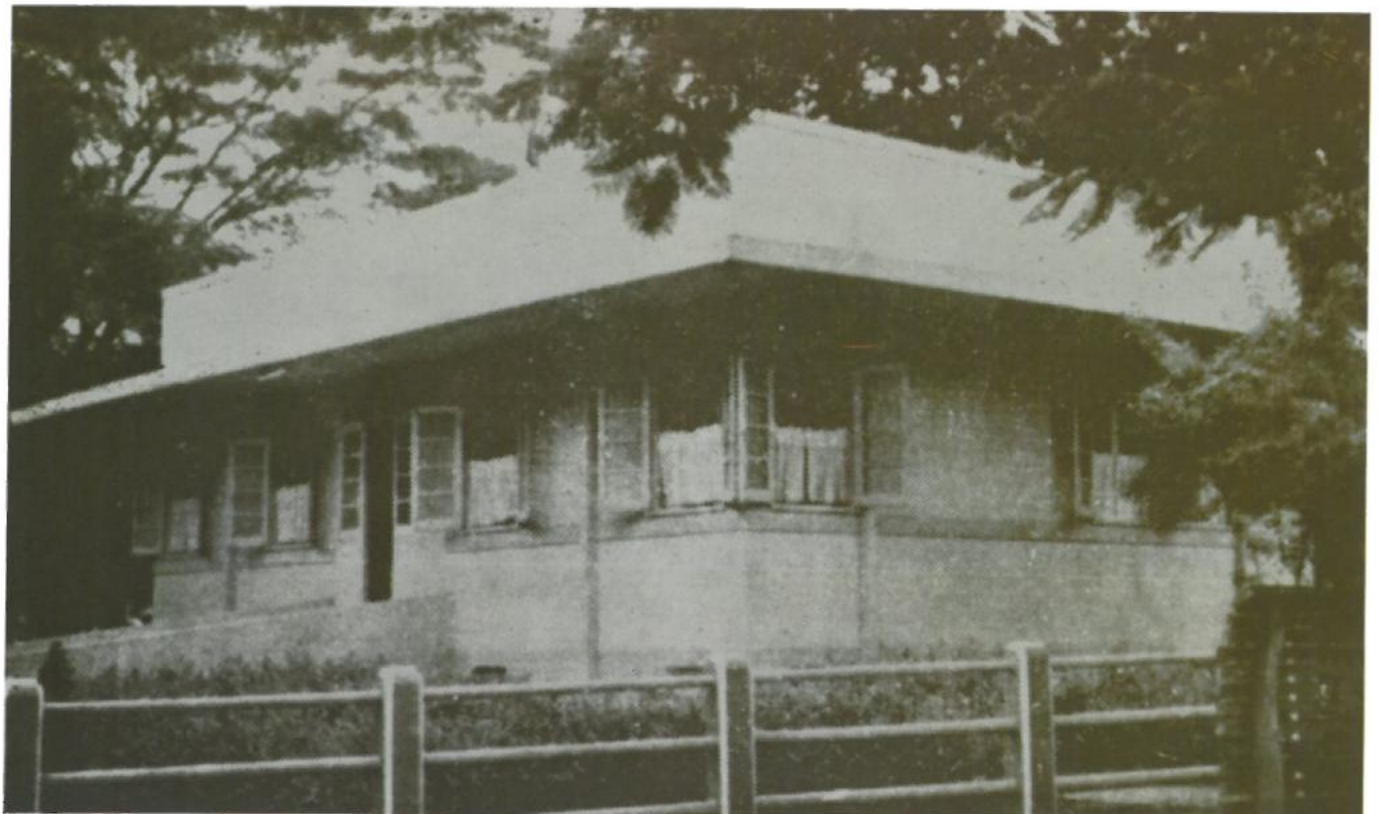
จากหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าการให้เลือดในประเทศไทย เริ่มมานานกว่า ๒๐ ปี ก่อนที่จะมีการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารเลือดขึ้น และธนาคารเลือดได้จัดตั้งเป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช การดำเนินการธนาคารเลือดได้แพร่หลายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ สถาบันการแพทย์ทั้งทหารและพลเรือนทั่วประเทศ เนื่องด้วยระยะนี้เป็นระยะเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสร็จสิ้นลง มีนายแพทย์ไทย ซึ่งได้รับ

การฝึกอบรมทางการแพทย์กลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งตระหนักดีถึงความจำเป็นของการบริการธนาคารเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

การจัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นภายในสภาอากาศไทยนั้น มีดำริขึ้นสืบเนื่องจากมติของสภานิติบัญญัติสภาครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งมีมติให้สภาอากาศของแต่ละชาติพยายามดำเนินงานการบริการโลหิตขึ้นภายในองค์การ ดังนั้น สภาอากาศไทยจึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแผนกบริการโลหิต ขึ้นกับกองวิทยาศาสตร์สภาอากาศไทย ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในนามของสถานเสาวภา โดยมีนายแพทย์เฉลิม บุรณานนท์เป็นผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับข้อเสนอของรัฐบาลฝรั่งเศส ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนฝึกอบรม เครื่องมือ และรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีฝ่ายรัฐบาลไทยรับผิดชอบในการสร้างสถานที่และออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย





: นายแพทย์เจลิม บุรณานนท์

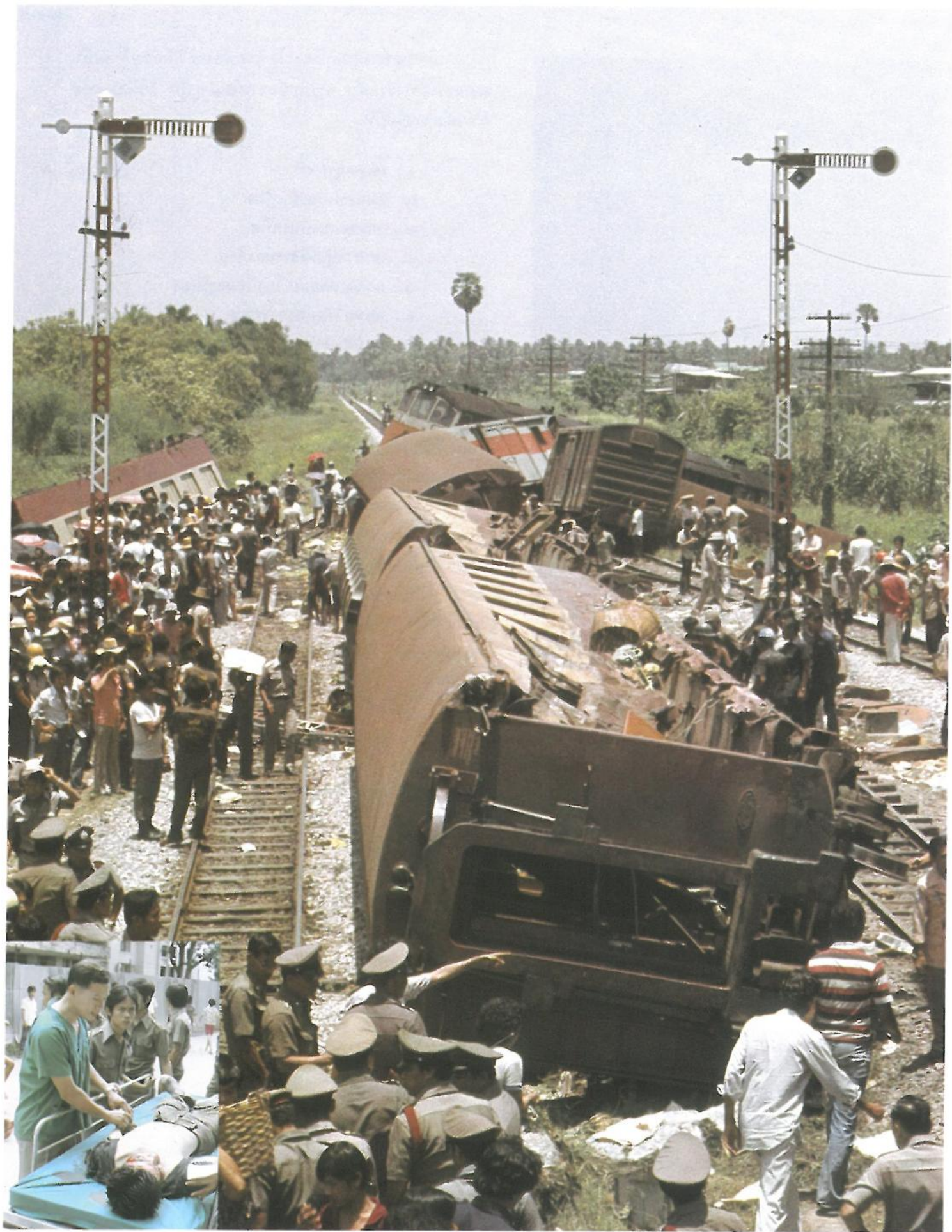
กิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้เจริญก้าวหน้าตลอดมาอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น

๑. แผนกธุรการ
๒. แผนกประชาสัมพันธ์
๓. แผนกเจาะเก็บโลหิต
๔. แผนกปฏิบัติการและวิจัย
๕. แผนกเตรียมเครื่องมือและน้ำยา
๖. แผนกวิจัยและการสอน
๗. แผนกพลาสมาและแปรรูปโลหิต
๘. แผนกปฏิบัติการร่วมกับองค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้แล้ว ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังมีโครงการรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตเป็นทาน มีจุดประสงค์ที่จะให้สามารถเลิกซื้อขายเลือด ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิต ทำหน้าที่เผยแพร่กิจการและเชิญชวนประชาชนให้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้บริจาคโลหิตได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จึงเป็นที่คาดหวังกันว่า ประเทศไทยคงจะเลิกการซื้อขายเลือดในอนาคตอันใกล้

: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย





อุบัติเหตุ และ การปฐมพยาบาล

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้า มาก่อน อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหาย จนถึงบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรงถึงตาย

อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเหตุที่มักเกิดกับเด็ก อาจแบ่งออกได้เป็นอุบัติเหตุภายในบ้าน และอุบัติเหตุภายนอกบ้าน

ตัวอย่างของอุบัติเหตุภายในบ้าน ได้แก่ มีดหรือของมีคมบาด ทำให้เกิดบาดแผล หกล้ม ตกบันไดบ้าน ถูกไฟลวก ถูกน้ำร้อนลวก และกลืนสารที่เป็นพิษ เป็นต้น

ส่วนตัวอย่างของอุบัติเหตุภายนอกบ้าน ได้แก่ ถูกรถชน จมน้ำ และบาดเจ็บเนื่องจากเล่นกีฬา

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีหลายประการ แต่ที่สำคัญคือ การไม่ระมัดระวังตัว ไม่ป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้า นอกจากนั้น ความประมาทเลินเล่อ และไม่รู้วิธีใช้เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกต้องก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ๆ



: การเล่นของเด็ก หากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้



: การก่อพิษไฟ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ผลของอุบัติเหตุ ทำให้คนเราบาดเจ็บ พิการ เสียเวลาเรียน หรือเสียเวลาประกอบอาชีพ เสียทรัพย์สินเงินทอง หรือบางครั้งรุนแรงจนถึงสูญเสียชีวิต ดังนั้นทุกคนจึงควรระมัดระวังตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในบ้าน หรือออกมานอกบ้านและต้องจำไว้เสมอว่า “อุบัติเหตุป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท”

เมื่อเราพบผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ควรนิ่งเฉย การช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุนี้เรียกว่า “การปฐมพยาบาล” การปฐมพยาบาลจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้รอดชีวิต หรือลดอันตรายลงได้มาก ก่อนที่แพทย์จะมาถึง

เด็ก ๆ ทุกคน ควรเรียนรู้หลักใหญ่ ๆ ของการปฐมพยาบาล เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอย่างง่าย ๆ และต้องเรียนให้ปฏิบัติได้ผลจริงในเวลาฉุกเฉิน จึงจะสามารถช่วยชีวิตคนที่บาดเจ็บได้

การปฐมพยาบาลที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ได้แก่ การห้ามเลือดจากบาดแผล การตกแตกบาดแผลทั่วไป การผายปอดเมื่อพบคนหยุดหายใจ การช่วยเหลือคนเป็นลม การช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าดูด คนถูกไฟไหม้ เป็นต้น

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เกิดขึ้นแก่มนุษย์ได้ทุกผู้ ทุกวัย มีความรุนแรงแตกต่างกัน ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย เช่น หกล้มมีบาดแผลตลอก ของแขนขารุนแรงขึ้นไป จนถึงอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตครว ละมาก ๆ

เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ได้ปรากฏ ชัดเจนในปัจจุบันว่า โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหลาย ๆ ชนิดสามารถป้องกันและรักษา ได้ดีและรวดเร็วขึ้น สถิติของผู้ป่วยด้วยโรคไข้จับสั่น วัณโรคปอด โรคท้องร่วง ลดลงทุกปี อัตราตายของผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเหล่านี้ลดลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ เดียวกัน บ้านเมืองก้าวหน้าด้านวัตถุเพิ่มขึ้น ประชากรหนาแน่น มีการใช้รถยนต์ ยานพาหนะเพิ่มขึ้น ใช้เครื่องจักรกล มีการแข่งขันด้านความเร็วทั้งการคมนาคมและ การผลิต ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้นหน้าสถิติการเกิดโรค จนปรากฏว่า สถิติคนตาย จากอุบัติเหตุในประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่หนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา นอกจากคนกลุ่มหนึ่งที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้ว ยังมีคนอีกกลุ่มใหญ่ที่ร่างกายพิการ ทุพพลภาพ จนเป็นภาระแก่ครอบครัวและแก่สังคม ตลอดจนทรัพย์สินจำนวน มหาศาลที่สูญสิ้นไปทุกวันจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอยู่ทุก ๆ นาที

การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต ขึ้นอยู่กับการศึกษาถึงสาเหตุและ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบุคคลและหน่วยงาน โดยหลายฝ่ายและหลายระดับควบคู่ กันไป เริ่มตั้งแต่ตัวเราเองว่า เรามักประสบอุบัติเหตุประเภทไหนบ่อย มีสาเหตุจาก อะไรบ้าง อยู่ที่ตัวเราเองผิด หรือสิ่งแวดล้อมไม่ดี ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย มีสาเหตุ ใดบ้างที่ส่อไปว่าน่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อสงสัยแล้วให้รีบแก้ไข ในวงกว้างออก ไป คือโรงเรียน สถานที่ทำงาน โรงงาน ท้องถนน ยานพาหนะที่เราใช้สัญจร มีสิ่ง ใดบ้างที่น่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตัวเราได้ ควรหลีกเลี่ยง และหาทางแก้ไข ส่วนผู้ที่ ควบคุมบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารประเทศ ควรสนใจศึกษา หาทาง ทำให้สถิติอุบัติเหตุในประเทศลดลง

การให้การศึกษาแก่ประชาชนในการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นการศึกษา ต่อเนื่อง โดยเริ่มอบรมสั่งสอนเด็กให้ระมัดระวัง เรียนรู้การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ใกล้ตัว ตั้งแต่เยาว์วัย โดยบิดามารดา หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นผู้แนะนำ เมื่อเข้าโรงเรียน แล้ว ครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติม เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว บุคคลยังต้องเรียนรู้ถึงการหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุอยู่เรื่อยไปไม่หยุดยั้ง

: บริเวณที่มีการก่อสร้างเป็นแหล่งที่ เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ



เพราะความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุได้ทุกวินาที จึงต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ

การปฐมพยาบาล

หลักสำคัญในการปฐมพยาบาล มีดังต่อไปนี้ คือ

๑. เมื่อพบเห็นผู้บาดเจ็บ ควรดูให้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีเลือดออกหรือไม่ ออกจากที่ใดบ้าง มีความรุนแรงของบาดแผลแค่ไหน ถ้ามีเลือดออก ควรทำการห้ามเลือดเป็นอันดับแรก

๒. ถ้าผู้ป่วยไม่มีเลือดออก ให้ตรวจดูว่าร่างกายอบอุ่นหรือไม่ ถ้าร่างกายเย็นขึ้น แสดงว่าผู้ป่วยอาจมีอาการช็อค ควรห่มผ้าให้อบอุ่น ให้นอนศีรษะต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย

๓. ควรตรวจดูปากของผู้ป่วยว่ามีสิ่งอาเจียน หรือสิ่งอื่นใดอุดตันหรือไม่ ถ้ามี ให้รีบล้วงออกเสียเพื่อมิให้อุดตันทางเดินหายใจ หรือมิให้สำลักเข้าปอด

๔. ตรวจดูให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหายใจขัดหรือหยุดหายใจหรือไม่ ถ้าหยุดหายใจให้รีบทำการผายปอด และตรวจคลำชีพจรของเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอว่ายังเต้นเป็นจังหวะหรือไม่ ถ้าคลำชีพจรไม่พบหรือเบามาก ให้จัดการนวดหัวใจด้วยวิธีกดหน้าอกต่อไป

๕. ตรวจดูส่วนต่างๆ ของร่างกายว่ามีบาดแผล รอยฟกช้ำ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนหรือไม่ ถ้าพบสิ่งผิดปกติ ให้ปฏิบัติตามการปฐมพยาบาลแล้วแต่กรณี เช่น ปิดบาดแผล เข้าเฝือกชั่วคราว เป็นต้น

๖. ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น ถ้าหากต้องการเคลื่อนย้าย ควรทำให้ถูกวิธี และมีผู้ช่วยเหลือหลายคนช่วยกัน

๗. คลายเสื้อผ้าที่รัดร่างกายออก

๘. อย่าให้คนมามุงดู เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

๙. พยายามปลอบใจผู้ป่วยอย่าให้ตื่นเต้นตกใจ อย่าให้ผู้ป่วยมองเห็นบาดแผลและรอยเลือดของตน

๑๐. ตามแพทย์มาสถานที่เกิดเหตุ หรือนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว



: การสาธิตวิธีการลำเลียงผู้ป่วยจนน้ำ และผู้ป่วยกระดูกสันหลังหัก

“อุบัติเหตุ” หมายถึง “เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด” ถือกันว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดฝันมาก่อน คำว่า “อุบัติเหตุ” ตรงกับคำว่า “accident” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งทางการแพทย์หมายถึง “เหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อ (tissue) และทางเมตาโบลิซึมของร่างกายให้ปรากฏ”

อุบัติเหตุทำให้เกิดบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และถึงตายได้ แม้บางคนอาจเข้าใจตามความในนิยามข้างต้นว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้น เป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ในทางตรงกันข้าม อุบัติเหตุย่อมป้องกันได้และหลีกเลี่ยงได้หากไม่ประมาท จึงมีความสำคัญที่เราต้องมาศึกษา เพื่อหาทางป้องกันลดหย่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

การศึกษาอุบัติเหตุ

การศึกษาอุบัติเหตุควรศึกษาเช่นเดียวกับโรคทุกชนิด คืออนุโลม “อุบัติเหตุ” ขึ้นเป็นโรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางสู่การแก้ไขและหลีกเลี่ยง

โดยทั่วไป การศึกษาโรคทุกชนิดควรมอง ๓ ด้านด้วยกัน คือ

๑. ผู้ที่เกิดโรค (host)
๒. สิ่งที่ทำให้เกิดโรค (agent)
๓. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเกิดโรค (environment)

อุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับหลัก ๓ ประการ เช่นเดียวกัน คือ

๑. ผู้รับอุบัติเหตุ
๒. สิ่งที่เป็นเหตุ
๓. เวลาและสถานที่เกิดเหตุ

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมี ๓ ด้านด้วยกัน เช่น บุคคลบางประเภทดูเหมือนว่าได้รับอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป ตัวการบางอย่างทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมบางอย่างบางเวลาก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เป็นต้น

ระบาดวิทยาของอุบัติเหตุ

ในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อัตราตายของประชากรจากอุบัติเหตุ การเป็นพิษ และพลวเหตุ (accidents, poisonings and violence) อยู่ในอันดับที่ ๔

รองลงมาตามลำดับจากโรคไข้จับสั่น โรคท้องร่วง วัณโรคระบบหายใจ และโรคปอดอักเสบ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ อัตราตายจากอุบัติเหตุ ยังคงเป็นอันดับที่ ๔ รองลงมาจาก โรคท้องร่วง โรคปอดอักเสบ วัณโรคระบบหายใจ และไข้จับสั่นตามลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อัตราตายจากอุบัติเหตุ เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๓ รองมาจากโรคท้องร่วง และวัณโรคระบบหายใจตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา อัตราตายจากอุบัติเหตุ การเป็นพิษ และพลวเหตุกลายเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ สูงกว่าอัตราตายจากโรคอื่น ๆ ทุกประเภท สาเหตุมาจากการแพทย์สาธารณสุขเจริญขึ้น ประชาชนเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน ความก้าวหน้าทางวัตถุและการเพิ่มของประชากร ทำให้อัตราตายจากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นและสูงสุดเป็นอันดับที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

การแบ่งประเภทของอุบัติเหตุ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ได้แก่

๑. ตัวการหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ยานยนต์ อาวุธปืน สารพิษ ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม

๒. ผลจากอุบัติเหตุ เช่น บาดแผลของผิวหนัง ศีรษะหรือสมองบาดเจ็บ กระดูกหัก ผลจากวัตถุระเบิดและกระสุนปืน แผลฉลวก-ไหม้

๓. สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การจราจร บ้าน โรงเรียน สถานที่ประกอบการ เช่น โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬา สนามรบ

๔. ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุที่เกิดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อุบัติเหตุในเด็ก คนงาน นักกีฬา คนชรา



: อุบัติเหตุเพลิงไหม้

อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจร

อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรแบ่งออกเป็น

๑. อุบัติเหตุยานยนต์ในถนนหลวง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุการจราจรที่พบมากที่สุด
๒. อุบัติเหตุรถไฟ
๓. อุบัติเหตุในการขนส่งทางน้ำ
๔. อุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ

อุบัติเหตุยานยนต์ในถนนหลวง

อุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรทางบก โดยเฉพาะอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานยนต์เป็นสาเหตุการตายและบาดเจ็บสูงสุดของสถิติอุบัติเหตุที่รุนแรงทุกประเภท จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขรายงานไว้ว่า อัตราตายจากอุบัติเหตุยานยนต์ในถนนหลวงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ๒๕๑๘ อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง ๑๐.๐ ถึง ๑๒.๗ ต่อ

ประชากรแสนคน เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ ๑ ของบรรดาอุบัติเหตุทั้งปวง

จากสถิติข้อมูลของกองตำรวจทางหลวง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง ๒๕๒๒ ปรากฏว่าอุบัติเหตุยานยนต์ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆ ทั่วประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงสายต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน ๓,๒๓๘ ครั้ง มีคนตาย ๓,๐๒๐ คน คนบาดเจ็บ ๖,๕๔๒ คน ทรัพย์สินเสียหายประมาณ ๕๓.๒ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รองลงมา ได้แก่ รถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร เหตุเกิดมากเป็นพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ สาเหตุที่ประมวลได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถโดยประมาท เช่น การแซงรถในที่คับขัน ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด เลี้ยวตัดหน้ารถอื่นอย่างกะทันหัน หรือผู้ขับขี่เมาสุรา ติดยาเสพติดหรือหลับในขณะขับรถ เป็นต้น



: อุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์บนท้องถนนในเขตชุมชน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สาเหตุเกิดจากการขับรถด้วยความประมาทของทั้งสองฝ่าย



: อุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุการจราจรที่พบได้บ่อยที่สุดบนทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆ ทั่วประเทศ มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายเป็นประจำ



: อุบัติเหตุรถไฟชนกัน ระหว่างขบวนรถไฟกรุงเทพ - บ้านโป่ง - ราชบุรี กับขบวนรถไฟบางซื่อ - ทุ่งสง มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๕๔ คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ ที่เขตคลองจั่น

อุบัติเหตุบนทางหลวงนอกเขตเทศบาลมักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ส่วนอุบัติเหตุยานยนต์ในเขตชุมชน ย่อมเกิดขึ้นบ่อยกว่าในทางหลวงหลายเท่า แต่มักไม่รุนแรง มีผู้บาดเจ็บถึงตายไม่มาก ส่วนมากเกิดจากรถนั่งส่วนบุคคลชนคนข้ามถนน รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ชนกันเอง เป็นต้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เริ่มใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมการจราจรทางบกที่รัดกุมเคร่งครัดกว่าก่อน คาดหมายกันว่า ต่อไปแนวโน้มของอุบัติเหตุจราจรทางบกอาจลดน้อยลงก็ได้

อุบัติเหตุรถไฟ

เมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์แล้ว รถไฟให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารมากกว่ารถยนต์ ทั้งนี้เพราะว่ารถไฟมีระบบทางเดินรถที่แน่นอนของตนเอง และมีการดูแลควบคุมที่ทั่วถึง ในปีหนึ่ง ๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อย ๆ แต่มักไม่ร้ายแรง

มีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายจำนวนน้อย เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวน่าสะเทือนขวัญของคนทั่วไป คือ รถไฟ ๒ ขบวน วิ่งชนกันเกิดการพลิกคว่ำ มีผู้โดยสารบาดเจ็บล้มตายคราวละมาก ๆ สาเหตุอันมีพื้นฐานว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่าย เช่น พนักงานขับรถหรือพนักงานสับเปลี่ยนรางรถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท พนักงานขับรถไฟด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือฝ่าฝืนสัญญาณความปลอดภัย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุรถไฟทับคนบาดเจ็บแขนขาขาดหรือถึงแก่ความตายเป็นครั้งคราว อันมีสาเหตุมาจากคนนอนหลับข้างทางรถไฟ คนหรือยานยนต์ฝ่าสัญญาณวงตัดหน้าขบวนรถไฟ เหตุการณ์เหล่านี้อาจป้องกันได้ ถ้าได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย

อุบัติเหตุในการขนส่งทางน้ำ

เนื่องจากการขนส่งทางน้ำได้รับความนิยมนายในประเทศไทยน้อยลง ขณะที่บ้านเมืองพัฒนาการขนส่งทางบกให้สะดวกขึ้น



: เครื่องบินโดยสารของสายการบินเดินอากาศไทยประสบอุบัติเหตุตก เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓
ที่กลางทุ่งคลองหลวง รังสิต ปทุมธานี มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๔๑ คน และบาดเจ็บจำนวนมาก

อัตราการตายจากอุบัติเหตุในการขนส่งทางน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง ๒๕๑๘ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อุบัติเหตุทางน้ำที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นรายใหญ่ๆ มักเกิดจากเรือโดยสารล่มในแม่น้ำหรือทะเล ส่วนมากเป็นเรือที่คนจมน้ำบรรทุกผู้โดยสารเกินอัตรา หรือประสบสภาพอากาศแปรปรวน ขาดความระมัดระวังทั้งผู้ขนส่งและผู้โดยสาร ส่วนอุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นประปรายกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลอง หรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่

อุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ

อุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศ เช่น เครื่องบินโดยสารตก มักปรากฏเป็นข่าวใหญ่ ไม่ว่าเกิดขึ้น ณ ที่ใดของโลก เพราะเครื่องบินโดยสารแต่ละลำที่ตก มักมีผู้โดยสารเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทย เครื่องบินฝึกบินประสบอุบัติเหตุตกบ่อยๆ แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตมีจำนวนน้อย เหตุการณ์ที่เคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้คือ เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ขณะบินร่อนลง และเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ

ประสบอุบัติเหตุตกที่รังสิต มีผู้โดยสารและเจ้าพนักงานของเครื่องบินเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

จากสถิติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รายงานไว้ว่า อุบัติเหตุในการขนส่งทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางบกและทางน้ำแล้ว ปรากฏว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่ามากและค่อนข้างคงที่ตลอดมา ในช่วงระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมาการบินโดยสารระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้เครื่องบินไอพ่นระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จนถึง ๒๕๒๑ มีสถิติเครื่องบินไอพ่นตกทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง ๑๐ ถึง ๑๕ ลำต่อปี รวมเครื่องบินไอพ่นโดยสารตกทั้งสิ้น ๓๒๔ ลำ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินพลเรือนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว สถิติการเกิดอุบัติเหตุของการขนส่งทางอากาศมีแนวโน้มลดลง

สาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกเป็นไปได้ ๓ ทาง คือ เกิดจากความบกพร่องของเครื่องบิน สภาพภูมิอากาศไม่ดีหรือความบกพร่องของนักบิน เช่น ประมาท เจ็บป่วยในขณะที่ปฏิบัติงาน ขาดประสบการณ์หรือขาดความชำนาญในเที่ยวบินครั้งนั้นๆ เป็นต้น

อุบัติเหตุในบ้าน

บ้านและที่อยู่อาศัยเป็นที่ ๆ เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย แต่ได้รับความสนใจน้อยเพราะมักไม่รุนแรง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นแก่เด็กก่อนวัยเรียน หรือ คนชราที่อยู่บ้านเป็นประจำ สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านมี ๒ ประการคือ

๑. ความบกพร่องของสิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เด็กตกจากที่สูง ตกบันได รับประทานสารพิษที่เก็บไว้ไม่ดี เพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้ารั่วและจากการหุงต้มอาหาร บาดแผลจากเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

๒. ความบกพร่องของผู้ประสบเหตุ เช่น เด็กเล็ก ๆ การดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ หรือคนชราที่สายตาหรือประสาทหูไม่ดี มักประสบอุบัติเหตุในบ้านได้บ่อย ๆ

อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือเพลิงไหม้จากการหุงต้ม จากบุหรี่ และจากการใช้กระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าเก่า เสียบปลั๊กไฟฟ้าหลายอันที่ขั้วไฟฟ้าเดียวกัน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ตรงขั้วไฟได้

อุบัติเหตุในโรงเรียน

อุบัติเหตุในโรงเรียนส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้มจากการวิ่งซุกชน หรือการเล่นกีฬาทำให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน เป็นต้น บางครั้งเกิดบาดแผลจากของมีคม เช่น ใช้ใบมีดโกนเหลาดินสอ ทำให้มีบาดแผล บางครั้งสาเหตุอาจมาจากสิ่งปลูกสร้างและเครื่องใช้ของโรงเรียนบกพร่อง ลีกร่อน ขาดการซ่อมแซมเอาใจใส่ ตลอดจนโรงเรียนบางแห่งกำลังก่อสร้างอาคารใกล้เคียง เด็กนักเรียนอาจถูกเศษกระจกบาดหรือตะปูตำได้

โรงเรียนบางแห่งไม่มีสนามเด็กเล่น จำนวนครูดูแลนักเรียนไม่ได้สัดส่วนเพียงพอ ไม่มีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุไว้ล่วงหน้า หรือบางครั้งเด็กนักเรียนต่างวัยกันเรียนและเล่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เพราะเด็กเล็กมีประสบการณ์น้อยกว่าเด็กโต

อุบัติเหตุในสถานประกอบการ

ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน ร้านค้า สถานที่ประกอบอาชีพ ตลอดจนบริเวณก่อสร้างทุกชนิด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในโรงงาน ได้แก่ การบาดเจ็บซึ่งเกิดจากเครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า เช่น บาดแผลที่นิ้วมือ มือ หรือแขนขาถูกบาดโดยเครื่องจักรกล หรือถูกดูดลากโดยสายพาน บาดแผลที่เกิดจากของมีคมกระเด็นถูกใบหน้า และดวงตา เมื่อเครื่องจักรชำรุด คนงานก่อสร้างอาคาร สะพาน หรือถนน พลัดตกจากที่สูงเพราะสิ่ง

ปลูกสร้างหักพัง หรือเพราะความประมาทของคนงานเอง ตลอดจนเพลิงไหม้ กระแสไฟฟ้ารั่ว หม้อไอน้ำระเบิดอันเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ในการประกอบการชำรุด หรือไม่เข้ามาตรฐาน ขาดความเอาใจใส่ดูแล

แสงสว่างและบรรยากาศในสถานที่ประกอบการที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน คนงานขาดประสบการณ์ในงานที่ตนทำ เหน็ดเหนื่อย เบื่อหน่าย ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอ และความประมาทเลินเล่อของแต่ละบุคคลล้วนมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้น เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงานของหน่วยงานจึงควรสอดส่องดูแลและป้องกันแก้ไข เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและบุคคล การดำเนินงานทุกประเภทควรปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามบทบัญญัติของกฎหมาย อุทสาหกรรม และกฎหมายแรงงาน โดยให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน

อุบัติเหตุในวัยเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่ขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดความยังคิด ต้องได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา และครูบาอาจารย์เป็นขั้นตอน เด็กในวัยขวบแรกควรได้รับการดูแลป้องกันจากบิดามารดาหรือคนเลี้ยงอย่างเต็มที่ เมื่อเด็กโตขึ้น ควรเริ่มให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์สอนวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุ ค่อย ๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนความชำนาญให้ทีละน้อย เช่น สอนให้รู้จักการหยิบยกของร้อน รู้จักการเปิดปิดประตู ขึ้นลงบันไดบ้าน เรียนรู้วิธีข้ามถนน สอนให้ว่ายน้ำเป็น รู้จักวิธีขี่จักรยาน สอนไม่ให้หยิบยาหรือสารพิษต่าง ๆ ในบ้านรับประทานเอง เป็นต้น

เด็กที่มีนิสัยซุกซน อารมณ์ห้วนไวง่าย เด็กที่สายตาประสาธน์ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนเด็กพิการ ควรได้รับความสนใจป้องกันอุบัติเหตุเป็นพิเศษ ในโอกาสใดก็ตามที่บุคคลในครอบครัวมีเรื่องวุ่นวาย เช่น มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย หรือมีงานฉลองในบ้าน หรือพี่เลี้ยงเด็กลาออก พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยการดูแลเด็ก ๆ ในบ้าน เพราะเป็นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อยกว่าภาวะปกติ

อุบัติเหตุในเด็กเกิดขึ้นได้ทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม ถูกของร้อนลวก-ไหม้ ถูกกระแสไฟฟ้าดูด เป็นพิษจากยาหรือสารพิษที่มีอยู่ในบ้าน ถูกสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน บาดเจ็บจากของมีคมหรืออาวุธปืนซึ่งผู้ใหญ่ในบ้านเก็บรักษาไม่ดี นอกจากนี้อุบัติเหตุของเด็กยังเกิดขึ้นภายนอกบ้าน เช่น ถูรถชนหรือตกน้ำ อุบัติเหตุในท้องถนน และอุบัติเหตุในโรงเรียน ดังกล่าวมาแล้ว

การป้องกันอุบัติเหตุ

หลักของการป้องกันอุบัติเหตุดำเนินได้ ๓ ประการคือ

๑. แก่ใจที่ตัวการหรืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ในบ้านเรือนทุกแห่ง ผู้ใหญ่ควรเก็บยาหรือสารมีพิษให้อยู่ในที่มิดชิด เด็กหยิบไม่ถึง สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้ควรออกแบบให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ สิ่งใดที่ชำรุดบกพร่องให้รีบซ่อมแซมแก้ไข

๒. ให้ความสนใจแก่บุคคลบางจำพวกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เด็กข้ามถนน คนขับรถที่ติดยาเสพติด หรือดื่มสุรา คนงานที่สายตาและร่างกายไม่สมบูรณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ควรหาทางป้องกันเป็นพิเศษ

๓. ควบคุมแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น จัดการจราจรให้ดี จัดแสงสว่างและบรรยากาศในที่ประกอบ การให้ดี อาคารบ้านเรือน โรงเรียนควรเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง ปลอดภัย ซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องหักพังให้คืนสภาพดี สิ่งแวดล้อมใดที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรวิเคราะห์หาหนทางป้องกันแก้ไขโดยเร็ว

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล (first aid) หมายถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ เจ็บป่วยรุนแรงอย่างกะทันหัน ที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่มีในขณะนั้น ก่อนที่แพทย์ จะมาถึง หรือก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการปฐมพยาบาล แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ

๑. ภาวะที่คุกคามชีวิต ถ้าปฐมพยาบาลถูกต้องก็ จะช่วยชีวิตได้ ถ้าทำผิดผู้ป่วยจะตาย ได้แก่ ภาวะฉุกเฉิน ๔ ประการคือ

- ก. เลือดออกหรือตกเลือด
- ข. ช็อก และเป็นลมหมดสติ
- ค. หายุดหัวใจ และหัวใจหยุดเต้น
- ง. การได้รับสารพิษ

๒. ภาวะที่ไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่ผู้ทำการปฐมพยาบาลสามารถผ่อนคลายความเจ็บปวดของผู้ป่วย และป้องกันมิให้ การบาดเจ็บเพิ่มขึ้น เช่น บาดแผลและกระดูกหัก เป็นต้น

เลือดออก หรือตกเลือด

ร่างกายมีเส้นเลือดอยู่ ๓ ชนิด คือ เส้นเลือดแดง เส้นเลือดดำ และเส้นเลือดฝอย ฉะนั้นเลือดออกได้ ๓ ทาง คือ

๑. เลือดออกจากเส้นเลือดแดง (arterial bleeding) เป็นเลือดที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เลือดมัก ทะลักออกจากบาดแผลตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ห้ามเลือดได้ ยาก ไม่ค่อยหยุดหรือไม่เกิดเป็นลิ่ม เลือดมีสีแดงสด

๒. เลือดออกจากเส้นเลือดดำ (venous bleeding) เป็นเลือดที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ใช้ออกซิเจนแล้วไหลกลับสู่ หัวใจ มักไหลรินๆ จากบาดแผล มีสีแดงคล้ำ

๓. เลือดออกจากเส้นเลือดฝอย (capillary bleeding) มักเกิดที่บาดแผลไม่รุนแรง ตื้นๆ เป็นเส้นเลือดที่เชื่อมโยงเป็น ตาข่ายระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำ เลือดไหลซึมออก ช้าๆ ห้ามเลือดได้ง่าย

การตกเลือด แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. การตกเลือดภายนอก ได้แก่ บาดแผลที่เห็น ได้ชัด มีเลือดไหลออกมานอกผิวหนัง

๒. การตกเลือดภายใน ได้แก่ เลือดออกในอวัยวะ หรือช่องว่างต่างๆ ภายในร่างกาย โดยไม่ไหลออกมานอกผิวหนัง ทำให้สังเกตได้ยาก และเป็นอันตรายได้เสมอ

อาการของการตกเลือด

เมื่อเลือดไหลออกมาจากเส้นเลือด ทำให้ปริมาณของ เลือดที่ไหลเวียนในร่างกายลดลงความรุนแรงของอาการที่ แสดงออกย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนเลือดที่เสียไป อาการมีดังนี้

๑. หน้าซีดลงทุกที สังเกตได้จากริมฝีปาก เล็บ ล้น เปลือกตาด้านใน ผิวหนัง และฝ่ามือซีด

๒. ผู้ป่วยบอกรู้สึกหน้ามืด เวียนศีรษะ เป็นลม หูอื้อ ตาตาย

๓. มีอาการช็อก คือ เหงื่อออก ตัวเย็นขึ้น

๔. หัวใจเต้นเร็ว จับชีพจรได้เร็วและเบา

วิธีปฐมพยาบาล

๑. ให้ผู้ป่วยนอนราบ เปิดเสื้อผ้าบริเวณที่เลือด ออกให้เห็นชัด

๒. ปลอบให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ อย่าได้ตกใจ

๓. คลายเครื่องแต่งกายให้หลวม

๔. ยกส่วนที่เลือดออกให้สูง เช่น ถ้ามีบาดแผลที่แขนหรือขา ก็ให้ยกแขนหรือขาขึ้นสูง ทำให้เลือดไหลช้าลง อาจหยุดได้

๕. ทำการห้ามเลือดด้วยวิธีการที่จะกล่าวต่อไป แล้วแต่ความรุนแรงของบาดแผล ใช้ได้เฉพาะการตกเลือดภายนอก หากเป็นตกเลือดภายใน ให้รักษาอาการช็อคก่อน แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดรักษาต่อไป

วิธีห้ามเลือด

(ก) การกดบาดแผลโดยตรง เป็นวิธีง่าย ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าสะอาดเท่าที่หาได้ พับเป็นผืนสี่เหลี่ยมหลายๆ ชั้น กดลงบนบาดแผลโดยตรง กดด้วยแรงสม่ำเสมอ อย่าเปิดผ้าออกมาดูให้บ่อยนัก เพราะลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นดีแล้วจะหลุด ทำให้เลือดออกอีก กดจนแผ่นผ้าชุ่มเลือดทั่วกันหมดแล้วจึงเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ หากกดไปประมาณ ๕ นาที ผ้ายังไม่ชุ่มเลือดนัก แสดงว่าเลือดไม่ออกแล้ว ให้ใช้ผ้าอีกผืนพันทับบนผ้าที่อยู่เหนือบาดแผลให้แน่นพอสมควร



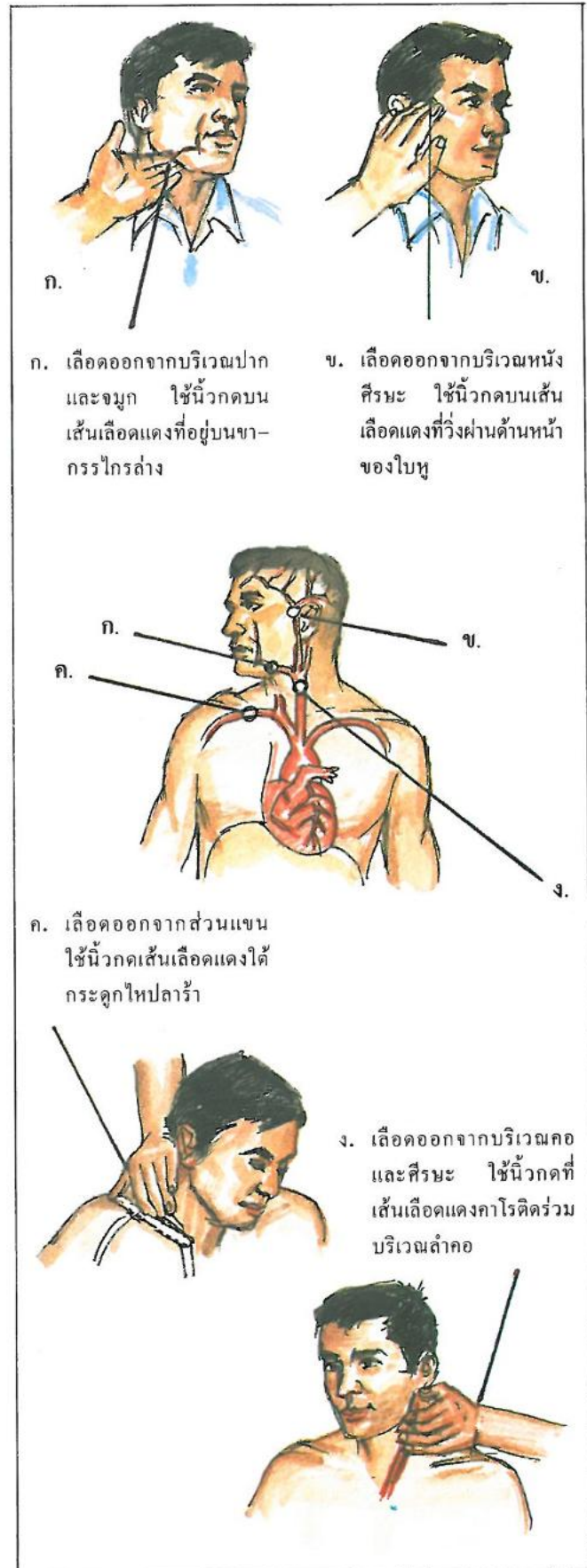
: การห้ามเลือดด้วยวิธีกดบนบาดแผลโดยตรง

(ข) การกดเส้นเลือดแดงใหญ่เพื่อห้ามเลือด ใช้สำหรับเลือดออกจากเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำที่มีความรุนแรง และใช้วิธีแรกมาแล้วไม่ได้ผล โดยกดลงตรงจุดที่มีเส้นเลือดแดงไหลไปเลี้ยงส่วนที่มีบาดแผล ใช้การคลำชีพจรบนตำแหน่งต่างๆ ของผิวหนัง เพื่อให้เลือดที่ไปเลี้ยงบาดแผลลดลงชั่วคราว ความรุนแรงจากการเสียเลือดจะน้อยลง

จุดกดใหญ่ๆ ที่สำคัญมี ๗ จุด คือ

๑. จุดที่คอ โดยกดที่เส้นเลือดใหญ่ใกล้หลอดลม เพื่อห้ามเลือดที่ศีรษะและใบหน้า ใช้ในกรณีที่บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ใช้อุ้งมือแล้วไม่ได้ผล ควรให้ผู้บาดเจ็บหันหน้าไปด้านหลังข้าม

: วิธีห้ามเลือดด้วยการกดเส้นเลือดแดง



ก. เลือดออกจากบริเวณปากและจมูก ใช้นิ้วกดบนเส้นเลือดแดงที่อยู่บนขา-กรรไกรล่าง

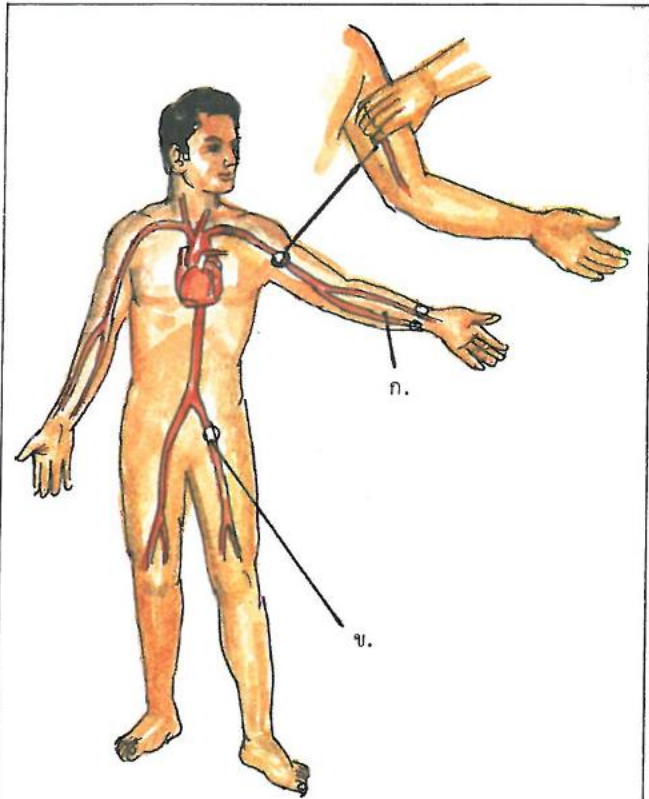
ข. เลือดออกจากบริเวณหนังศีรษะ ใช้นิ้วกดบนเส้นเลือดแดงที่วิ่งผ่านด้านหน้าของใบหู

ค. เลือดออกจากส่วนแขน ใช้นิ้วกดเส้นเลือดแดงใต้กระดูกไหปลาร้า

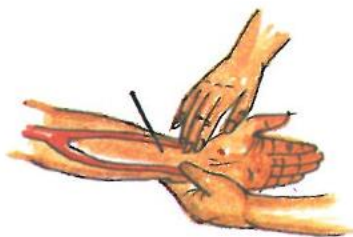
ง. เลือดออกจากบริเวณคอและศีรษะ ใช้นิ้วกดที่เส้นเลือดแดงคอโรติคร่วมบริเวณลำคอ

วิธีนี้อาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติได้ ผู้ช่วยเหลือไม่ควรใช้จุดนี้พร่ำเพรื่อ หากไม่จำเป็นจริงๆ

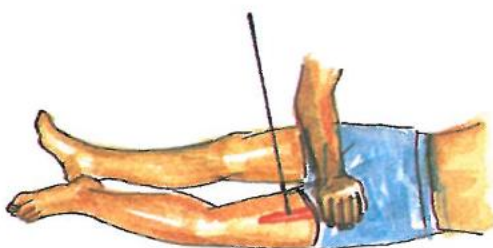
๒. จุดที่หน้าหู โดยกดลงกับกะโหลกศีรษะ เพื่อห้ามเลือดที่ออกจากหนังศีรษะ



ก. วิธีกดเส้นเลือดแดงของแขนซึ่งยึดผ่านกระดูกท่อนแขนส่วนบน เพื่อห้ามเลือดจากบาดแผลของแขนที่อยู่ใต้จุดกดลงมา



ข. วิธีกดบนเส้นเลือดแดงของโคนขาบริเวณขาหนีบ เพื่อห้ามเลือดจากแผลของขาข้างนั้น



: วิธีกดเส้นเลือดแดงเพื่อห้ามเลือด

๓. จุดใต้คาง ห่างจากมุมกระดูกกลางมายังข้างหน้าประมาณ ๑ นิ้ว เพื่อห้ามเลือดออกจากบริเวณปากและจมูก

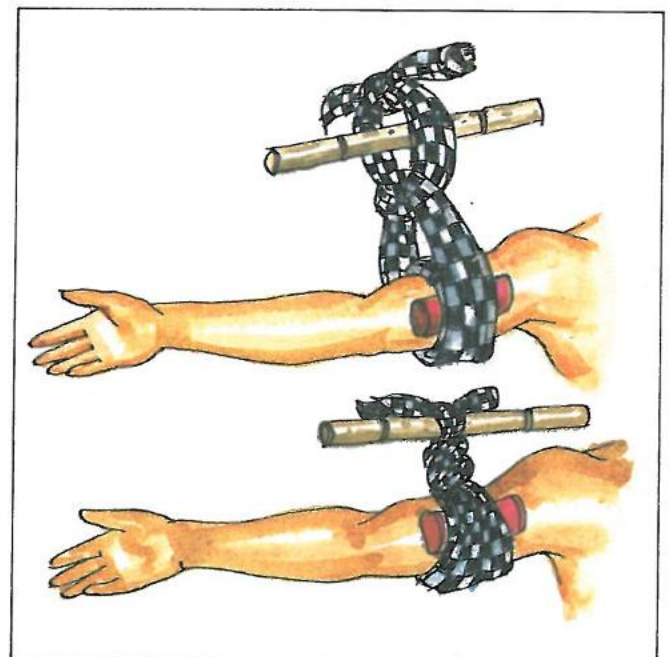
๔. จุดเหนือกระดูกไหปลาร้า โดยกดลงกับกระดูกซี่โครงซี่ที่ ๑ เพื่อห้ามเลือดออกบริเวณแขนข้างนั้น

๕. จุดบริเวณต้นแขนด้านชิดกับลำตัว อยู่ประมาณกึ่งหนึ่งระหว่างหัวไหล่กับข้อศอก เพื่อห้ามเลือดออกบริเวณแขนส่วนล่างลงมา

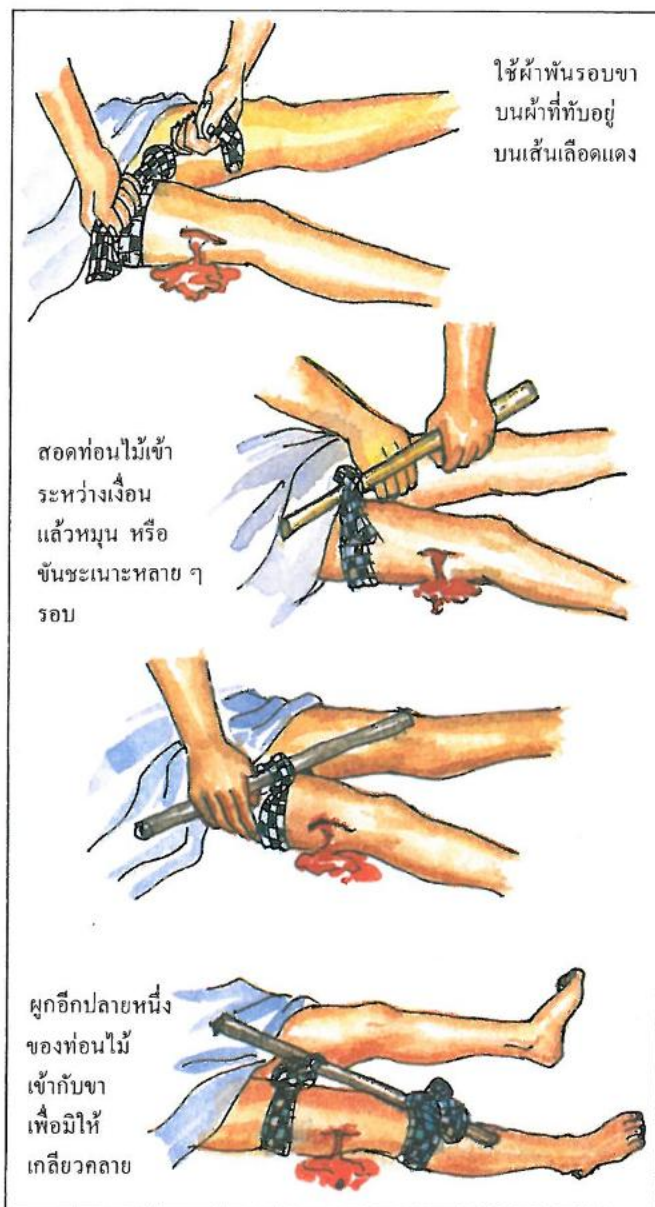
๖. จุดสองข้างบริเวณด้านในของข้อมือ เพื่อห้ามเลือดบริเวณมือข้างนั้น

๗. จุดบริเวณขา ใช้กดลงไปตรงกึ่งกลางของขาหนีบ เพื่อห้ามเลือดบริเวณขาข้างนั้น

(ค) การขันชะเนาะ เป็นการห้ามเลือดอีกวิธีหนึ่ง โดยใช้ผ้า เชือกหรือสายยาง รัดไม่ให้เลือดจากเส้นเลือดแดงไหลลงสู่อวัยวะส่วนนั้น เราใช้วิธีนี้ในบาดแผลที่มีเลือดออกอย่างรุนแรงตามแขนและขา ใช้ขันชะเนาะได้เฉพาะท่อนแขนหรือท่อนขาส่วนบนเท่านั้น เพราะกระดูกส่วนนั้นเป็นท่อนเดียว เมื่อรัดเชือกให้แน่นแล้ว เส้นเลือดแดงก็จะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดบนกระดูกสองท่อนเรียงกันโดยมีเส้นเลือดแดงผ่านกลาง การรัดไม่ได้ผล เราใช้วิธีขันชะเนาะต่อเมื่อห้ามเลือดด้วยวิธีห้ามเลือดสองวิธีดังกล่าวมาแล้วไม่ได้ผล ตำแหน่งที่รัด คือ



: วิธีขันชะเนาะบริเวณแขน โดยใช้ผ้าขาวม้าและท่อนไม้



: วิธีขันชะเนาะบริเวณขา โดยใช้ผ้าขาวม้าและท่อนไม้

๑. ท่อนแขนส่วนบนประมาณหนึ่งฝ่ามือลงมาจากรักแร้ เพื่อห้ามเลือดออกจากมือและแขน

๒. ท่อนขาส่วนบนประมาณหนึ่งฝ่ามือลงมาจากขาหนีบ เพื่อห้ามเลือดจากขาและเท้า

วิธีขันชะเนาะ

๑. ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอื่น ๆ พันเป็นเบาะสี่เหลี่ยมวางบนเส้นเลือดแดงบริเวณแขนหรือขา จุดที่คล้ำชีพจรพบ

๒. ใช้ผ้าหรือเชือกพันรอบแขนหรือรอบขาบนเบาะข้างต้นสักสองรอบ ผูกเอ็น ๑ ครั้ง แล้วสอดท่อนไม้ แท่งดินสอดหรือไม้บรรทัดไว้ตรงกลาง ก่อนผูกเอ็นตายอีกทบหนึ่ง

๓. หมุนท่อนไม้ไปรอบ ๆ เอ็นที่ผูกไว้หลาย ๆ รอบ เป็นการขันชะเนาะ ขันจนเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลหยุดก็พอ ผูกอีกปลายหนึ่งของท่อนไม้เข้ากับท่อนแขนหรือท่อนขาเพื่อมิให้เคลื่อนคลาย

๔. ควรคลายเกลียวขันชะเนาะทุก ๆ ๑๐ นาที โดยให้พักครึ่งถึงหนึ่งนาที่ เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงแขนหรือขาส่วนนั้นได้ระหว่างที่คลายเกลียว ถ้าไม่มีเลือดออกจากบาดแผล ให้หยุดการห้ามเลือดได้ แต่ถ้ามีเลือดออกมามาก ให้ใช้ผ้ากดห้ามเลือดบนบาดแผลไว้ชั่วคราว เมื่อครบเวลา จึงขันชะเนาะใหม่ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลหรือพบแพทย์

๕. เมื่อส่งแพทย์ควรแจ้งให้ผู้ช่วยเหลือคนต่อไปทราบบริเวณและเวลาที่เริ่มขันชะเนาะไว้ เพราะบางครั้งคลุมผ้าปกปิดไว้จนลืมทำให้แขนขาส่วนนั้นขาดเลือดจนเน่าได้

เลือดกำเดาออก

อาจเกิดจากเส้นเลือดฝอยในเยื่อจมูกอักเสบ โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น บาดแผลเนื่องจากการถูกชกต่อย หกล้ม อุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกดั้งจมูกหักหรือเคลื่อน กระโหลกศีรษะแตกหรือแรงดันเลือดสูงจะทำให้มีเลือดกำเดาออกมากและหยุดได้ยาก

วิธีปฐมพยาบาล

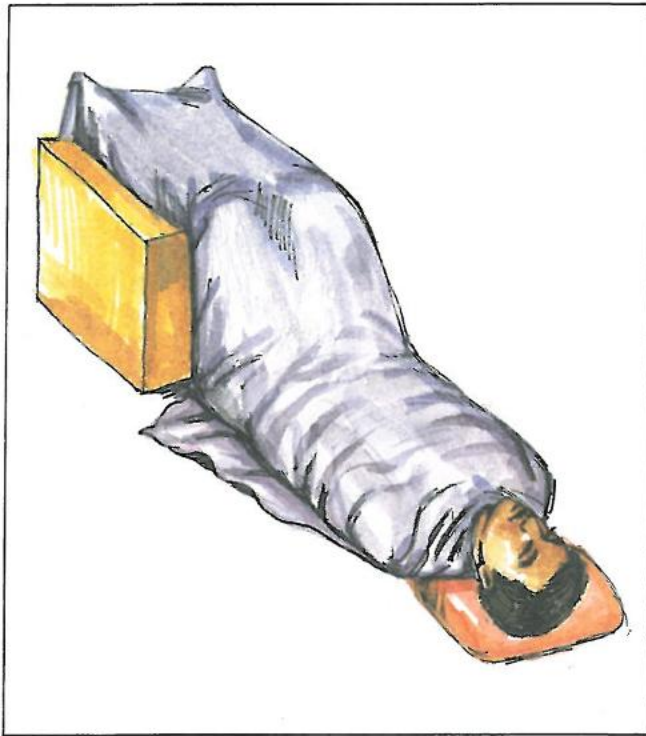
หากสงสัยว่ากะโหลกศีรษะแตกหรือสมองบาดเจ็บ หรือผู้ป่วยมีแรงดันเลือดสูง อย่าพยายามห้ามเลือด เพราะไม่ได้ผล แล้วยังไปเพิ่มแรงดันในสมอง ทำให้เลือดออกมากขึ้น

โดยทั่วไปเราให้ผู้ป่วยนั่ง โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ผู้ช่วยเหลือใช้นิ้วชี้กดจมูกข้างที่เลือดออกให้ชิดกับดั้งจมูกเป็นเวลา นาน ๑๐ นาทีติดต่อกัน หรือให้ผู้ป่วยกดจมูกเองก็ได้ ระหว่างนั้นอาจประคบความเย็นบริเวณหน้าผากก็ได้ ให้ผู้ป่วยหายใจทางปาก คลายคอเสื้อให้หลวม

ถ้าใช้วิธีข้างต้นนี้ไม่ได้ผล ให้สอดสำลีหรือผ้าที่ชุบน้ำเย็นพอหมาด ๆ เข้าไปในรูจมูกข้างที่มีเลือดออก แล้วกดจมูกให้แน่นจากภายนอกนานประมาณ ๑๐ นาที หากเลือดกำเดาออกจากส่วนลึกของจมูกใช้วิธีข้างต้นแล้วไม่ได้ผล ควรนำส่งแพทย์โดยเร็ว

ช็อค

ช็อค หรืออาการอันหมายถึงสภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลียหมดแรง จนทำให้ระบบการทำงานของหัวใจ การหายใจและการไหลเวียนของโลหิตผิดปกติ



: การปฐมพยาบาลผู้ป่วยอาการช็อก โดยหนุนส่วนขาหรือเท้าให้สูงกว่าศีรษะประมาณ ๑๒ นิ้ว ห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นแต่ไม่ให้ร้อนเกินไป

ผู้ป่วยมีอาการหน้าซีด ผิวน้ำซีด หายใจเร็วและตื้น ชีพจรเบาและเร็ว เหงื่อออกชุ่มทั่วตัว ผิวน้ำเย็นและชื้น รูม่านตาขยายกว้าง ผู้ป่วยมีความรู้สึกอ่อนเพลีย กระหายน้ำ วิงเวียน หน้ามืด คลื่นเหียน และในที่สุดจะหมดสติไป

วิธีปฐมพยาบาล

ให้ผู้ป่วยนอนหงาย จัดศีรษะต่ำกว่าเท้าเล็กน้อย อาจใช้สิ่งของหนุนเท้าทั้งสองข้าง คลุมตัวให้ความอบอุ่น เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น มีข้อควรระวังในกรณีที่ต้องยกศีรษะให้สูงกว่าลำตัวคือ ผู้ที่มีการบาดเจ็บของศีรษะและสมองเป็นลมหน้าแดงจากความร้อนมากเกินไป เช่น กร่ำแดดหรือถูกความร้อนมากๆ หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณทรวงอก ทำให้หายใจลำบาก

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าหรือหมดสติไม่รู้สึกลำบากให้นอนหงายแต่ให้ใบหน้าตะแคงหันไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสำลักเอาเลือดหรือเศษอาหาร น้ำมูกน้ำลายเข้าไปในหลอดลมหรือปอด

ระหว่างที่รอแพทย์หรือรถส่งโรงพยาบาล ผู้ช่วยเหลืออาจทำการห้ามเลือด หรือใส่เฟือกชั่วคราวให้แก่ผู้ป่วยแล้วแต่กรณี หากมีบาดแผลรุนแรงก็ทำการปฐมพยาบาลไปเท่าที่เห็นสมควร ตลอดจนทำการผายปอดหรือนวดหัวใจแล้วแต่ความรุนแรง

เป็นลมหมดสติ

เป็นลมหมดสติ (fainting, syncope) หมายถึงอาการหมดสติชั่วคราว ความรุนแรงน้อยกว่าอาการ “ช็อก” มีสาเหตุมาจากเลือดที่ไหลเวียนนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลงเพียงชั่วขณะหนึ่ง อาการเป็นลมหมดสติ เกิดได้ในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มองเห็นเลือด มองเห็นบาดแผล ร่างกายอ่อนเพลีย เช่น ยืนอยู่กับที่นานๆ อยู่ในที่ร้อนจัดอากาศถ่ายเทไม่ดี อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น ดีใจ เสียใจ หรือตกใจสุดขีด คนบางคนมีแรงดันเลือดต่ำเป็นประจำอยู่แล้ว ทำให้เป็นลมได้ง่ายกว่าคนทั่วๆ ไป

ผู้ป่วยมีความรู้สึกอ่อนเพลีย หน้ามืด เห็นจุดดำๆ ปรากฏในสายตา ใบหน้าและผิวน้ำซีดเขียวลง ริมฝีปากเขียวคล้ำ เหงื่อออกเป็นเม็ดโตๆ บนหน้าผาก หายใจตื้นๆ ชีพจรเต้นเร็วและเบา ผู้ป่วยทรงตัวไม่ได้ มักล้มพับลงกับพื้นหรือสิ่งใกล้เคียง

วิธีปฐมพยาบาล

ถ้าผู้ป่วยหน้ามืดวิงเวียน ให้นำผู้ป่วยนอนหงายศีรษะต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย แต่พอรู้สึกตัว ให้นำมานั่งลงกับพื้น ให้ชันเข่าและก้มศีรษะ ให้หายใจเข้าออกลึกๆ หรือให้ดมแอมโมเนีย

เป็นลมหมดสติเนื่องจากความร้อน

เป็นลมหมดสติเพราะกร่ำแดดหรืออยู่ในที่มีความร้อนจัด อากาศถ่ายเทไม่ดี ทำให้เกิดอาการได้ ๒ รูปแบบ คือ

๑. อาการเป็นลมหน้าแดง หรือภาษาการแพทย์เรียกว่า “อาการสิ้นสติจากความร้อน หรือแสงแดด” (heatstroke หรือ sunstroke)

๒. อาการเป็นลมหน้าซีด หรือภาษาการแพทย์เรียกว่า “อาการสิ้นแรงจากความร้อน” หรือ “ตะคริวจากความร้อน” (heat exhaustion หรือ (heat cramps)

อาการเป็นลมหน้าแดงเนื่องจากความร้อน

เป็นการตอบสนองต่อความร้อนของร่างกาย อย่างรุนแรงที่สุด กลไกในสมองที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไม่ทำหน้าที่ตามปกติ อุณหภูมิของร่างกายขยับขึ้นสูงจนถึง ๑๐๕ ถึง ๑๑๐ องศาฟาเรนไฮต์ โดยผู้ป่วยไม่มีเหงื่อออกจากผิวน้ำเลย ทำให้ความร้อนสะสมไว้ในร่างกายเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยมีใบหน้าและผิวน้ำเป็นสีแดงร้อนผำว ก่อนปรากฏอาการผู้ป่วยมักอยู่กลางแจ้งหรือทำงานในที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน มีอาการนำคือ ปวดศีรษะ คลื่นเหียน อาเจียน วิงเวียน อ่อนเพลีย และเป็นลมหมดสติไปในที่สุด ผู้ป่วยหายใจเร็วและ

ลึก ชีพจรเร็วและแรงอาจมีอาการชักกระตุกตามมา อาการเป็นลม หน้าแดงนี้ ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยพิการ บางคนเสียชีวิตได้ จึงควรให้การช่วยเหลือโดยเร็วและถูกวิธี

วิธีปฐมพยาบาล

๑. ควรพยายามลดอุณหภูมิของร่างกายให้เร็วที่สุด โดยนำผู้ป่วยมาสู่ที่อากาศเย็นกว่า ถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้เหลือน้อย ให้นอนหงาย ศีรษะและไหล่ให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย ทำให้ลำตัวเย็นลงโดยราดน้ำเย็นหรือเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น โดยเฉพาะบริเวณศีรษะควรให้เย็นลงเร็วที่สุด

๒. เมื่อผู้ป่วยฟื้นคืนสติ ให้ดื่มน้ำเย็น ห้ามให้น้ำชา กาแฟ หรือสุรา อย่าให้ดื่มน้ำร้อน

๓. หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบนำส่งแพทย์ ขณะเดินทางให้เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นตลอดเวลา

อาการเป็นลมหน้าซีดเนื่องจากความร้อน

เกิดจากผู้ป่วยได้รับความร้อนและเสียเหงื่อจากร่างกายจำนวนมากเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ร่างกายขาดทั้งเกลือแร่และน้ำจากเหงื่อที่สูญเสียไป ปริมาณของเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดต่าง ๆ ของร่างกายลดลงทำให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย หดแรงแและเป็นลม ลื่นสติไป ผู้ป่วยประเภทนี้ถูกให้ดื่มน้ำได้ง่าย อุณหภูมิของร่างกายมักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือบางครั้งต่ำกว่าปกติ เช่น ต่ำถึง ๓๖ องศาฟาเรนไฮต์ ชีพจรอ่อนและเร็ว ใบหน้าและผิวหนังซีดเขียว เย็น และชุ่มเหงื่อ มักเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อหน้าท้องและแขนขา

วิธีปฐมพยาบาล

๑. ให้นำผู้ป่วยออกสู่ที่ร่มเย็น แต่อย่าให้ลมโกรก เพราะอาจหนาวสั่น คลายเครื่องแต่งตัวให้หลวม ห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่นพอควร ให้นอนศีรษะต่ำกว่าลำตัว

๒. ถ้ามีตะคริวของกล้ามเนื้อ ให้ประคบด้วยความร้อน หรือนวดเพื่อบรรเทา

๓. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัว ให้ดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ ควรจำไว้ว่า น้ำเปล่าหนึ่งขวดหลักกลมจุประมาณ ๗๕๐ ซี.ซี. และควรดื่มเกลือแกงลงไป ครั้งช้อนชา เพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย

๔. อาจให้ผู้ป่วยดื่มน้ำชาหรือกาแฟอุ่น ๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น

การหายใจขัด หรือหยุดหายใจ

อาการหายใจขัด หายใจลำบาก หรือหยุดหายใจอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

๑. ถูกรัดคอ หรือถูกบีบคอ โดยมากจากการผูกคอตาย ถูกบีบคอทำร้าย หรือประสบอุบัติเหตุบริเวณลำคอ ผู้ช่วยเหลือควรรีบแก้สิ่งรัดคอกออกโดยเร็ว ขยายเครื่องแต่งกายให้หลวม ทำการผายปอดโดยมิชักช้า

๒. ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ผู้ช่วยเหลือต้องปิดสวิตช์ไฟฟ้าทันที หรือเขี่ยเอาสายไฟฟ้าออกโดยใช้ไม้แห้ง หรือสิ่งอื่นใดที่ยาวพอสมควรและไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูด ให้คล้องด้วยผ้าหรือเชือกที่หวั่นไหว แล้วลากผู้ป่วยออกมา หากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้รีบผายปอด จนกว่าจะหายใจได้เองหรือส่งแพทย์

๓. คนจมน้ำ ผู้ช่วยเหลือควรรีบล้างปากและคอของผู้ป่วย เอาดิน โคลน ผัก หญ้า หรือเสมหะออกให้หมด หากผู้ป่วยยังหายใจอยู่ ให้นอนหงาย ศีรษะตะแคงข้างในระดับต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย คลุมด้วยผ้าให้ร่างกายอบอุ่น แล้วรีบส่งแพทย์ หากผู้ป่วยไม่หายใจแต่มีชีพจร ให้จับผู้ป่วยนอนคว่ำศีรษะตะแคงข้าง ทำการผายปอดแบบกดหลังยกแขน หากผู้ป่วยไม่หายใจและไม่มีชีพจร ให้จับผู้ป่วยนอนหงาย ทำการผายปอดด้วยวิธีเป่าลมเข้าปาก และนวดหัวใจไปด้วยพร้อม ๆ กัน

๔. ถูกควันหรือไอพิษ เช่น ก๊าซหุงต้ม ไอเสียจากเครื่องยนต์ ควันไฟเผาไหม้ ควันพิษจากสงคราม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุมายังที่ ๆ อากาศโปร่ง ทำการผายปอดโดยเร็ว รีบส่งแพทย์

๕. สิ่งแปลกปลอมติดคอ ผู้ป่วยอาจสำลักเศษอาหาร ฟันปลอม เด็ก ๆ สำลักเมล็ดผลไม้ หรือของเล่นเข้าไปในลำคอและหลอดลมส่วนต้น ถ้าเป็นเด็กทารก ผู้ช่วยเหลือรีบจับเท้าทั้งสองของผู้ป่วย ห้อยศีรษะลงแล้วตบกลางหลังเบา ๆ เพื่อให้เด็กไอเอาสิ่งแปลกปลอมออกมา ถ้าเป็นเด็กโต ให้ผู้ช่วยเหลือคล้องเอวผู้ป่วยด้วยแขน ให้ศีรษะของผู้ป่วยห้อยต่ำกว่าลำตัว ตบกลางหลังของผู้ป่วย บริเวณระหว่างกระดูกสะบักด้วยฝ่ามือหรือสันมือ เพื่อกระตุ้นให้สิ่งแปลกปลอมหลุดจากหลอดลม หากเป็นผู้ใหญ่ ให้ยกผู้ป่วยนอนคว่ำบนขอบโต๊ะ ให้ศีรษะและทรวงอกห้อยต่ำลงมาจากขอบโต๊ะ หรือให้ผู้ป่วยโน้มตัวเอวช่วงท้องทับบนดักขางหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโดยผู้ช่วยเหลืออยู่ในท่านั่งก็ได้ ผู้ช่วยเหลือใช้สันมือหรือฝ่ามือตบกลางหลังระหว่างกระดูกสะบักเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกจากหลอดลม หากวิธีดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผล ให้รีบนำส่งแพทย์

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นเด็กโต

การช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่เป็นผู้ใหญ่

: การช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งของติดคอหรือสำคัญของเข้าหลอดลมหายใจ

การผายปอด

การผายปอดเป็นวิธีการทำให้อากาศเข้าไปในปอดของผู้ป่วยที่หายใจขัดหรือหยุดหายใจ การผายปอดที่ปฏิบัติกันแพร่หลายและได้ผลดีมี ๒ วิธี คือ

ก. การผายปอดแบบกดหลังยกแขน หรือ แบบโฮลเกอร์-นิลเซน (back-pressure-arm-lift method or Holger-Nielsen method)

ข. การผายปอดแบบเป่าลมเข้าปากหรือจมูกโดยตรง (mouth-to-mouth or mouth-to-nose method)

การผายปอดแบบกดหลังยกแขน

วิธีนี้ใช้ได้ดีในกรณีที่ทำกรผายปอดแบบเป่าลมเข้าปากโดยตรงไม่ได้ เช่น ผู้ป่วยกินสารพิษ เช่น ยาพิษ ยาปราบศัตรูพืช หรือผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า เป็นต้น

วิธีปฏิบัติ

๑. ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ งอข้อศอกทั้งสองข้างขึ้นไป วางมือข้างหนึ่งทับบนมืออีกข้าง ให้ศีรษะตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ง และแก้มกดอยู่บนหลังมือ



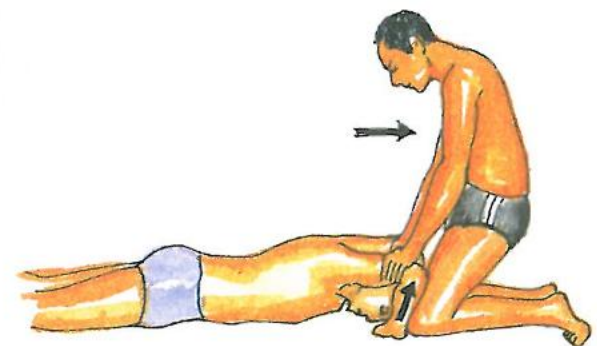
ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำศีรษะวางบนมือ หันหน้าไปด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าอยู่ด้านหลังศีรษะของผู้ป่วย



ผู้ช่วยเหลือโน้มตัวใช้ฝ่ามือกดลงบนหลังของผู้ป่วย เพื่อบีบให้อากาศออกจากปอด



ผู้ช่วยเหลือเปลี่ยนมือมาจับบริเวณข้อศอกของผู้ป่วย



ผู้ช่วยเหลือยกข้อศอกของผู้ป่วยขึ้นและโยกตัวไปด้านหลัง เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจเข้า

: การผายปอดด้วยวิธีกดหลังยกแขน

๒. ผู้ช่วยเหลือหันหน้าเข้าหาผู้ป่วย ถูกลงข้างใดข้างหนึ่งที่ตนถนัด ให้หัวเข่าชิดศีรษะและแขนของผู้ป่วย วางเท้าอีกข้างหนึ่งให้ชิดศีรษะอีกด้านหนึ่งของผู้ป่วย วางมือคว่ำลงบนหลังผู้ป่วยบริเวณต่ำกว่ากระดูกสะบักเล็กน้อย ให้หัวแม่มือทั้งสองข้างจดกัน นิ้วที่เหลือกางออกเป็นรูปผีเสื้อ

๓. จังหวะ "กดหลัง" เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจออก ให้ผู้ช่วยเหลือโน้มตัวไปข้างหน้าแขนทั้งสองเหยียดตรงให้น่าหนักตัวทิ้งไปข้างหน้าช้า ๆ

๔. จังหวะ "ยกแขน" เป็นท่าทำให้ผู้ป่วยหายใจเอาอากาศเข้าโดยผู้ช่วยเหลือเอนตัวกลับสู่ท่าเดิมช้า ๆ เลื่อนมือทั้งสองมาจับเหนือศอกของผู้ป่วย แขนของผู้ช่วยเหลือเหยียดตรงอยู่ตลอดเวลา ยกแขนทั้งสองของผู้ป่วยขึ้น และดึงเข้ามาหาตัวผู้ช่วยเหลือ จนรู้สึกว่าตึงเต็มที่ จากนั้นจึงค่อย ๆ วางแขนของผู้ป่วยลงบนพื้นเหมือนเดิม เป็นอันครบรอบการผายปอดหนึ่งครั้ง

๕. สำหรับผู้ใหญ่ให้ผายปอด ๑๒ ครั้งต่อนาที ส่วนเด็กอาจผายปอดประมาณ ๒๐ ครั้งต่อนาที การโน้มตัวลงของผู้ช่วยเหลือแก่เด็กให้ลดแรงลงตามความเหมาะสม

การผายปอดแบบเป่าลมเข้าปากหรือจมูกโดยตรง

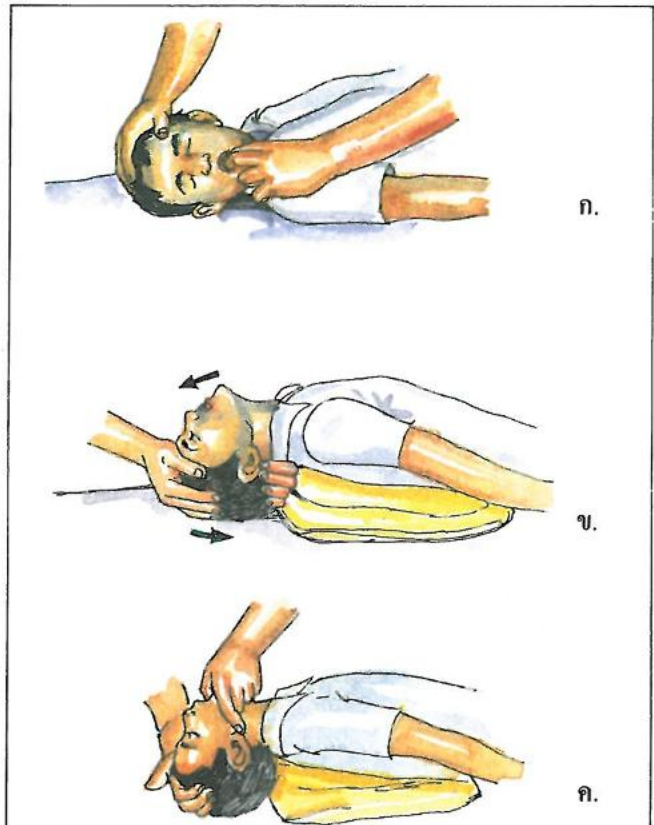
มีหลักฐานว่า ลมหายใจออกของผู้ช่วยเหลือยังมีออกซิเจนเพียงพอที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจได้

วิธีปฏิบัติ

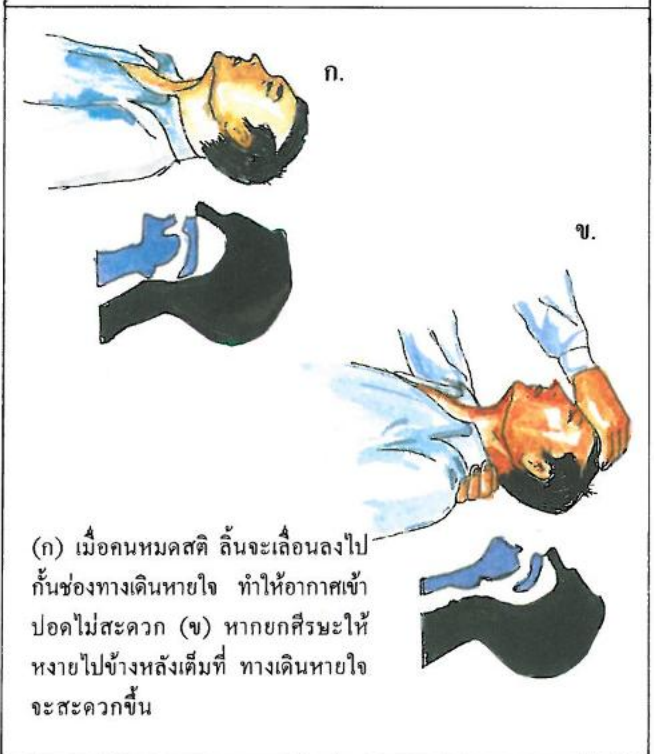
๑. ก่อนอื่นต้องล้วงปากและคอผู้ป่วย เอาสิ่งแปลกปลอมหรือเสมหะออก

๒. ถ้าผู้ป่วยนอนหงายคอพับ ลิ้นส่วนหลังของผู้ป่วยจะเลื่อนลงไปอุดหลอดลมหายใจ ผู้ช่วยเหลือจึงควรจับศีรษะของผู้ป่วยหงายไปข้างหลังให้เต็มที่ หากผ้าพับหลาย ๆ ชั้นหนุนรองใต้บ่าเพื่อให้ศีรษะแหงนมาก ๆ ทางเดินหายใจสะดวก

๓. จับศีรษะของผู้ป่วยหงายไปทางหลังเต็มที่ ผู้ช่วยเหลือหายใจเข้าเต็มที่ แล้วอ้าปากกว้าง ต่อมาให้ผิวกริมฝีปากของผู้ช่วยเหลือครอบลงไปตามจมูกของผู้ป่วย โดยบีบปากผู้ป่วยให้แน่น เป็นวิธีเป่าลมเข้าจมูก หรืออีกทางหนึ่งเป็นการเป่าลมเข้าปากของผู้ป่วย โดยผู้ช่วยเหลือผิวกริมฝีปากลงไปครอบบนปากของผู้ป่วย ใช้นิ้วมือบีบจมูกของผู้ป่วยไว้ให้แน่น เป่าลมเข้าไปโดยตรง จนกระทั่งเห็นทรวงอกของผู้ป่วยขยายตัวขึ้น



(ก) ใช้นิ้วล้วงเอาวัตถุแปลกปลอมและเสมหะออกจากปากและคอ หนุนไหล่ด้วยหมอนหรือผ้า (ข) จับศีรษะให้หงายไปข้างหลัง ให้คางเกือบเป็นแนวตรงกับลำคอ (ค) ใช้นิ้วค้ำขากรรไกรของผู้ป่วยขึ้น อีกมือหนึ่งให้บีบจมูกของผู้ป่วย



(ก) เมื่อคนหมดสติ ลิ้นจะเลื่อนลงไปกั้นช่องทางเดินหายใจ ทำให้อากาศเข้าปอดไม่สะดวก (ข) หากยกศีรษะให้หงายไปข้างหลังเต็มที่ ทางเดินหายใจจะสะดวกขึ้น

: การผายปอดด้วยวิธีเป่าลมเข้าปากโดยตรง



๔. ผู้ช่วยเหลือถอนปากออกจากผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยหายใจออกมาเอง โดยสังเกตว่าระดับทรงอกของผู้ป่วยเคลื่อนไหวต่ำลง

๕. วิธีผายปอดนี้ให้ทำ ๑๒ ครั้งต่อนาที (หรือ ๕ วินาทีต่อหนึ่งครั้ง) สำหรับผู้ใหญ่ หากเป็นเด็กให้เป่าลม ๒๐ ครั้งต่อนาที (หรือ ๓ วินาทีต่อหนึ่งครั้ง)

หากผู้ช่วยเหลือไม่ต้องการสัมผัสกับใบหน้าของผู้ป่วยโดยตรง อาจใช้ผ้าเช็ดหน้าคลุมหน้าของผู้ป่วยไว้ แล้วเป่าลมผ่านผ้าเช็ดหน้าได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยกินยาพิษ หรือสำลักควินพิษ การเป่าลมเข้าปากหรือจมูกจะเป็นอันตรายแก่ผู้ช่วยเหลือ ควรใช้การผายปอดแบบกดหลังยกแขนจะดีกว่า

หัวใจหยุดเต้น

ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด จมน้ำ ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ หรือช็อคจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ ผู้ช่วยเหลือจะไม่สามารถคลำชีพจรบริเวณต้นคอของผู้ป่วยได้ ให้รีบปฏิบัติการนวดหัวใจโดยเร็ว เพราะเมื่อหัวใจหยุดเต้น สมองขาด

เลือดไปเลี้ยงชั่วระยะเวลาประมาณ ๓ นาทีเท่านั้น ก็จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร แม้ช่วยชีวิตไว้ได้ ในเวลาต่อมาผู้ป่วยอาจกลายเป็นคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ฉะนั้นผู้ทำการปฐมพยาบาลทุกคนจึงควรเรียนรู้วิธีนวดหัวใจจากภายนอก (external cardiac massage)

วิธีปฏิบัติ

๑. วางผู้ป่วยนอนหงายราบบนพื้น หรือที่แข็งๆ คลายเสื้อผ้าให้หลวม

: ทำนวดหัวใจที่ถูกต้อง ผู้ช่วยเหลือควรวางสันมือข้างหนึ่งลงบนกึ่งกลางของกระดูกหน้าอก แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งวางทับลงไป เวลากดให้ออกแรงทั้งสองมือเท่าๆ กัน



๒. ผู้ช่วยเหลือใช้สันมือข้างหนึ่งกดลงบนกระดูกสันอก (sternum) ส่วนล่าง ให้เห็นกระดูกสันอกเล็กน้อย แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งกดทับลงไป ให้กดกระดูกสันอกยุบลงไปประมาณ ๑ ถึง ๒ นิ้ว ใช้จังหวะ ๖๐ ครั้งต่อนาที (๑ วินาทีต่อครั้ง) ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวะการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่

เมื่อกระดูกสันอกถูกกดลง หัวใจจะถูกบีบให้ซัดกระดูกสันหลังซึ่งรองรับอยู่ แรงกดจะบังคับให้เลือดไหลออกจากช่องหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามหลอดเลือด เมื่อปล่อยมือเลือดในระบบไหลเวียนก็จะกลับสู่หัวใจอีกครั้งหนึ่งจนเต็มทุกช่อง

๓. ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กเล็ก ให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของผู้ช่วยเหลือกดลงที่กึ่งกลางของกระดูกสันอก (ระดับสูงกว่าในผู้ใหญ่) ให้น้ำออกยุบลงไปเพียง ๐.๕ ถึง ๑ นิ้วในเด็กทารก หรือ ๑ ถึง ๑.๕ นิ้วในเด็กเล็ก ให้จังหวะการกดเร็วกว่าในผู้ใหญ่ คือประมาณ

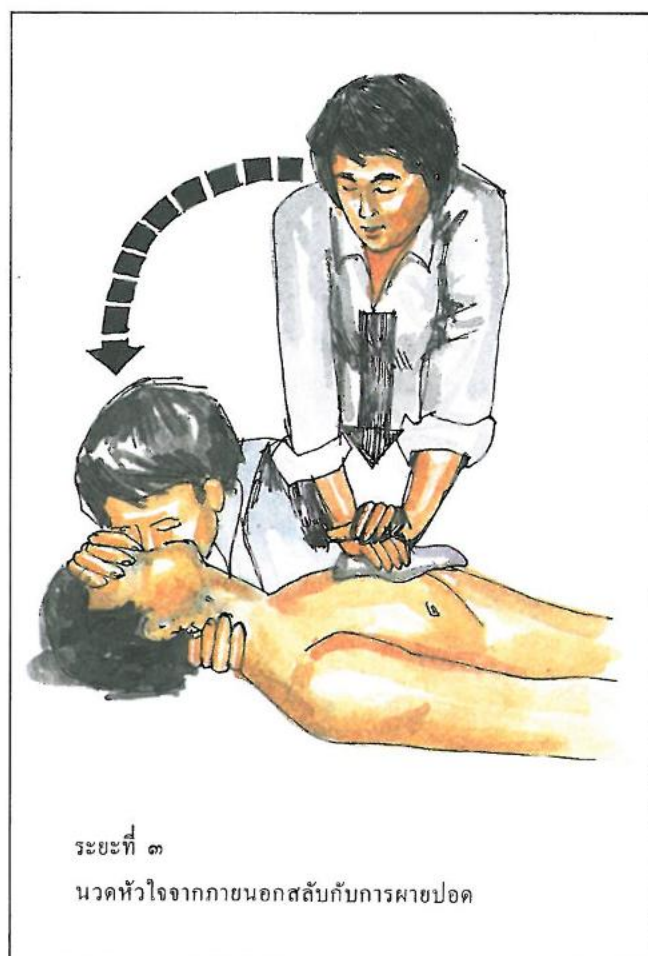
๑๐๐ ครั้งต่อนาที เพื่อให้ได้ผลดี ผู้ช่วยเหลืออาจสอดมืออีกข้างหนึ่งหนุนหลังของผู้ป่วยเด็กไว้ขณะนวดหัวใจก็ได้

๔. หากผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นในขณะเดียวกัน การช่วยเหลือควรทำควบคู่กันไป คือ

(ก) หากมีผู้ช่วยเหลือเพียงคนเดียว ให้กดกระดูกสันอกเป็นการนวดหัวใจ ๑๕ ครั้ง โดยนับ ๑ ถึง ๑๕ (นวด ๘๐ ครั้งต่อนาที) แล้วรีบหันมาเป่าลมเข้าปากของผู้ป่วย ๒ ครั้งโดยใช้เวลา ๖ วินาที คือนับ ๑ ถึง ๖ แล้วหันกลับมานวดหัวใจใหม่วินเวียนกันเช่นนี้ต่อไป

(ข) หากมีผู้ช่วยเหลือ ๒ คน ให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งนวดหัวใจ ในอัตรา ๖๐ ครั้งต่อนาที โดยการนับ "หนึ่งพักหนึ่ง" ไปเรื่อย ๆ ส่วนผู้ผายปอดก็จะเป่าลมเข้าปากในอัตราส่วน ๑ ครั้งต่อการนวดหัวใจทุก ๆ ๕ ครั้ง โดยเป่าลมเข้าขณะที่ยุคนวดหัวใจคลายมือจากกระดูกสันอกเท่านั้น

(ค) หากผู้ป่วยเป็นทารกหรือเด็กเล็ก ผู้ช่วยเหลือเพียงคนเดียวอาจเป่าลมเข้าปากไป ขณะเดียวกันใช้นิ้วนวดหัวใจไปด้วย เป็นจังหวะดังที่กล่าวมาแล้ว





: สารพิษต่างๆ ซึ่งร่างกายอาจได้รับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

การได้สารพิษ

การได้รับสารพิษ (poisonings) หมายถึงการที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยรับประทาน สูดหายใจ สัมผัสทางผิวหนัง หรือโดยการฉีดผ่านผิวหนังทำให้เกิดโรคเป็นอันตราย พิการ หรือถึงแก่ชีวิต ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นด้วยความจงใจ หรือด้วยอุบัติเหตุก็ได้

อาการที่ปรากฏออกมานั้น มักแตกต่างออกไปตามประเภทและปริมาณของสารพิษ ระยะเวลาที่สารพิษเข้าสู่ร่างกาย ตลอดจนสถานะของร่างกายที่สามารถทนทานต่อสารพิษนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด

สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน

สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายด้วยการรับประทาน (ingested poisonings) แบ่งตามผลที่เกิดขึ้นได้ ๔ ประเภท คือ

๑. สารกัดกร่อน (corrosives) คือสารที่กัดทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายโดยเร็ว เช่น กรด ด่าง ฟีนอล (phenol) ไอโอดีน (iodine) เป็นต้น สารเหล่านี้ทำให้เกิดแผลไหม้บริเวณปาก ลิ้น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เจ็บปวดรุนแรง อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำ

๒. สารระคายเคือง (irritants) เป็นสารที่ไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อโดยตรง แต่ทำให้อักเสบ ทำให้ผู้ที่รับประทานสารนี้เข้าไปเกิดคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ปวดท้อง หน้ามืดเป็นลม ได้แก่พวก โพแทสเซียมไนเตรด (potassium nitrate) สังกะสีคลอไรด์ (zinc chloride) สารหนู (arsenic) และกำมะถัน (phosphorus)

๓. สารกดประสาท (depressants) เป็นสารที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปในระยะแรก ๆ จะมีอาการตื้นตัน ชั่วคราว ต่อมาปรากฏอาการเซื่องซึม หายใจช้า มีเสียงกรน ผิวหนังเย็นขึ้น หน้าและมือเขียวคล้ำ กล้ามเนื้อหย่อนยานปวดเปื่อย ได้แก่พวกฝิ่น มอร์ฟีน ยานอนหลับ แอลกอฮอล์

๔. สารกระตุ้นประสาท (excitants) เป็นสารที่ทำให้ผู้ป่วยเพื่อกระวนกระวาย หายใจลำบาก ผิวหนังแห้งและร้อน ชีพจรเต้นเร็วแต่อ่อนแรง มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ มีอาการชัก เช่น สตริกนิน (strychnine) อะโทรปีน (atropine) การบูร (camphor) และฟลูออไรด์ (fluoride) เป็นต้น

วิธีปฐมพยาบาล

๑. พยายามเสาะหาชนิดของสารที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปให้แน่ชัด เก็บไว้ให้แพทย์ตรวจเมื่อต้องการ

๒. พยายามเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารให้มาก และโดยเร็วด้วยวิธีทำให้ผู้ป่วยอาเจียน มีข้อห้ามมิให้ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนในกรณีที่สารพิษซึ่งรับประทานเข้าไปเป็นสารกัดกร่อน เช่น น้ำกรดหรือน้ำด่าง เพราะอาจทำให้กระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารทะลุ และกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานน้ำมันจำพวกปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เข้าไป เพราะหากผู้ป่วยอาเจียน สารนี้จะสลักเข้าไปทางปอด ทำให้เกิดปอดอักเสบภายหลัง

๓. เมื่อเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารได้แล้ว ให้ผู้ป่วยรับประทานยาด้านพิษ (antidotes) หรือให้ยาเคลือบกระเพาะอาหารเพื่อลดการดูดซึมของสารพิษ (demulcents) เช่น ไข่ขาวผสมในน้ำ น้ำมันหมู น้ำมันพืช แป้งมันผสมน้ำจาง ๆ เป็นต้น

๔. ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สีกัดตัว ให้นอนศีรษะตะแคงข้างระวังทางเดินหายใจไม่ให้อุดตัน ถ้าผู้ป่วยมีอาการชัก ให้ระวังจะกัดลิ้น ใช้ด้ามแปรงสีฟันหรือข้อแทรกเกอร์วางฟันบนกับฟันล่าง อย่าใช้มือหรือนิ้วงัดปาก

๕. ให้รีบนำส่งแพทย์โดยด่วน

วิธีทำให้ผู้ป่วยอาเจียน

๑. ใช้นิ้วชี้หรือข้อนิ้วกลางกดาคอผู้ป่วยลึก ๆ หรือให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ ก่อนแล้วจึงล้วงคอ

๒. ใช้เกลือแกง ๒ ช้อนชาผสมน้ำอุ่น ๑ แก้ว หรือผงมาสตาร์ด ๒ ช้อนชา ผสมน้ำอุ่น ๑ แก้ว ให้ผู้ป่วยดื่มให้หมดแก้ว

๓. ใช้น้ำอุ่นละลายสบู่ฟอสเฟอร์ (ห้ามใช้ผงซักฟอก) ใช้ได้ผลดีในกรณีที่ได้รับประทานสารปรอท

๔. ขณะผู้ป่วยอาเจียนให้ศีรษะต่ำ หรือนอนตะแคงหน้า อย่าให้สาลักเข้าปอด ควรเก็บสิ่งที่อาเจียนออกมาไว้ให้แพทย์ตรวจ

สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด

มักเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

งูพิษกัด

เมื่อถูกงูพิษกัด จะปรากฏรอยเขี้ยวเป็น ๒ จุด และมักมีอาการของพิษภายใน ๑๐ นาที ถ้างูไม่มีพิษ รอยฟันบนผิวหนังจะเรียงเป็นแถว อาการของผู้ป่วยที่แสดงออกนั้นสุดแล้วแต่ชนิดของงู เช่น พิษจากงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึมและหายใจลำบาก ส่วนงูแมวเซาทำอันตรายต่อระบบเลือดและหลอดเลือด มีเลือดไหลซึมออกจากแผลตลอดเวลา



: บาดแผลเกิดจากงูเขียวหางไหม้กัด

วิธีปฐมพยาบาล

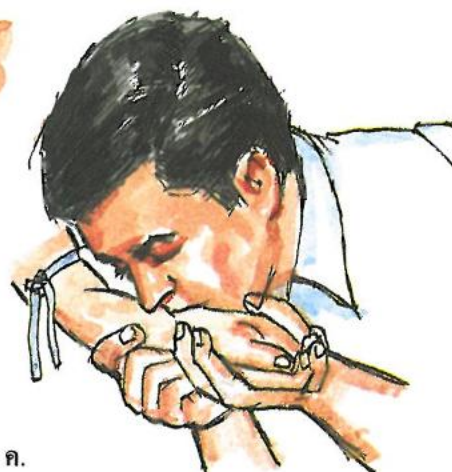
๑. ให้พยายามตรวจว่าถูกงูอะไรกัด ถ้าจับงูได้ให้เก็บไว้ นำส่งแพทย์ด้วย เพื่อจะได้เลือกฉีดเซรุ่มต้านพิษงูได้ถูกประเภท

๒. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอน ใช้สายยางหรือผ้ารัดแขนหรือขาเหนือรอยแผลประมาณ ๑ ฝ่ามือ ให้แน่นพอสมควร เพื่อลดอัตราการดูดซึมของพิษงูที่เข้าสู่ร่างกายโดยกระแสเลือด ควรคลายสายรัดชั่วคราวทุก ๆ ๑๐ นาที เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาส่วนนั้นสักครู่ แล้วรัดให้แน่นใหม่

๓. ใช้มีดที่ทำความสะอาดแล้วกรีดเป็นรูปกากบาทเล็กๆ ลงบนรอยแผลของเขี้ยว ผู้ช่วยเหลือุดเอาเลือดออกจากแผลแล้ว้วนทิ้งเสีย ถ้าผู้ป่วยบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาล สามารถนำไปฉีดเซรุ่มต้านพิษงูได้ภายในเวลา ๑ ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องกรีดแผล หรือผู้ป่วยที่ถูกงูกัดมานานเกิน ๑ ชั่วโมง การกรีดและดูดเอาเลือดออกจากแผลมักไม่ได้ประโยชน์

เมื่อถูกงูพิษกัดบริเวณแขนหรือขาควร

- (ก) รัดบริเวณเหนือแผลขึ้นไปด้วยเชือกหรือผ้า
- (ข) กรีดรอยแผลด้วยปลายมีดที่ฉีดยาแล้ว ล้างประมาณครึ่งเซนติเมตร
- (ค) ใช้ปากดูดเอาเลือดและพิษออกจากรอยแผลแล้ว้วนทิ้งเสีย





: บาดแผลเกิดจากงูเหลือมกัด

๔. ทำการผายปอดเมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจ หากมีอาการช็อก ให้ปฐมพยาบาลระหว่างนำส่งโรงพยาบาล

๕. หากถูกงูพิษอ่อนๆ กัด หรือถูกงูไม่มีพิษกัด ผู้ป่วยจะมีอาการบวมของผิวหนังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ปรากฏอาการทั่วไปที่รุนแรง ควรทำความสะอาดแผล ให้ยาระงับปวด ไม่จำเป็นต้องฉีดยาต้านพิษงู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของแพทย์

สุนัขบ้ากัด

สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (rabies, hydrophobia) มาจากเชื้อไวรัส โดยทำอันตรายต่อระบบประสาทกลาง ติดต่อกันโดยแพร่เชื้อจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรค เข้าทางแผลที่ถูกสุนัขบ้ากัด หรือรอยถลอกที่สัมผัสเชื้อโรค นอกจากสุนัขแล้ว โรคนี้ยังนำโดยแมว หมี วัว ชะนีบางตัว ผู้ที่ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดควรรีบฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนที่จะปรากฏอาการ เพราะผู้ป่วยเมื่อเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ไม่มีทางรักษา ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาทุกรายไป

ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัด

๑. ชำระล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ แล้วทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน

๒. อย่ามาสุนัขที่กัด หรือนำไปปล่อย หรืออย่าขังไว้ให้หนีไป ควรกักสุนัขไว้เพื่อดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา

๑๐ วัน หรือรีบนำสุนัขไปให้สัตวแพทย์ตรวจว่าเป็นโรคหรือไม่ ถ้าสุนัขตายหรือสุนัขตายไปเองระหว่างกักขัง ให้รีบนำซากสุนัขไปให้สถานเสาวภาหรือโรงพยาบาลศิริราชตรวจพิสูจน์ว่าเป็นโรคหรือไม่ หากต้องเดินทางหลายวันควรแช่ซากสุนัขในน้ำแข็ง สมองจะได้ไม่เน่า

๓. ผู้ที่ถูกสุนัขกัดทุกคน ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักตั้งแต่แรก ถ้าปรากฏว่าสุนัขที่กัดคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือสุนัขกัดแล้วหนีหายไป ไม่สามารถติดตามได้ ผู้ป่วยควรรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามกำหนดทุกราย จากสถานเสาวภา หรือโรงพยาบาลของราชการโดยด่วน

แมลงมีพิษกัดต่อย

ผู้ที่ถูกแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ผึ้ง แตน ตัวต่อ หมาว้า มด แมลงมุม แมลงป่อง อาจปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ๒ อย่าง คือ อาการจากน้ำพิษ (venom) ของแมลงโดยตรง หรืออาการจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ (allergic reactions) ต่อน้ำพิษของแมลงนั้น ๆ



: บาดแผลเกิดจากแตนกัดต่อย

: บาดแผลเกิดจากผึ้งกัดต่อย

๒. ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยซีฟิงทาแผล ให้ยาแก้ปวดรับประทาน

บาดแผล

บาดแผล (Wounds) หมายถึงการบาดเจ็บทุกชนิดที่ก่อให้เกิดการแตกสลายของผิวหนัง หรือเยื่อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย รวมทั้งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่เนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนล่างลงไปจากผิวหนังหรือเยื่อเหล่านี้ ผลของบาดแผลที่ควรสนใจเป็นพิเศษคือ เลือดออกและติดเชื้อ

ประเภทของบาดแผล

บาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ

๑. บาดแผลถลอก (abrasions) เป็นบาดแผลจากการขีดข่วน ขัดถู เสียดสี มักเป็นแผลตื้น ๆ มีเลือดออกจากเส้นเลือดฝอย เช่น แผลจากหกล้ม ทำให้เกิดบาดแผลถลอกตามข้อศอกและหัวเข่า บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

๒. บาดแผลตัด (incisions) เป็นบาดแผลจากของมีคม เช่น มีด ขอบโลหะ กระบอก เศษแก้วตัดผ่านผิวหนัง มักมีเลือดออกมาก เพราะเส้นเลือดถูกตัดขาดบริเวณขอบแผล ทั้งๆที่เนื้อเยื่อโดยรอบมิได้ถูกกระทบกระเทือน บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้น้อยที่สุดเพราะมีเลือดออกมาก จึงชะล้างเอาสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกมาด้วย

๓. บาดแผลฉีกขาด (lacerations) เป็นบาดแผลที่เกิดจากของทู่ๆ หรือของไม่มีความคมกระทบหรือเฉี่ยวโดยแรง บาดแผลฉีกขาดจากอุบัติเหตุ เครื่องยนต์มักมีฝุ่นผงน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกเจือปน เส้นเลือดบริเวณบาดแผลมักถูกหนีบ จึงทำให้เลือดออกไม่มาก แต่ติดเชื้อโรคได้

๔. บาดแผลทะลุ หรือ บาดแผลถูกแทง (punctures or penetrating wounds) เป็นบาดแผลที่เกิดจากถูกแทงด้วยของแหลม หรือถูกกระสุนปืน มีทางเข้าลึกๆแต่ลึก บางครั้งไม่ปรากฏเลือดออกมาจากภายนอก แต่มีการบาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะใต้ผิวหนังลงไป ติดเชื้อได้ง่ายเพราะมีเชื้อโรคจากภายนอกเข้าไปในส่วนลึกของแผล มีเลือดออกน้อย



: บาดแผลเกิดจากตอกัดต่อย

วิธีปฏิบัติ

๑. ทำความสะอาดบริเวณแผลด้วยน้ำและสบู่ หรือทาแอลกอฮอล์ พยายามดึงเหล็กในของแมลงที่ฝังคาผิวหนังอยู่โดยใช้ปากคีบ

๒. ถ้าผู้ป่วยมีอาการช็อกให้รักษาอาการช็อกและนำส่งแพทย์โดยด่วน

ปลิงหรือทากกัด

ปลิงหรือทากตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Leech" โดยปลิงเป็นพวกที่อยู่ในน้ำ ส่วนทากนั้นอยู่บนบก เป็นสัตว์ดูดเลือดของสัตว์อื่น ๆ เป็นอาหาร เช่น ม้า วัว ควาย กบ เต่า หอย หรือบางครั้งในคน ขณะที่ดูดเลือด มันปล่อยสารที่ไม่ให้เลือดแข็งตัวออกมา สารนี้ เรียกว่า "ฮีรูดีน" (hirudin)

วิธีปฏิบัติ

๑. อย่าพยายามดึงปลิงหรือทากออกจากผิวหนัง เพราะจะทำให้เกิดแผลฉีกขาด เลือดออกมาก ห้ามเลือดได้ยาก ควรใช้น้ำเกลือ น้ำส้มสายชูหรือแอลกอฮอล์หยอดลงรอบๆ ปากของมัน บางคนอาจใช้ไม้ขีดติดไฟหรือบุหรี่ที่ติดไฟ จี้ที่ตัวปลิงหรือทาก มันจะคลายปากแล้วหลุดออกจากผิวหนังเอง



- : บาดแผลเกิดจากกระสุนปืน
- : บาดแผลถูกแทงจากของมีคม

๕. บาดแผลถูกบีบหรือบด (crushed wounds)

มักเกิดจากอุบัติเหตุรุนแรง บาดแผลของผิวหนังและเนื้อเยื่อโดยรอบถูกทำลายไปมาก มักมีกระดูกหักและบาดแผลฉีกขาดร่วมอยู่ด้วย เชื้อโรคเข้าไปสู่ส่วนลึกได้มาก มีความเจ็บปวดและเลือดออกรุนแรง

หลักของการรักษาบาดแผล

๑. บาดแผลสด ให้ปฐมพยาบาลโดยห้ามเลือด รักษาอาการช็อก และป้องกันการติดเชื้อด้วยการแต่งบาดแผลที่ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอน
๒. บาดแผลเก่าที่ติดเชื้อโรคมมาแล้ว ให้ปฐมพยาบาลโดยบังคับให้ส่วนที่มีแผลอยู่นิ่ง ยกให้สูงแล้วประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น
๓. บาดแผลใดที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ถ้าเอาออกได้ ควรรีบเอาออกเสีย

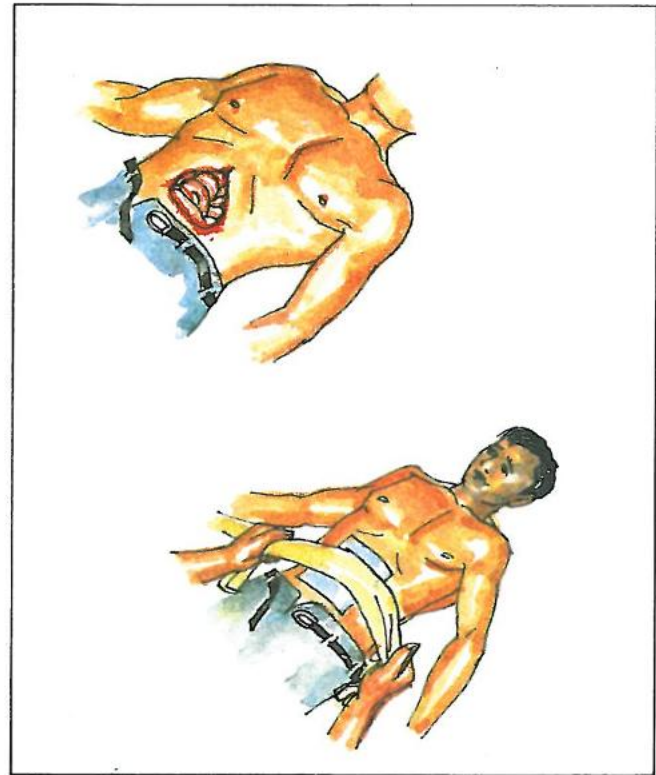
วิธีปฏิบัติ

๑. บาดแผลที่มีเลือดออกเพียงเล็กน้อย ให้ใช้ยาแต่งแผลธรรมดา เช่น ทายาแดงแล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด อย่าลืมนำส่งแพทย์เพื่อฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก หรือรักษาโรคอื่นๆ เพิ่มเติม
๒. บาดแผลที่มีเลือดออกมาก ควรห้ามเลือดให้ดีขึ้นก่อนแต่งบาดแผล
๓. หากมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบาดแผล เช่น เศษดินทราย น้ำมัน ดินระเบิด หรือดินปืน ควรชะล้างด้วยน้ำสะอาดให้ออกมามากที่สุด แล้วปิดแผลไว้ หากมีกระดูกแทงทะลุออกมา ควรห้ามเลือดเสียก่อนแล้วจึงปิดแผลด้วยผ้าพันแผลที่สะอาดก่อนเข้าเฝ้าฯ ขั้วคราว
๔. บาดแผลบริเวณทรวงอกที่มีทางติดต่อเข้าไปในช่องปอด ให้ใช้ผ้าหนาๆ ปิดทับลงบนปากแผลให้แน่นโดยเร็ว เพื่อมิให้อากาศเข้าออกเวลาหายใจได้ แม้ว่าผู้ป่วยมีอาการช็อกก็ไม่ควรให้นอนราบ ให้นอนพิงในท่านั่งเพื่อมิให้หายใจลำบาก
๕. บาดแผลบริเวณหน้าท้อง ควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด หากพบส่วนหนึ่งส่วนของลำไส้ทะลักออกจากแผล ควรปิดแผลด้วยผ้าสะอาดที่ชุ่มน้ำเกลือ ให้ผู้ป่วยนอนหงายงอเข่าทั้ง ๒ ข้างเล็กน้อยเพื่อให้หน้าท้องหย่อน ไม่ควรให้อาหารหรือน้ำดื่มแก่ผู้ป่วย และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
๖. บาดแผลบริเวณศีรษะ ควรให้ผู้ป่วยนอนหงายในท่าราบ ในกรณีที่ผู้ป่วยหน้าแดงหรือแสดงอาการหายใจลำบาก ควรหนุนศีรษะของผู้ป่วยให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย

๓. บาดแผลบริเวณใบหน้า ให้รักษาเช่นเดียวกับบาดแผลอื่นๆ นอกจากในรายที่ผู้ป่วยมีอาการช็อกควรให้ใบหน้าของผู้ป่วยตะแคงข้าง และให้ศีรษะอยู่ในระดับต่ำกว่าลำตัวเล็กน้อย เลือดจะได้ไม่ไหลเข้าไปอุดทางเดินหายใจ

๔. บาดแผลภายในร่างกาย ซึ่งเกิดจากการกระแทกจากแรงภายนอก โดยที่ไม่มีการบาดเจ็บของผิวหนังภายนอก ไม่ควรทิ้งผู้ป่วยไว้นาน ควรส่งให้แพทย์ตรวจโดยด่วน บางครั้งต้องทำการผ่าตัดช่วยชีวิต

๕. การบาดเจ็บรุนแรงที่ทำให้ส่วนใดของแขนหรือขา แม้แต่นิ้วมือนิ้วเท้าขาดออกจากร่างกาย ผู้ช่วยเหลือนควรห้ามเลือดส่วนที่เป็นแผลโดยเร็ว ชิ้นส่วนที่ขาดออกมาควรเก็บใส่ถุงพลาสติกแห้ง มัดปากถุงให้แน่น นำไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง ส่งพร้อมกับผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อแพทย์จะได้ผ่าตัดต่ออวัยวะที่บาดเจ็บให้



: เมื่อพบบาดแผลทะลุช่องท้อง ควรวางผ้าสะอาดบนบาดแผลก่อนใช้ผ้าพันรอบหน้าท้องให้แน่นพอควร อย่าพยายามยัดผ้าใส่ที่ทะลุออกมาให้เข้าไปในช่องท้อง

บาดแผลจากความร้อน

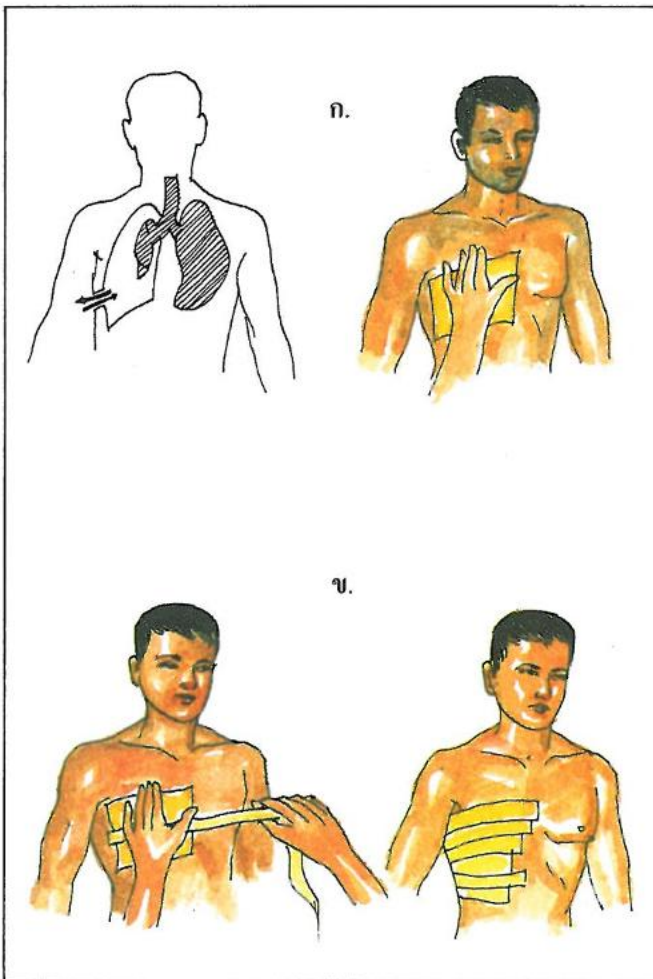
บาดแผลจากความร้อน (burns) เกิดจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ความร้อนหรือประกายจากกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดอันตรายแก่ผิวหนังได้ ๓ ระดับคือ

ระดับที่ ๑ (first-degree burns) ปรากฏว่าผิวหนังมีผื่นแดงเท่านั้น เพราะเพียงส่วนนอกสุดของหนังกำพร้าถูกความร้อน

ระดับที่ ๒ (second-degree burns) ผิวหนังถูกทำลายลึกกว่าระดับที่ ๑ และปรากฏอาการพองมีน้ำเหลืองขังใต้ผิวหนัง

ระดับที่ ๓ (third-degree burns) ผิวหนังถูกไหม้ลึกลงไปเนื้อเยื่อของผิวหนังถูกทำลายเสียหมด

อันตรายที่เกิดจากความร้อนบนผิวหนังมีความสัมพันธ์กับระดับของแผลและพื้นที่ของผิวหนังที่ได้รับอันตราย ถ้าบริเวณกว้างมาก ผู้ป่วยอาจปรากฏอาการช็อก เพราะสูญเสียน้ำเหลืองออกจากบาดแผลเป็นจำนวนมาก วิธีปฐมพยาบาลคือให้รีบนำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ รักษาอาการช็อก และให้ยาระงับปวดโดยเร็ว



: เมื่อมีบาดแผลทะลุช่องปอด (ก) ควรรีบปิดแผลให้แน่นด้วยผ้า (ข) แล้วปิดทับด้วยผ้าพลาสติกทาวให้แน่น มิให้อากาศเข้าออกได้

หากเสื้อผ้าของผู้ป่วยติดไฟ ผู้ช่วยเหลือน้ำไปบนตัวผู้ป่วยเพื่อดับไฟ ถ้าไม่มีน้ำ ให้ตะโกนบอกผู้ประสบเหตุให้ถอยตัวไปมาบนพื้นเพื่อให้ไฟดับ หรือผู้ช่วยเหลือนำผ้าห่มห่อตัวผู้ป่วย เช่น ใช้ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าห่ม แล้วถอยตัวผู้ป่วยไปมาบนพื้น หลังจากไฟดับแล้ว ให้ฉีกเสื้อผ้าของผู้ป่วยออกเพื่อหารอยแผลฉีกใหม่

หากพบรอยแผลฉีก-ไหม้ระดับที่ ๑ มีพื้นที่น้อย ให้แช่ส่วนนั้นลงในน้ำเย็นเพื่อระงับปวด ใช้เวลาแช่น้ำเย็นสัก ๑๕ นาที เช็ดให้แห้ง แล้วทาแผลด้วยยี้ผึ้งทาแผลก่อนนำผู้ป่วยไปให้แพทย์ตรวจต่อไป

หากแผลฉีก-ไหม้รุนแรง และพื้นที่ของแผลกว้างมาก ให้รักษาอาการช็อกโดยให้ผู้ช่วยนอนราบศีรษะต่ำกว่าลำตัวคลุมตัวด้วยผ้าห่มให้อบอุ่น ไม่ควรใช้ยาทาแผล นำส่งโรงพยาบาลโดยมีชักช้า

แผลไหม้จากวัตถุเคมี

วัตถุเคมีทำให้เกิดแผลรุนแรงได้ทั้งดวงตาและผิวหนัง เมื่อประสบเหตุ ผู้ช่วยเหลือนควรชะล้างผิวหนังหรือดวงตาของผู้ป่วยด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ เช่น ปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านโดยแรง หากหาน้ำสะอาดไม่ได้ ก็ใช้น้ำเท่าที่อยู่ใกล้มีมือไปก่อนแล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที

กระดูกหัก

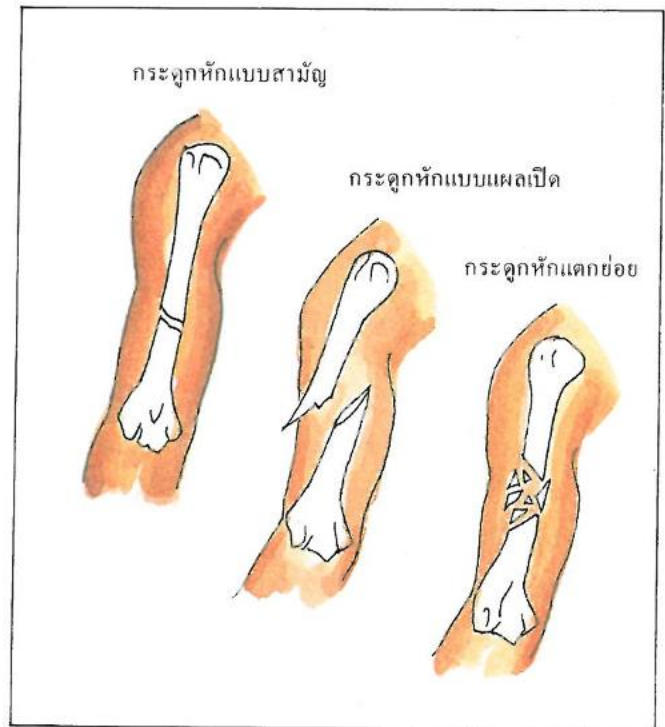
กระดูกหัก (fracture) หมายความว่ากระดูกแยกออกจากกัน ก่อให้เกิดความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น ถูรถชน หกล้ม ตกจากที่สูง หรือกระดูกเป็นโรคไม่แข็งแรงอยู่แล้ว กระดูกเปราะเมื่อถูกแรงกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยก็อาจหักได้

ประเภทของกระดูกหัก

๑. กระดูกหักแบบสามัญ (simple fracture) หมายถึงกระดูกหักแล้วไม่ปรากฏแผลให้เห็นบนผิวหนัง
๒. กระดูกหักแผลเปิด (compound fracture) หมายถึงกระดูกที่หักที่แทงทะลุผิวหนังออกมาภายนอก
๓. กระดูกหักแตกย่อย (comminuted fracture) หมายถึงชิ้นส่วนของกระดูกที่หักปรากฏออกมามากกว่า ๒ ชิ้นขึ้นไป

อาการของกระดูกหัก

๑. มีความเจ็บปวดบริเวณที่มีกระดูกหัก

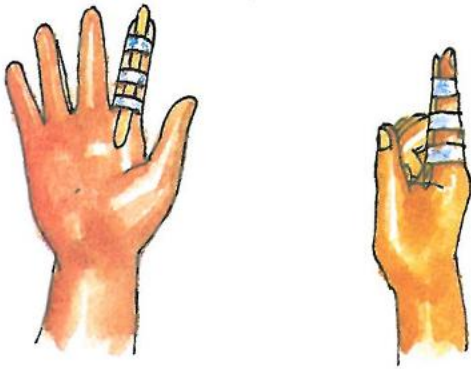


๒. มีอาการบวมรอบ ๆ บริเวณที่กระดูกหัก
๓. รูปร่างของแขนขาหรือหัวไหล่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากรูปร่างปกติ
๔. บริเวณนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือเคลื่อนไหวแล้วจะเจ็บปวดมาก
๕. อาจได้ยินเสียงกระดูกหักเมื่อประสบอุบัติเหตุ
๖. หากกดเบา ๆ ลงบนกระดูกบริเวณที่หัก อาจได้ยินเสียงกรอบแกรบ

วิธีปฏิบัติ

การปฐมพยาบาลที่ดีที่สุด คือ ให้ผู้ป่วยนอนอยู่กับที่ ห้ามเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น เพราะหากทำผิดวิธีอาจบาดเจ็บมากขึ้น ถ้าผู้ป่วยมีเลือดออกให้ห้ามเลือดไว้ก่อน หากมีอาการช็อกให้รักษาช็อกไปก่อน ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เข้าเฝ้ารถชั่วคราว ณ ที่ผู้ป่วยนอนอยู่ ถ้าบาดแผลเปิด ให้ห้ามเลือดและปิดแผลไว้ชั่วคราวก่อนเข้าเฝ้า สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกต้นคอหัก ถ้าเคลื่อนย้ายผิดวิธี อาจทำให้ผู้ป่วยพิการตลอดชีวิต หรือถึงแก่ชีวิตได้ทันทีขณะเคลื่อนย้าย

การเข้าเฝ้ารถชั่วคราว เป็นวิธีการบังคับให้กระดูกส่วนที่หักได้อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เพื่อลดความเจ็บปวดและป้องกันมิให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น มีหลักอยู่ว่าหากหาสิ่งที่ใกล้มือเพื่อเข้าเฝ้าไม่ได้ ให้มัดส่วนที่กระดูกหักไว้ ไม่ให้เคลื่อนไหว เช่น



การเข้าเฝือกชั่วคราวโดยใช้ไม้ไอศกรีมคานนิ้ว
ในกรณีที่กระดูกนิ้วมือหัก



การเข้าเฝือกชั่วคราวโดยใช้เสื้อที่ผู้ป่วยสวมอยู่คล้องแขน
เมื่อกระดูกแขนหรือกระดูกไหปลาร้าหัก หรือข้อไหล่เคลื่อน

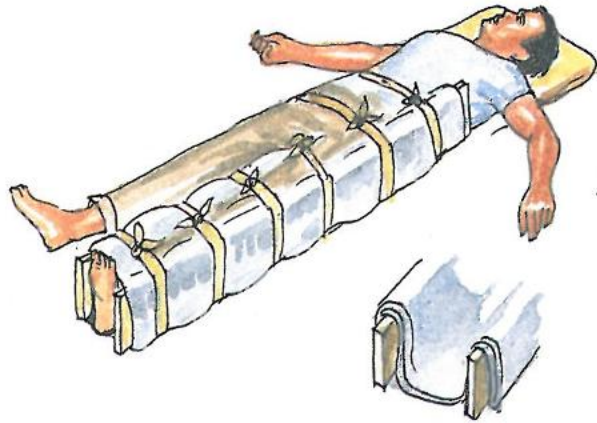


ในรายที่ข้อมือหรือกระดูกแขนส่วนต้นหัก

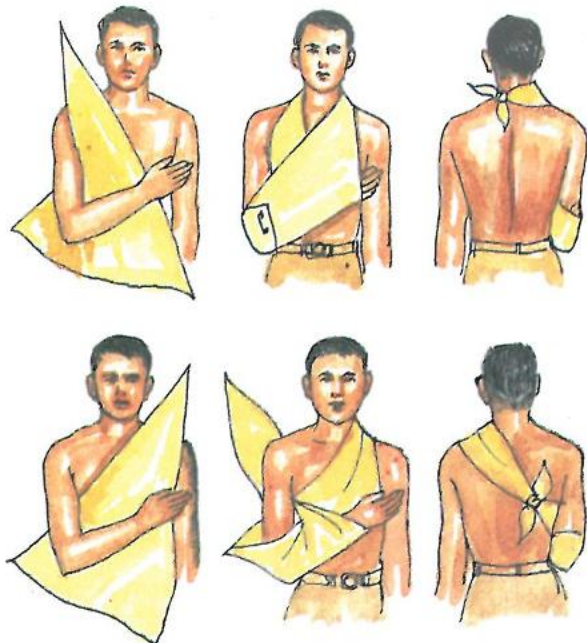
ในรายที่กระดูกแขนส่วนต้นหัก

ในรายที่กระดูกหักใกล้ข้อศอก

ทำให้งอศอกไม่ได้



การเข้าเฝือกชั่วคราวแก่ผู้ที่กระดูกขาส่วนบนหัก



วิธีเข้าเฝือกชั่วคราวโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนห้อยคอ

กระดูกขาข้างหนึ่งหัก ก็ให้มัดขาข้างที่หักให้ชิดแน่นกับขาข้างดี หากกระดูกแขนหัก หรือกระดูกไหปลาร้าหักก็มัดแขนข้างนั้น ให้อยู่แน่นติดกับลำตัว เรียกว่า "เข้าเฝือกธรรมชาติ"

สิ่งที่อยู่ใกล้มือพอใช้เป็นเฝือกได้คือ แผ่นกระดาน ท่อนไม้ กิ่งไม้ ไม้บรรทัด หมอน ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า ผ้ารวม ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ ใช้ได้ดีคือแผ่นไม้ ที่เหมาะควรยาว เกินกว่าข้อต่อ (joints) ซึ่งอยู่ส่วนบนและส่วนล่างของกระดูกที่หักและควรมีสิ่งนุ่ม ๆ รองรับผิวหนังของอวัยวะส่วนนั้นอยู่เสมอ

: การเข้าเฝือกชั่วคราวโดยใช้ไม้คานแล้วพันผ้า

ควรใช้ไม้ ๒ แผ่นขนานสองข้างของส่วนที่หักแล้วมัดด้วยผ้าหรือเชือกให้แน่นพอควร

หากไม่แน่ใจว่ากระดูกหักจริงหรือไม่ ให้ปฏิบัติตามวิธีกระดูกหักไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย

กระดูกสันหลังหัก

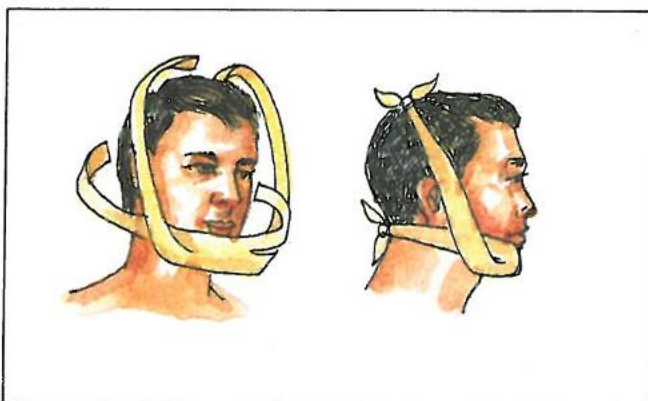
สมอง ไขสันหลัง และส่วนต้นๆ ของเส้นประสาทใหญ่ๆ อยู่ภายในกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง เมื่อได้รับบาดเจ็บอย่างหนึ่งอย่างใดต่อกะโหลกศีรษะ และกระดูกสันหลัง ย่อมกระทบกระเทือนต่อสมองและไขสันหลังไปด้วย

อาการ

เมื่อกระดูกสันหลังหัก หรือแม้แต่ข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อน ไขสันหลังจะถูกกดหรือถูกตัดขาด เป็นผลทำให้เกิดอัมพาตและหมดความรู้สึกของเส้นประสาทต่าง ๆ ที่อยู่ต่ำกว่าระดับไขสันหลังที่ได้รับอันตรายลงมา ถ้ากระดูกสันหลังหักที่คอ แขนและขาของผู้ป่วยจะเป็นอัมพาตและหมดความรู้สึก ขาไปทั้งตัว ยกเว้นศีรษะเท่านั้น ผู้ป่วยอาจหยุดหายใจ เพราะกล้ามเนื้อทรวงอกและกะบังลมหยุดทำงานเพราะเป็นอัมพาต ถ้ากระดูกสันหลังหักที่หลัง ขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยจะชาและเป็นอัมพาต

การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักที่คอ

ให้ผู้ป่วยนอนราบโดยมีศีรษะอยู่หนึ่งและจัดให้เป็นแนวตรงกับลำตัวโดยใช้หมอนหรือของแข็งๆ ขนานศีรษะข้างหูทั้งสองด้าน ถ้าผู้ป่วยประสบเหตุขณะขับรถอยู่ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังส่วนคอหักออกจากที่นั่งในรถ ผู้ช่วยเหลือควรให้ผู้ป่วยนั่งพิงแผ่นไม้กระดานที่มีระดับสูงจากสะโพกขึ้นไปจนเหนือศีรษะ ใช้เชือก หรือผ้ามัดศีรษะและลำตัวของผู้ป่วยให้ติดแน่นกับแผ่นไม้ไม่ให้ขยับเขยื้อนเป็นเปลวๆ แล้วจึงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมา



: การใช้ผ้าทำเป็นสปีดสายเพื่อรัดคางในรายที่ขากรรไกรล่างหัก

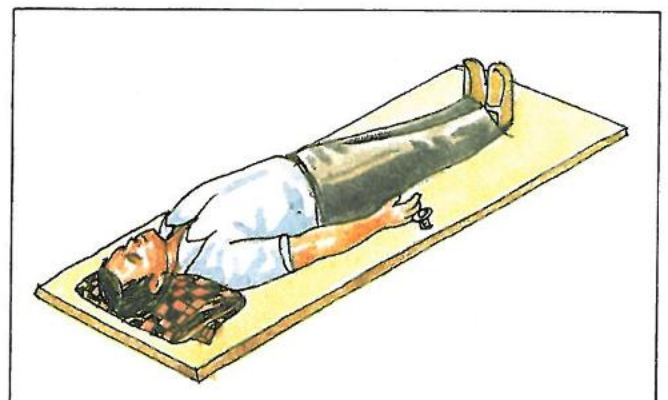


: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ สงสัยว่ากระดูกคอหรือกระดูกสันหลังหักหรือเคลื่อน ก่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ ให้ใช้ไม้กระดานหนุนศีรษะและหลังให้เป็นแนวตรงแล้วรัดด้วยผ้าให้แน่น

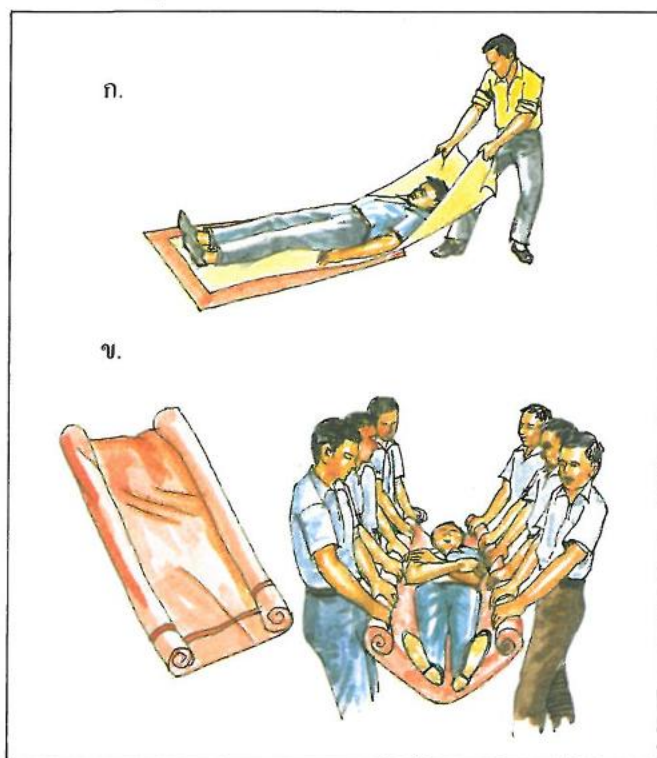
ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ ผู้ช่วยเหลือควรรีบผายปอดด้วยวิธีเป่าลมเข้าปาก หากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เช่น นำส่งโรงพยาบาล ควรหาผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย ๔ คน ให้ผู้ช่วยเหลือยกผู้ป่วยขึ้นจากพื้นพร้อมๆ กัน ให้ศีรษะและลำตัวเป็นแนวตรง ไม่ให้คองงอเป็นอันตราย แล้วจึงวางผู้ป่วยบนแผ่นกระดาน หรือเปลพยาบาลต่อไป

การช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักที่หลัง

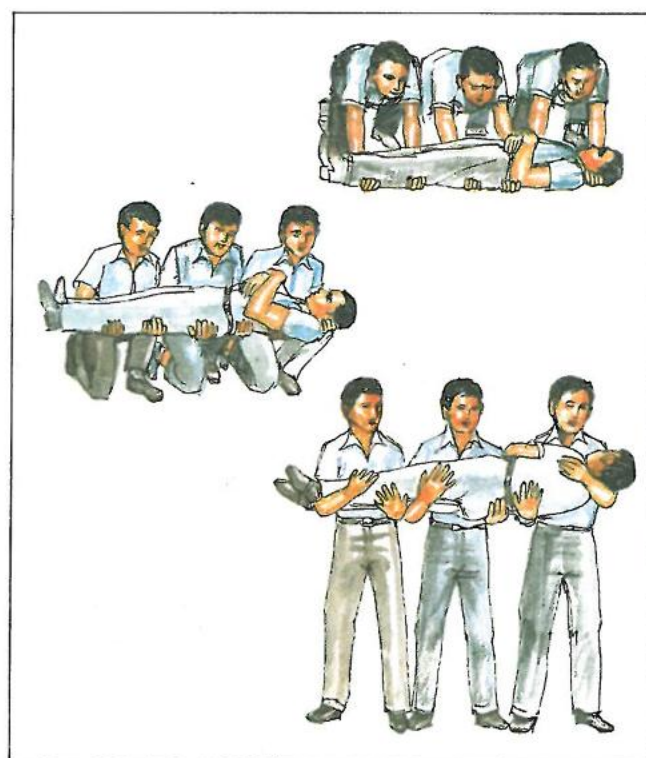
ให้ผู้ป่วยนอนราบอยู่บนพื้น ไม่ให้เคลื่อนไหว หาผู้ช่วยเหลือ ๓-๔ คน และแผ่นกระดานขนาดยาวเท่าผู้ป่วย เช่น บานประตู หรือเปลพยาบาล ค่อยๆ เคลื่อนตัวผู้ป่วยในท่าแนวตรงทั้งศีรษะและลำตัว ไม่ให้หลังงอเป็นอันตราย วางผู้ป่วยลงบนไม้กระดานหรือบนเปลพยาบาล ใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลวๆ ไม่ให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วจึงนำส่งแพทย์



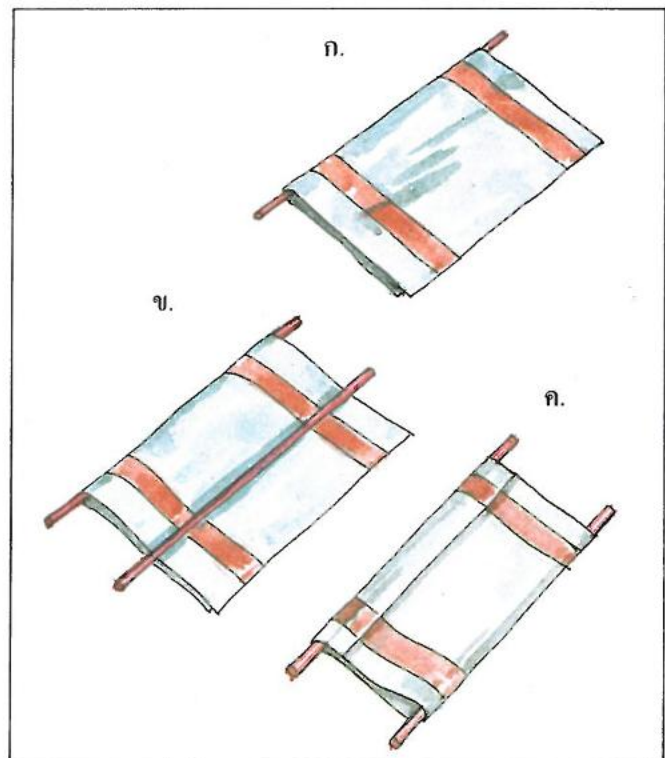
: การใช้บานประตูเพื่อลำเลียงผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหัก



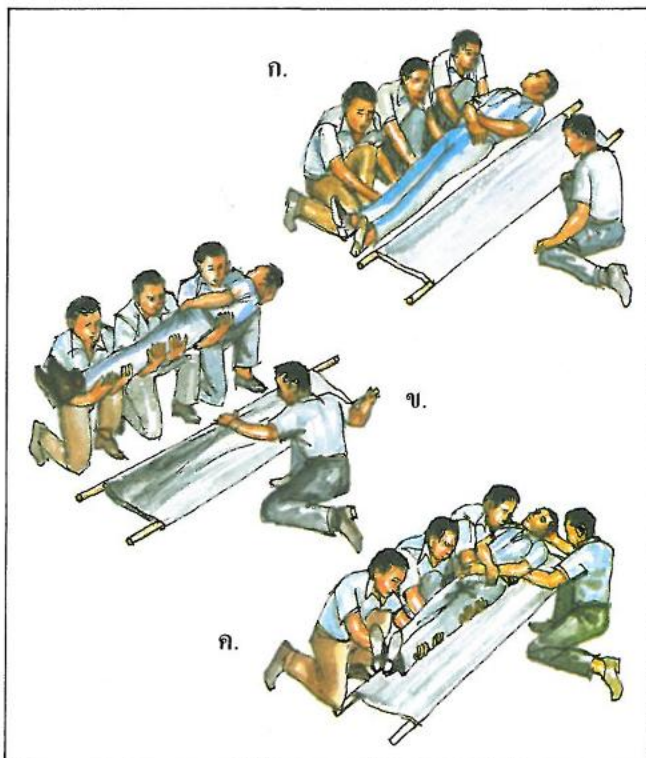
: วิธีใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ หรือพรมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และวิธีใช้ผ้าห่มนอนหนาๆ ทำเป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ



: วิธีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผู้ช่วยเหลือ ๓ คน



: วิธีทำเปลหามผู้ป่วยด้วยผ้าห่มนอนและไม้พลองสองอัน (ก) คลี่ผ้าห่มบนพื้น วางไม้พลองไว้กึ่งกลาง แล้วพับผ้าทับไม้พลอง (ข) วางไม้พลองอีกอันหนึ่งไว้กึ่งกลางของผ้าห่มที่พับไว้ครึ่งหนึ่ง (ค) พับผ้าห่มทับไม้พลองอันที่สองอีกครั้งหนึ่ง



: การแสดงท่าเริ่มต้นของผู้ช่วยเหลือสี่คนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ก) ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคนยกผู้ป่วยขึ้นจากพื้นพร้อมๆ กัน (ข) วางผู้ป่วยไว้บนเข่าที่ตั้งชันไว้ (ค) ผู้ช่วยเหลือคนที่สี่เลื่อนเปลหามเข้าใกล้ผู้ป่วยและช่วยกันยกผู้ป่วยวางลงบนเปลพร้อมๆ กัน

ข้อมูลของอุบัติเหตุบนทางหลวง

ข้อมูล	๒๕๑๘	๒๕๑๙	๒๕๒๐	๒๕๒๑	๒๕๒๒
จำนวนครั้ง	๑,๐๘๑	๒,๑๓๒	๓,๗๘๓	๓,๕๖๔	๓,๒๓๘
คนตาย	๘๘๖	๑,๕๓๕	๒,๗๔๕	๒,๕๘๓	๓,๐๒๐
คนบาดเจ็บ	๑,๖๕๔	๒,๗๔๒	๖,๗๖๓	๖,๖๕๗	๖,๕๔๒
ทรัพย์สินเสียหาย ประมาณ (ล้านบาท)	๑๗.๑	๓๕.๒	๕๒.๓	๕๔.๘	๕๒.๒

จากสถิติของกองตำรวจทางหลวง กรมตำรวจ

อัตราร้อยละของการตายด้วยอุบัติเหตุ

จากสาเหตุภายนอกทั่วประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง ๒๕๑๕

สาเหตุ	๒๕๐๓	๒๕๑๓	๒๕๑๘	๒๕๑๙
ยานยนต์	๑๘.๕	๓๕.๕	๓๓.๗	๓๗.๖
จมน้ำ	๓๘.๑	๒๗.๖	๑๖.๕	๑๔.๕
พลัดตกหกล้ม	๖.๕	๓.๑	๒.๖	๒.๕
สัตว์หรือแมลงมีพิษ	๕.๘	๓.๓	๒.๕	๒.๔
สารเป็นพิษ	๔.๘	๒.๔	๓.๐	๑.๘
อื่นๆ	๖.๕	๒๗.๗	๔๑.๓	๔๐.๘

จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการตายด้วยสาเหตุที่สำคัญประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๕

อัตราต่อประชากรแสนคน

